



LVMC

Digitaler Lichtvorhang

zum Erfassen, Zählen, Messen und Klassifizieren

Benutzerhandbuch

Schnittstelle A2

© 2024 OPTRONIC AG

Sämtliche Rechte an Text und Bildern vorbehalten.

Es ist nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung oder Teile davon ohne Genehmigung der Firma OPTRONIC AG zu vervielfältigen.

Die Verwendung dieser Bedienungsanleitung für andere als persönliche Zwecke ohne Genehmigung der Firma OPTRONIC AG ist nach dem Urheberrechtsgesetz verboten.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit.....	7
1.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	7
1.2	Sicherheitshinweise.....	7
1.2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren	7
1.2.2	Allgemeine Hinweise, um Schäden am Gerät zu vermeiden	7
2	Überblick.....	8
3	Sofort loslegen – Der schnelle Einstieg	9
3.1	Geräteauswahl	9
3.1.1	Auswahl der Dimension.....	9
3.1.2	Anschlüsse, Status-LED und Wahlschalter	9
3.2	Software	10
3.2.1	Herunterladen	10
3.2.2	Installieren.....	10
3.3	Stromversorgung	10
3.3.1	Speisung über D-Sub-Stecker.....	10
3.3.2	Speisung mit PoE über Ethernet	11
3.4	Betriebsbereitschaft	11
3.5	Verbindungsaufnahme	11
3.5.1	Über USB	11
3.5.2	Über Ethernet	11
3.5.3	Bedienung	12
3.6	Objekte zählen.....	13
3.7	Einstellungen ändern	14
3.8	Überwachen mittels Webbrowser.....	15
4	Funktionsweise des LVMCs	16
4.1	Tastfeld	16
4.2	Betriebsmodi.....	16
4.3	Zugriffsebenen.....	16
4.4	Zählkanäle	17
4.5	Minimal erforderliche Verweilzeit / Oversampling	18
4.6	Maximal zulässige Verweilzeit / Hängengebliebene Objekte	18
4.7	Minimal erforderliche Objektgrösse	18
4.8	Statische Abdeckung eines Tastfeldbereichs.....	18
4.9	Manuelle Kalibrierung des Tastfelds	18

4.10	Objekterkennungsmethoden	19
4.11	Automatikmodus	20
4.12	Überwachungssignale	21
4.12.1	Signal „Überwachung 1“: (Verschmutzungs-) Warnung.....	21
4.12.2	Signal „Überwachung 2“: Betriebsbereitschaft.....	21
4.13	Digitale Ein- und Ausgänge	21
4.14	Externe Kanalauswahl durch digitale Eingänge oder Wahlschalter	22
4.14.1	Kanalauswahl über digitale Eingänge	22
4.14.2	Kanalauswahl über Wahlschalter	22
4.15	Konfiguration der Ein- und Ausgänge	23
4.16	Zeitmesser	25
4.17	Geschwindigkeitsmessung	26
4.18	Datum und Uhrzeit	26
4.19	Analysefunktion	26
4.20	Histogramm und statistische Daten.....	27
4.21	Fehlerspeicher.....	27
4.22	Messungenauigkeit und Wiederholgenauigkeit.....	28
4.23	Konfigurations-Sätze	29
4.24	Kommunikation über USB	29
4.25	Kommunikation über Ethernet	29
4.26	Stromversorgung	30
4.27	Visuelle Zustandsanzeige über das Licht des Sensors	30
4.28	Visuelle Zustandsanzeige über die Status-LED	30
5	LVMC CMT – LVMC Configuration and Monitoring Tool.....	31
5.1	Voraussetzungen	31
5.2	Schnittstellenkompatibilität	31
5.3	Installation der Software	32
5.4	Deinstallation der Software.....	32
5.5	Aufbau der Software.....	32
5.6	Zugriffsebenen.....	33
5.7	Einheiten von Ein- und Ausgaben.....	33
5.8	Menüs.....	34
5.8.1	Menü „Datei“	34
5.8.2	Menü „Kommunikation“	36
5.8.3	Menü „Test“.....	36
5.8.4	Menü „Diverses“.....	37
5.8.5	Menü „Hilfe“	41

5.9	Verbindung mit einem LVMC herstellen	42
5.10	Konfigurationsseite	43
5.10.1	Abschnitt „Ethernet-Konfiguration“	44
5.10.2	Abschnitt „Sensor-Konfiguration“	45
5.10.3	Abschnitt „Automatikmodus-Konfiguration“	48
5.10.4	Abschnitt „Konfiguration der Kanäle“	50
5.10.5	Abschnitt „I/O-Konfiguration“	52
5.10.6	Schaltflächen	56
5.11	Statusseite	57
5.11.1	Abschnitt „Allgemeine Statusinformationen“	58
5.11.2	Abschnitt „Ethernet-Status“	59
5.11.3	Abschnitt „Status der Kanäle“	59
5.11.4	Abschnitt „Zählerstände der Ausgänge“	60
5.11.5	Abschnitt „Zeitmesser-Status“	61
5.11.6	Schaltflächen	62
5.12	Analyseseite	63
5.12.1	Aufgezeichnetes Sensorbild	64
5.12.2	Abschnitt „letztes Objekt“	65
5.12.3	Abschnitt „alle Objekte“	65
5.12.4	Abschnitt „kontinuierliche Daten“	66
5.12.5	Abschnitt „Einstellungen“	67
5.12.6	Abschnitt „Sensorbild-Aufzeichnung“	68
5.12.7	Schaltflächen	69
5.13	Seite Statistik & Automatik	70
5.13.1	Abschnitt „Histogramm“	71
5.13.2	Abschnitt „statistische Daten“	71
5.13.3	Abschnitt „Automatikmodus-Daten“	72
5.13.4	Schaltflächen	72
5.14	Seite Fehlerspeicher	73
5.14.1	Schaltflächen	74
5.15	Anzeige der Eigenschaften des LVMC	74
5.15.1	Schaltfläche	75
5.16	Testfunktion Optokoppler-Ausgänge setzen	76
5.16.1	Abschnitt „Ausgang x: OC-Zustand“	76
5.16.2	Schaltflächen	76
5.17	Frequenztest Optokoppler-Ausgänge	77
5.17.1	Abschnitt „Ausgang x: Frequenztest“	77

5.17.2	Abschnitt „Durchgänge“	77
5.17.3	Abschnitt „Frequenzauswahl“	78
5.17.4	Schaltflächen	78
5.18	Hinweise & Fehlermeldungen	79
6	HTTP-Server – Zugriff über Webbrowser	80
7	LVMC RC - Fernsteuerung über Ethernet.....	86
8	Abmessungen & Montage	89
9	Öffnungsbegrenzung	89
10	Artikelbezeichnung	90
11	Artikelnummer.....	91
12	Verfügbare Dimensionen / minimale Objektgrösse.....	92
13	Ersatz für einen Lichtvorhang LV...M	93
14	Anschluss-Schema D-Sub-Stecker.....	94
14.1	Ausführungsvariante WS: Wahlschalter und 3 digitale Ausgänge	95
14.2	Ausführungsvariante DI: 3 digitale Aus- und 2 digitale Eingänge	96
14.3	Ausführungsvariante DO: 5 digitale Ausgänge	97
14.4	Ausführungsvariante DIO: 3 digitale Ausgänge und 2 digitale I/Os	98
15	Elektrische Charakteristika.....	99
16	Einsatzbedingungen	100
17	Grenzwerte für die Erfassung von Objekten	100
18	Systemanforderungen für den Einsatz von CMT	100

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Der digitale Lichtvorhang LVMC ist ein Sensor zum Erfassen, Zählen, Messen und Klassifizieren von beliebigen Objekten. Verwenden Sie das Gerät ausschliesslich für den in dieser Dokumentation angegebenen Zweck. Der Lichtvorhang darf zu jeder Zeit nur innerhalb der Grenzen der vorgeschriebenen und angegebenen technischen Daten und Betriebsbedingungen verwendet werden.

Der Lichtvorhang ist insbesondere für nachfolgende Verwendungen nicht geeignet: Unter Wasser, in explosionsgefährdeten Bereichen, in heissen (mehr als +50°C) oder kalten (weniger als 0°C) Bereichen, bei kondensierender Luftfeuchtigkeit und in Bereichen mit Funkenflug.

Der Lichtvorhang darf nicht in Sicherheitsanwendungen zum Einsatz kommen, insbesondere nicht zum Schutz vor Personenschaden. Er darf nicht als Sicherheitsbauteil nach EU-Maschinenrichtlinie eingesetzt werden.

Im Falle einer nicht bestimmungsgemässen Verwendung, einer Veränderung oder einer Manipulation erlischt jegliche Gewährleistung, ausserdem ist jegliche Verantwortung und Haftung der Firma OPTRONIC AG für hierdurch verursachte Schäden und Folgeschäden ausgeschlossen.

Verwenden Sie nur OPTRONIC AG Original-Zubehör oder von OPTRONIC AG empfohlenes Zubehör. Lesen Sie die zugehörige Dokumentation aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Der Betreiber der Anlage, in welcher der Lichtvorhang integriert ist, ist verantwortlich für die Einhaltung der nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften (z.B. EN292, EN60204).

1.2 Sicherheitshinweise

1.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren

Die Hinweise zur Spannungsversorgung müssen beachtet werden. Es darf keine andere Art der Spannungsversorgung als die in dieser Anleitung beschriebene eingesetzt werden.

Alle Leitungen müssen so verlegt werden, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Arbeiten an elektrischen Geräten stellen ein Sicherheitsrisiko dar und müssen speziell abgesichert werden. Der Lichtvorhang darf daher nur von einem Fachmann im spannungsfreien Zustand montiert und angeschlossen werden. Dabei muss die Maschine ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten abgesichert sein.

1.2.2 Allgemeine Hinweise, um Schäden am Gerät zu vermeiden

Bei fehlerhafter Verbindung mit anderen Geräten oder bei fehlerhafter Speisung besteht die Gefahr, dass der Lichtvorhang beschädigt wird. Lesen Sie vor dem Anschluss die entsprechende Anleitung und lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Dokumentation.

2 Überblick

Der digitale Lichtvorhang LVMC wird zum Erfassen, Zählen, Messen und Klassifizieren von beliebigen Objekten eingesetzt. Er besitzt ein lückenloses Tastfeld zur positions- und lageunabhängigen Registrierung passierender Objekte, wobei auch komplizierte Formen (Spiralfedern, Ringe, teilweise lichtdurchlässige Objekte, usw.) durch geeignete Parametrierung nicht zu Mehrfachzählungen führen. Mit dem in verschiedenen Tastfelddimensionen lieferbaren Gerät können Kugeln mit minimal 1mm Durchmesser zuverlässig erfasst werden. Sich dauerhaft im Tastfeld befindliche Objekte (Förderer, Maschinenteile, usw.) können über die Vorgabe eines statisch abgedeckten Bereichs ausgeblendet werden. Der Lichtvorhang LVMC bietet vier unabhängige Zählkanäle zur gleichzeitigen Erfassung unterschiedlicher Objekte. Wahlweise klassifiziert das Gerät passierende Objekte, indem es diese automatisch einem Kanal zuordnet. Die integrierte Automatikfunktion lernt selbstständig, indem das Tastfeld passierende Objekte fortwährend analysiert werden. Anhand der erfassten Informationen wird der Lichtvorhang automatisch zur Laufzeit rekonfiguriert, um beispielsweise ohne Zutun des Anwenders fehlerhafte Objekte aussortieren zu können. Zur Problemanalyse und Parametrierung wird eine Vielzahl an hilfreichen Messwerten angezeigt. Erfasste Objekte können in einer zweidimensionalen Darstellung visualisiert werden. Über die integrierte Statistikfunktion werden statistische Daten erfasst und in einem Histogramm dargestellt. Zwei hochauflösende Zeitmesser (die maximale Auflösung beträgt 30us) erlauben die Erfassung des zeitlichen Abstands zweier Ereignisse. Beispielsweise kann auf diese Weise durch Serienschaltung zweier Lichtvorhänge die Geschwindigkeit eines Objekts ermittelt werden.

Eine kontinuierliche Verschmutzung der Optik, die Sende- und Empfangsleistung des Tastfelds, sowie Veränderungen der Lichtverhältnisse und der Temperatur werden während des Betriebs stetig überwacht und automatisch berücksichtigt. Die korrekte Funktionsweise von Hardware und Software wird stetig überwacht. Im Tastfeld hängengebliebene Objekte können durch Vorgabe der maximal erlaubten Verweilzeit erkannt werden. Mittels konfigurierbarem Oversampling kann bei Erhöhung der minimal möglichen Verweilzeit die Unterdrückung von Störungen (elektromagnetische Felder, Lichtblitze, Vibrationen, usw.) optimiert werden. Aufgetretene Fehler werden über Netz-Aus gehalten und können jederzeit ausgelesen werden.

Zur Kommunikation mit der Aussenwelt ist das Gerät mit galvanisch getrennten Optokoppler-Eingängen und Optokoppler-Ausgängen (verfügbar über einen 9-poligen D-Sub-Stecker), einer USB- und einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet. Der Lichtvorhang bietet zusätzlich eine dreifarbige Status-LED zur schnellen Ermittlung des Zustands oder alternativ einen Wahlschalter zur Kanalauswahl. Wie viele Optokoppler-Ein- und -ausgänge vorhanden sind hängt vom Gerätetyp ab. Es stehen dazu gesamthaft fünf Signalleitungen zur Verfügung, deren Belegung frei konfiguriert werden kann. Beispielsweise können über die Optokoppler-Ausgänge Zähl- und Zustandsinformationen in Echtzeit geliefert werden und über die Optokoppler-Eingänge ein Kanal ausgewählt, die Automatikfunktion neu gestartet oder ein Zeitmesser gestoppt werden.

Konfiguration, Bedienung, Analyse und Überwachung des stets eigenständig arbeitenden Lichtvorhangs erfolgen über die Microsoft Windows basierte Software LVMC CMT („LVMC Configuration and Monitoring Tool“). Das CMT kann den LVMC über USB und Ethernet ansprechen. Daneben besteht die Möglichkeit, das Gerät über Ethernet fernzusteuern. Mittels eines Webbrowsers können die Konfiguration und der Zustand des Gerät abgefragt werden. Zur Absicherung erfolgt die Kommunikation über Ethernet jederzeit verschlüsselt.

Die Ethernet-Schnittstelle kann statisch oder dynamisch per DHCP konfiguriert werden. Die im LVMC integrierte Uhr läuft nicht über Netz-Aus weiter, Datum und Uhrzeit können aber mittels eines NTP-Servers über das Ethernet-Netzwerk synchronisiert werden.

Die Speisung erfolgt mit 24V DC über den D-Sub-Stecker oder kann alternativ durch Power over Ethernet (PoE) realisiert werden.

3 Sofort loslegen – Der schnelle Einstieg

Ziel dieses Kapitels ist es, Ihnen den Einstieg in die Verwendung des LVMCs zu erleichtern. Es wird aufgezeigt, wie Sie schrittweise vorgehen können, um möglichst schnell die ersten Objekte erfassen zu können.

3.1 Geräteauswahl

3.1.1 Auswahl der Dimension

Die erste zu treffende Auswahl betrifft die Dimension des Tastfelds. Diese sollte so klein wie möglich gewählt werden, aber minimal so, dass kein Objekt das Tastfeld nahe am Rand durchdringt oder gar die Begrenzung berührt. Da die minimale Objektgrösse, die vom LVMC erkannt werden kann, ebenfalls von der Dimension des Tastfelds abhängt, muss diese Grösse ebenfalls berücksichtigt werden. In Kapitel 8 finden Sie Informationen zu den Abmessungen, in Kapitel 12 Angaben zu den verfügbaren Dimensionen und den zugeordneten minimalen Objektgrössen.

3.1.2 Anschlüsse, Status-LED und Wahlschalter

Jeder LVMC ist mit einem D-Sub-Stecker ausgestattet, über den digitale Ausgänge und evtl. digitale Eingänge geführt sind und der zur Stromversorgung genutzt werden kann. Zusätzlich bietet das Gerät eine USB-Buchse zur Kommunikation mit einem unter Microsoft Windows laufenden PC, sowie eine Ethernet-Buchse zur Einbindung in ein Ethernet-Netzwerk und zur Stromversorgung über Power over Ethernet (PoE). Bei Auslieferung sind die USB- und die Ethernet-Buchse je mit einer Kappe vor Verschmutzung geschützt. Diese können von Hand abgezogen werden. Je nach Ausführung ist ein Wahlschalter oder eine dreifarbige Status-LED integriert. Alle diese Elemente befinden sich auf der Gerätefront:



Die dreifarbige Status-LED gibt Auskunft über den aktuellen Gerätestatus. Sie leuchtet statisch grün, wenn das Gerät für die Objekterfassung bereit ist. Befindet sich ein Objekt im Tastfeld, leuchtet sie statisch blau. Ist die maximal erlaubte Verweilzeit eines Objekts im Tastfeld überschritten, dann blinkt die LED rot-blau. Eine statisch rot leuchtende LED zeigt an, dass ein Fehler ansteht. Sie blinkt rot, wenn der LVMC durch den Anwender beispielsweise zur Konfiguration gestoppt wurde.

Jeder LVMC ist mit mindestens drei digitalen Ausgängen auf dem D-Sub-Stecker ausgestattet: Ausgang 1 ist fix mit dem Betriebsbereitschaftssignal „Überwachung 2“ belegt, die Ausgänge 2 und 3 sind frei konfigurierbar. Ob der Lichtvorhang über zwei zusätzliche Eingänge, Ausgänge, oder dynamisch konfigurierbare Ein-/Ausgänge verfügt ist abhängig von der Ausführungsvariante.

In Kapitel 10 ist beschrieben, wie anhand der Dimension und der Ausführungsvariante die Artikelbezeichnung bestimmt werden kann. Kapitel 11 erklärt den Aufbau der zugeordneten Artikelnummer.

3.2 Software

Zur Konfiguration, Bedienung, Analyse und Überwachung des Lichtvorhangs kommt das Microsoft Windows basierte Softwarepaket LVMC CMT zum Einsatz. Es steht in mehreren Varianten zur Verfügung, passend zur Schnittstellenversion der Firmware Ihres LVMCs. Die Schnittstellenversion ist mit einem grossen Buchstaben, gefolgt von einer Ziffer bezeichnet. Sie ändert sich, wenn in die Firmware wesentliche neue Funktionen integriert wurden, die Änderungen in der Schnittstelle zwischen LVMC Firmware und CMT zur Folge haben. Dieses Dokument bezieht sich auf die Schnittstellenversion A2.

3.2.1 Herunterladen

Die Installationsdatei kann über die OPTRONIC Homepage www.optronic.ch im Bereich „DOWNLOAD“ heruntergeladen werden. Nehmen Sie die aktuellste Version mit der höchsten Versionsnummer, die zur Schnittstellenversion Ihres LVMCs passt. Ist Ihnen die Schnittstellenversion nicht bekannt, dann wählen Sie die neueste, d.h. diejenige mit dem Buchstaben, der am weitesten hinten im Alphabet liegt, und der höchsten Ziffer. Sollte die Software nicht zu Ihrem LVMC passen, wird sie Ihnen dies mitteilen, sobald Sie versuchen, sich mit dem LVMC zu verbinden.

Alternativ können Sie die passende Datei für die zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Dokuments vorhandenen Schnittstellenversionen A1 und A2 direkt über einen der folgenden Links herunterladen:

Schnittstellenversion A1:

https://www.optronic.ch/download/sw/sensors/lvmc/cmt/lvmc_cmt_a1_latest_setup.exe

Schnittstellenversion A2:

https://www.optronic.ch/download/sw/sensors/lvmc/cmt/lvmc_cmt_a2_latest_setup.exe

Es können beliebig viele Softwareversionen gleichzeitig auf Ihrem PC installiert sein.

3.2.2 Installieren

Installieren Sie die Software auf Ihrem PC, indem Sie das Installationsprogramm ausführen. Der Installer führt Sie durch die Installation, sodass diese ohne Probleme in wenigen Sekunden ablaufen sollte. Sind Sie nicht mit Administratorrechten an Ihrem PC angemeldet, dann fordert Sie das Installationsprogramm auf, das Administrator Kennwort einzugeben. Während der Installation werden Sie gefragt, ob ein Desktop-Symbol erstellt werden soll. Entscheiden Sie sich dafür, damit Sie die Software später bequem durch einen Doppelklick auf das dadurch neu auf Ihren Desktop erstellte Icon starten können.



lvmc_cmt_a2_v2.037_setup.exe



LVMC CMT A2 V2.037

3.3 Stromversorgung

Nun muss der LVMC mit Strom versorgt werden. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: Über den D-Sub-Stecker oder über die Ethernet-Buchse.

3.3.1 Speisung über D-Sub-Stecker

Für die Speisung über den D-Sub-Stecker benötigen Sie ein 24V Gleichspannungsnetzteil sowie ein Anschlusskabel mit 9-poliger D-Sub-Buchse. Nehmen Sie die Verdrahtung wie in Kapitel 14 beschrieben vor.

3.3.2 Speisung mit PoE über Ethernet

Sollten Sie im Besitz eines Ethernet-Switches mit Power over Ethernet (PoE) Funktion sein, dann können Sie den LVMC direkt über diesen Switch mit Strom versorgen. Verbinden Sie dazu über ein Netzkabel einen freien PoE Port mit der Ethernet-Buchse des LVMC.

3.4 Betriebsbereitschaft

Mit der grün leuchtenden Status-LED auf der Gerätfront signalisiert der LVMC Betriebsbereitschaft. Der Lichtvorhang ist nun bereit, Objekte zu erfassen. Bleibt die LED dunkel, dann überprüfen Sie bitte als Erstes die Stromversorgung. Leuchtet sie rot, dann steht ein Fehler an. Stellen Sie sicher, dass das Tastfeld frei ist.

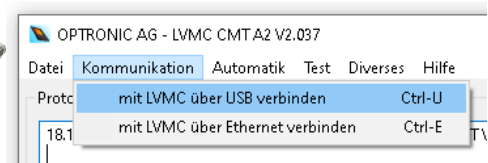
3.5 Verbindungsaufnahme

3.5.1 Über USB

Verbinden Sie den LVMC über ein Standard USB 2.0 Kabel (USB A zu USB B) mit Ihrem PC.



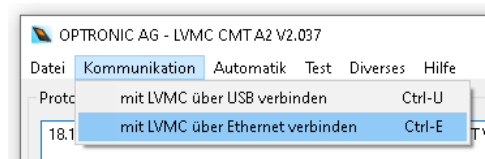
Starten Sie die Software CMT, indem Sie auf das auf dem Desktop neu erstellte Icon  doppelklicken, oder das Programm über das Startmenü aufrufen. Rufen Sie im CMT im Menü „Kommunikation“ den Eintrag „mit LVMC über USB verbinden“ auf. Die Verbindung zum LVMC sollte unverzüglich aufgebaut werden.



3.5.2 Über Ethernet

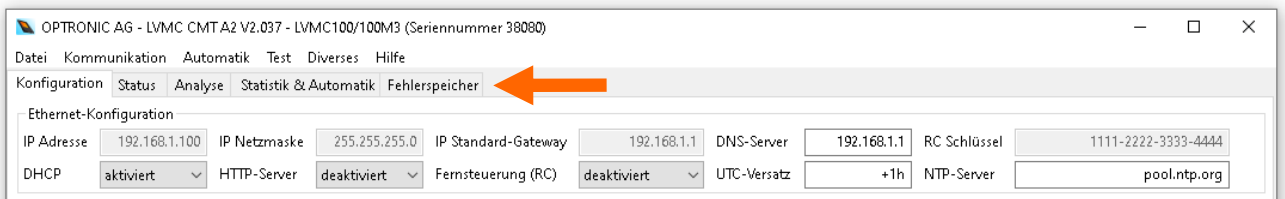
Verbinden Sie den LVMC über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Ethernet-Netzwerk, sofern dies nicht schon der Fall ist, weil Sie das Gerät über PoE speisen. Standardmässig ist bei Auslieferung DHCP im LVMC aktiviert. Daher versucht der LVMC, die Ethernet-Netzwerkschnittstelle automatisch zu konfigurieren. Dazu muss ein DHCP-Server erreichbar sein, was heutzutage in vielen Installationen der Fall ist. Um sich mit dem LVMC über Ethernet verbinden zu können, müssen Sie seine IP Adresse in Erfahrung bringen. Dazu verbinden Sie sich am einfachsten wie im vorhergehenden Kapitel 3.5.1 beschrieben über USB mit dem LVMC. Die aktuell verwendete Adresse wird auf der Statusseite im Abschnitt „Ethernet-Status“ angezeigt. Wie Sie auf die Statusseite gelangen, ist im nachfolgenden Kapitel 3.5.3 beschrieben. Wird keine IP Adresse angezeigt (das Feld „IP Adresse“ ist leer), dann konnte die Netzwerkschnittstelle nicht automatisch per DHCP konfiguriert werden. In diesem Fall ist Ihr LVMC nicht korrekt mit Ihrem Netzwerk verbunden oder es ist kein DHCP-Server erreichbar. Ohne DHCP-Server muss die Netzwerkkonfiguration manuell vorgenommen werden, worauf an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird.

Hat es hingegen geklappt und Sie kennen die IP Adresse, können Sie die Software CMT starten, indem Sie auf das allenfalls auf dem Desktop vorhandene Icon  klicken, oder das Programm über das Startmenü aufrufen. Rufen Sie im Menü „Kommunikation“ den Eintrag „mit LVMC über Ethernet verbinden“ auf. Sie werden in der Folge nach der IP Adresse des LVMCs gefragt. Nachdem Sie die Eingabe durch Drücken auf die Schaltfläche „OK“ angeschlossen haben, müssen Sie das Passwort eingeben. Das bei Auslieferung vergebene Passwort lautet „1234“. Nach Drücken auf die Schaltfläche „OK“ sollte die Verbindung zum LVMC unverzüglich aufgebaut werden.



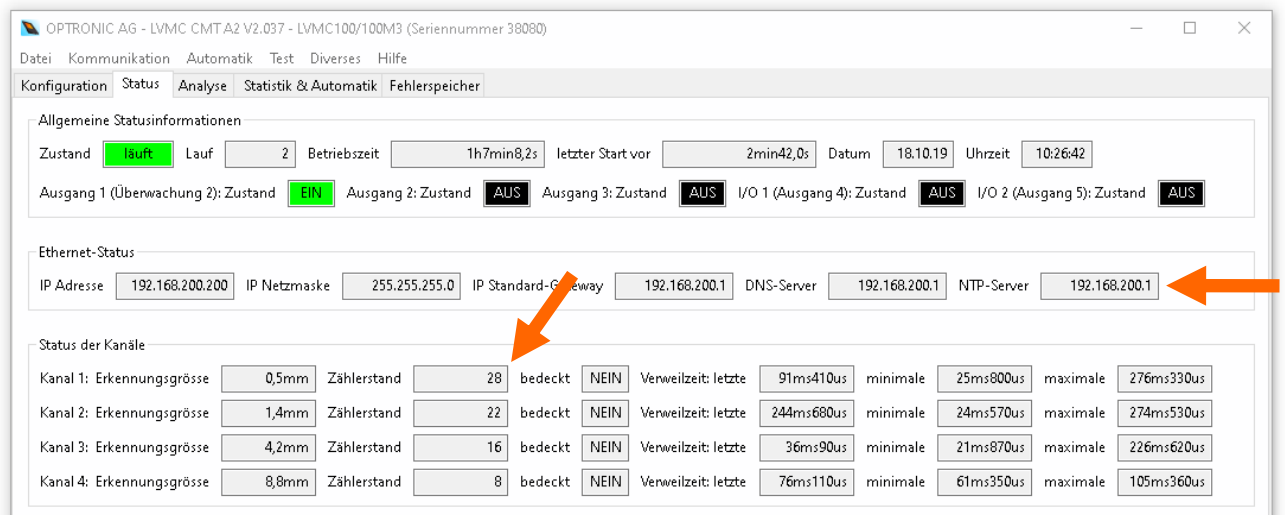
3.5.3 Bedienung

Im CMT sind direkt unter der Menüleiste die fünf Reiter „Konfiguration“, „Status“, „Analyse“, „Statistik & Automatik“ sowie „Fehlerspeicher“ angeordnet. Durch Klicken auf einen Reiter wird die zugehörige Seite in den Vordergrund geholt.

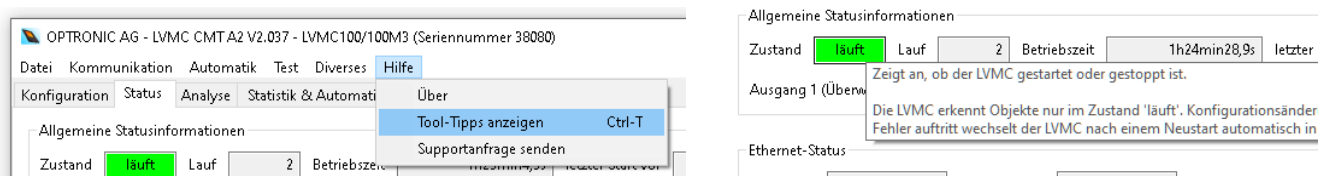


Auf der Konfigurationsseite finden Sie alle Konfigurationseinstellungen. Beispielsweise sehen Sie im Abschnitt „Konfiguration der Kanäle“ die Minimalgrößen aller vier vorhandenen Kanäle. Dies sind die vorgegebenen minimalen Objektgrößen, ab denen die Kanäle ein das Tastfeld passierendes Objekt zählen. Auf der Statusseite finden Sie viele Angaben über den Gerätezustand. Zum Beispiel können Sie pro Kanal ablesen, wie viele Objekte er gezählt hat. Oder Sie können die aktuell verwendeten Netzwerkeinstellungen einsehen.

Konfiguration der Kanäle			
Kanal 1: Minimalgröße	1,0mm	min. Verweilzeit	0us
Kanal 2: Minimalgröße	2,0mm	Verweilzeit	0us
Kanal 3: Minimalgröße	5,0mm	min. Verweilzeit	0us
Kanal 4: Minimalgröße	10,0mm	min. Verweilzeit	0us



Für viele Anzeige-Elemente sind sogenannte Tool-Tipps vorhanden. Die Anzeige der Tool-Tipps kann im Menü „Hilfe“ über den Eintrag „Tool-Tipps anzeigen“ eingeschaltet werden. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf ein Eingabe- oder Ausgabefeld und verharren Sie kurz, dann erscheinen Informationen und Erklärungen zu Zusammenhängen und zur Funktionsweise.

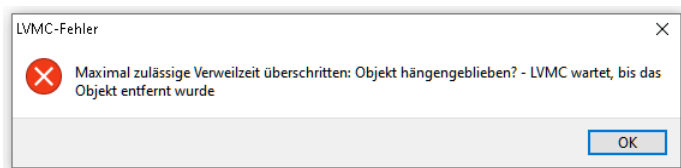


Über den Eintrag „von LVMC trennen“ im Menü „Kommunikation“ können Sie jederzeit die Verbindung zum LVMC trennen.

3.6 Objekte zählen

Jeder Lichtvorhang wird bereits vorkonfiguriert ausgeliefert, womit er sofort einsatzbereit ist: Zählkanal 1 zählt Objekte, die grösser als die für dieses Gerät minimal erforderliche Objektgrösse sind, z.B. Objekte ab 1mm Grösse. Ausgang 2 (Pin 7 auf dem D-Sub-Stecker) ist mit Kanal 1 verknüpft und seine Polarität ist positiv. Der Optokoppler des Ausgangs gibt einen 10ms langen Impuls aus, nachdem ein von diesem Kanal erfasstes Objekt das Tastfeld verlassen hat, er ist also für die Dauer von 10ms leitend.

Halten Sie nun für kurze Zeit einen Gegenstand ins Tastfeld, z.B. einen Kugelschreiber. Sie müssen aufpassen, dass Sie das Tastfeld nicht länger als eine Sekunde bedecken, da die zulässige maximale Verweilzeit bei Auslieferung auf eine Sekunde eingestellt ist. Bleiben Sie länger im Tastfeld, dann wird die Überwachung ansprechen und ein entsprechender Eintrag im Fehlerspeicher angelegt. Das CMT zeigt die Fehlermeldung direkt in einem separaten Fenster an. Zudem kann die Fehlermeldung auch auf der Seite „Fehlerspeicher“ eingesehen werden.



Sobald das Tastfeld wieder frei ist, wird der Lichtvorhang nach ungefähr drei Sekunden wieder bereit sein, weitere Objekte zu erfassen.

Währenddem Sie das Tastfeld mit dem Gegenstand bedecken, leuchtet die Status-LED blau. Zudem steht auf der Statusseite im Abschnitt „Status der Kanäle“ der Eintrag „bedeckt“ für Kanal 1 und evtl. auch weitere Kanäle auf „JA“.

Status der Kanäle											
Kanal 1: Erkennungsgrösse	0,5mm	Zählerstand	8	bedeckt	JA	Verweilzeit: letzte	72ms810us	minimale	72ms810us	maximale	268ms320us
Kanal 2: Erkennungsgrösse	1,4mm	Zählerstand	8	bedeckt	JA	Verweilzeit: letzte	72ms180us	minimale	72ms180us	maximale	267ms510us
Kanal 3: Erkennungsgrösse	4,2mm	Zählerstand	8	bedeckt	JA	Verweilzeit: letzte	70ms830us	minimale	70ms830us	maximale	265ms830us
Kanal 4: Erkennungsgrösse	8,8mm	Zählerstand	5	bedeckt	JA	Verweilzeit: letzte	65ms220us	minimale	65ms220us	maximale	261ms

Daneben werden Ihnen auch die Zählerstände angezeigt, und z.B. wie lange das durch den Kanal erfasste Objekt das Tastfeld bedeckt hat.

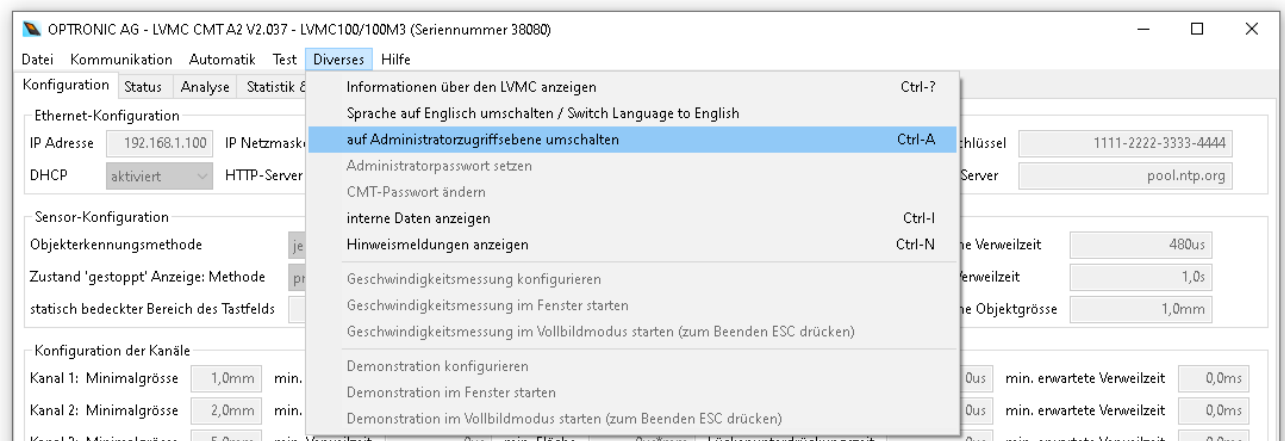
Im Abschnitt „Allgemeine Statusinformationen“ finden Sie Angaben zum Status des Geräts, sowie Zustandsabbilder aller vorhandenen digitalen Ein- und Ausgangssignale. Der auf „läuft“ stehende und grün hinterlegte Eintrag „Zustand“ sagt aus, dass der Lichtvorhang bereit ist, Objekte zu erfassen.

Allgemeine Statusinformationen										
Zustand	läuft	4	Betriebszeit	31min2,7s	letzter Start vor	4min59,2s	Datum	18.10.19	Uhrzeit	15:03:16
Ausgang 1 (Überwachung 2): Zustand AUS Ausgang 2: Zustand AUS Ausgang 3: Zustand AUS I/O 1 (Ausgang 4): Zustand AUS I/O 2 (Ausgang 5): Zustand AUS										

Überschreiten Sie wie weiter oben geschrieben die standardmässig eingestellte erlaubte maximale Verweilzeit von 1s, dann wird der Eintrag „Ausgang 1 (Überwachung 2): Zustand“ von „EIN“ auf „AUS“ wechseln und anstatt grün nun rot hinterlegt sein. Ist das Tastfeld wieder frei, wechselt der Lichtvorhang mit einer Verzögerung von etwa drei Sekunden wieder in den Zustand betriebsbereit und der Eintrag Ausgang 1 (Überwachung 2): Zustand“ wechselt auf ein grün hinterlegtes „EIN“.

3.7 Einstellungen ändern

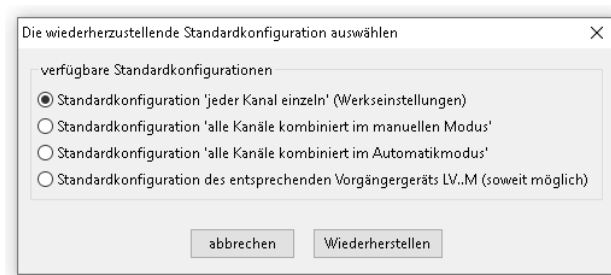
Nach jedem Neustart des Lichtvorhangs sind alle Eingaben und Bedienfunktionen gesperrt, d.h. Sie können den Lichtvorhang nur beobachten. Dies liegt zum einen daran, dass der Lichtvorhang zwei Zugriffsebenen kennt, die Benutzerzugriffsebene und die Administratorzugriffsebene. Nur auf der Administratorzugriffsebene haben Sie vollen Zugriff auf alle Funktionen und Eingaben. Für den Wechsel auf die Administratorzugriffsebene kann ein Passwort festgelegt werden, bei Auslieferung ist jedoch keines gesetzt. Um von der Benutzerzugriffsebene in die Administratorzugriffsebene zu wechseln, wählen Sie im Menü „Diverses“ den Eintrag „auf Administratorzugriffsebene umschalten“.



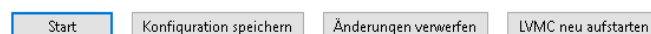
Nun können Sie aber wahrscheinlich immer noch keine Eingabewerte verändern. Der Grund ist, dass sich der LVMC im Betriebsmodus „läuft“ befindet, d.h. dass er passierende Objekte erfasst und die aufgezeichneten Daten gemäss den Einstellungen verarbeitet. In diesem Modus können keine Eingaben getätigt werden. Sie müssen ihn also zuerst „anhalten“ und das geschieht durch Drücken auf die Schaltfläche „Stopp“.



Nun können Sie beispielsweise die Minimalgrösse von Kanal 1 ändern oder über den Eintrag „Standardkonfiguration wiederherstellen“ im Menü „Datei“ die Werkseinstellungen laden und damit alle Einstellungen wieder zurück in den Auslieferungszustand versetzen.



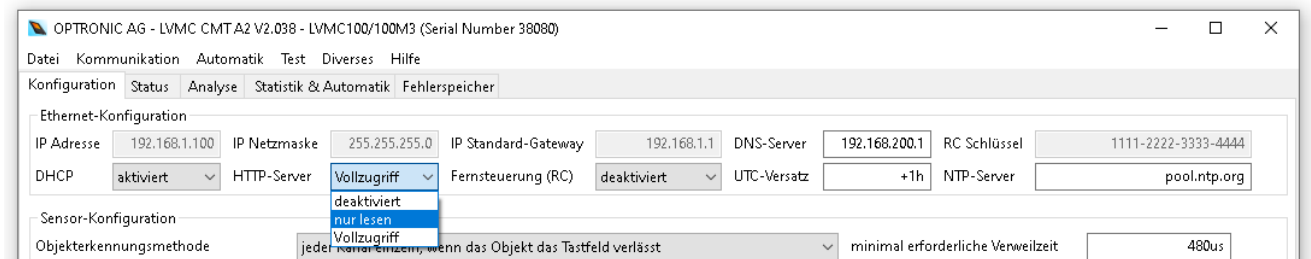
Drücken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um den LCMC wieder in den Betriebsmodus „läuft“ zu versetzen.



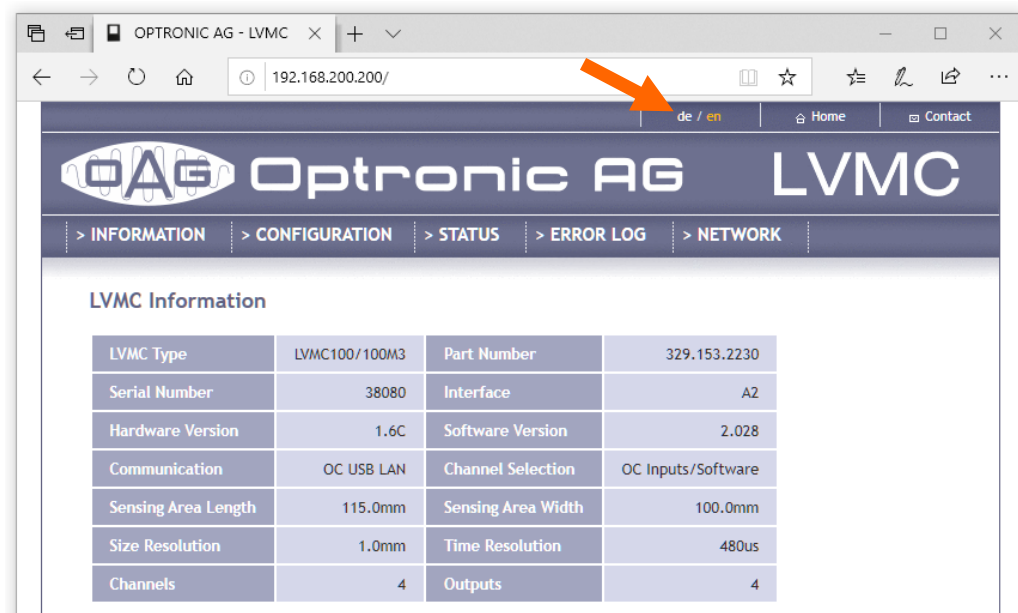
Es dauert ungefähr eine Sekunde, bis der Start vollzogen ist.

3.8 Überwachen mittels Webbrowser

Haben Sie den LVMC in Ihr Ethernet-Netzwerk integriert, dann können sie auch mittels eines beliebigen Webbrowsers auf ihn zugreifen. Sie müssen dazu lediglich auf der Konfigurationsseite den HTTP-Server aktivieren. Sie finden die Einstellung im Abschnitt „Ethernet-Konfiguration“ unter „HTTP Server“. Wählen Sie die Einstellung „nur lesen“.



Sobald Sie die Änderung vorgenommen haben, tippen Sie in die Adresszeile des Webbrowsers die IP Adresse des LVMC ein. Abhängig von Ihrem Browser müssen Sie gegebenenfalls das Kürzel „http://“ vor die Adresse setzen. Der Browser sollte nun sofort die Informationsseite des LVMC in englischer Sprache anzeigen. Am oberen Rand können Sie durch Anklicken von „de“ auf Deutsch umschalten.



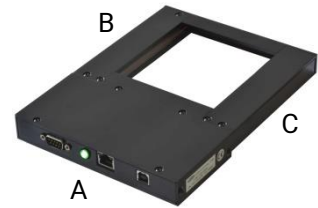
Klicken Sie auf „KONFIGURATION“ um die aktuelle Konfiguration einzusehen, oder auf „STATUS“ um sich beispielsweise anzeigen zu lassen, wie viele Objekte jeder Kanal gezählt hat.

Parameter	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
Erkennungsgröße	0.5mm	1.4mm	4.2mm	8.8mm
Zählerstand	6	6	2	1
bedeckt	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Verweilzeit: letzte	68ms730us	67ms410us	13ms200us	39ms390us
Verweilzeit: minimale	16ms560us	15ms600us	13ms200us	39ms390us
Verweilzeit: maximale	117ms390us	116ms850us	42ms390us	39ms390us

4 Funktionsweise des LVMCs

4.1 Tastfeld

Der Lichtvorhang LVMC besteht aus einem mittleren Träger A, sowie einer Sendergabel B und einer Empfängergabel C. Die Sendergabel emittiert Strahlung, die von der Empfängergabel empfangen wird. Sender- und Empfängergabel bilden ein homogenes Tastfeld. Tritt ein Objekt in das Tastfeld ein, dann verringert es die Strahlungsmenge, die von der Empfängergabel empfangen wird. Diese Abschattung entspricht der auf die Empfängergabel projizierten Ausdehnung jenen Ausschnitts des Objekts, welcher sich gerade im Tastfeld befindet. Der Lichtvorhang ermittelt alle 30µs eine neue projizierte Ausdehnung und setzt diese 30µs breite Streifen zu einer projizierten Abbildung des Objekts (die Ausdehnung wird horizontal und die Zeit vertikal aufgetragen) und zu einer projizierten Fläche des Objekts (in der Einheit Sekunden mal Meter; s*m) zusammen. Der LVMC kann so ein zweidimensionales Bild des Objekts erzeugen. Die maximale Ausdehnung, in der Folge als Objektgrösse bezeichnet, und die errechnete Fläche können als Kriterien zur Klassifizierung verwendet werden.



4.2 Betriebsmodi

Der LVMC kennt die beiden Betriebsmodi „gestoppt“ und „läuft“. Im Modus „läuft“ erfasst er passierende Objekte und verarbeitet die aufgezeichneten Daten gemäss den vorab getätigten Einstellungen. In diesem Modus können keine Änderungen an der Konfiguration vorgenommen und keine Bedienfunktionen ausgelöst werden. Im Modus „gestoppt“ verhält es sich umgekehrt: Der Lichtvorhang erfasst keine Objekte, dafür können Anpassungen an der Konfiguration vorgenommen und Funktionen ausgeführt werden. Sofern kein Fehler auftritt, wechselt der LVMC nach einem Neustart automatisch in den Modus „läuft“. Befindet sich der LVMC im Modus „läuft“ und tritt ein Fehler auf, dann wechselt er automatisch in den Modus „gestoppt“. Je nach Fehlerart wird der Lichtvorhang in der Folge:

- gestoppt bleiben.
- nach Beseitigung der Fehlerursache wieder automatisch in den Modus „läuft“ wechseln.
- nach einer kurzen Pause von wenigen Sekunden wiederholt versuchen, zurück in den Modus „läuft“ zu wechseln.

Beim Wechsel in den Modus „läuft“ überprüft der LVMC die Datenkonsistenz, führt Funktionschecks aus und kalibriert das Tastfeld. Dieser Vorgang dauert ungefähr eine Sekunde. Während dieser Zeit muss der Lichtvorhang unbedeckt sein.

4.3 Zugriffsebenen

Im LVMC sind zwei Zugriffsebenen implementiert, die Benutzerzugriffsebene und die Administratorzugriffsebene. Nur auf der Administratorzugriffsebene haben Sie vollen Zugriff auf alle Funktionen und Eingaben. Der Wechsel auf die Administratorzugriffsebene kann mittels Passwort abgesichert werden. Bei Auslieferung ist kein Passwort vergeben. Der Wechsel zwischen den Ebenen wird über das Softwarepaket CMT initiiert, die Durchführung geschieht aber aus Sicherheitsgründen vollumfänglich im jederzeit autark arbeitenden LVMC.

4.4 Zählkanäle

Der LVMC bietet vier Zählkanäle zur gleichzeitigen Erfassung von unterschiedlichen Objekten. Jeder Kanal kann einzeln parametrisiert werden und detektiert die zu den Parametern passenden Objekte. Die folgenden Parameter können pro Kanal vorgegeben werden:

„Minimalgrösse“:	Die minimale Objektgrösse, die vom Kanal erkannt wird. Der LVMC subtrahiert eine Sicherheitsmarge von diesem Wert und verwendet in Wirklichkeit den reduzierten Wert als untere Grenze, um zu garantieren, dass kein Objekt verpasst wird.
„minimale Verweilzeit“:	Die minimale Zeit, die ein Objekt das Tastfeld bedecken muss, damit es vom Kanal gezählt wird.
„minimale Fläche“:	Die minimale Fläche, die ein Objekt aufweisen muss, damit es gezählt wird. Um die Fläche zu berechnen, summiert der LVMC die gemessene Objektgrösse (den abgedeckten Teil des Tastfelds) während der Zeit auf, in der das Objekt das Tastfeld passiert. Daher muss die Fläche in der Einheit Zeit multipliziert mit Länge eingegeben werden. Dieser Parameter kann als Ersatz für die Kanalparameter 'Minimalgrösse' und 'minimale Verweilzeit' verwendet werden, da diese auch eine vereinfachte Fläche definieren.
„Lückenunterdrückungszeit“:	Ein Objekt kann eine oder mehrere Stellen aufweisen, an denen es kleiner ist als die für den Kanal vorgegebene minimale Grösse. Über diesen Parameter kann diese Form von Lücken unterdrückt werden. Geben Sie die maximale Zeit ein, die eine zu unterdrückende Lücke dauern darf.
„minimale erwartete Verweilzeit“:	Die minimale Zeit die ein Objekt das Tastfeld bedeckt. Wird ein Objekt vom Kanal erkannt, erfasst der Kanal bis zum Ablauf dieser Zeit kein weiteres Objekt. Läuft die Zeit ab, währenddem das Tastfeld bereits von einem nachfolgenden Objekt bedeckt ist, dann wird dieses Objekt ebenfalls nicht gezählt. Dieser Parameter steht aus Kompatibilitätsgründen mit der vorherigen Gerätegeneration zur Verfügung. Er ist durch den Parameter 'Lückenunterdrückungszeit' ersetzt.

Für Analysezwecke werden pro Kanal mehrere Messwerte erfasst: Die Verweilzeit im Tastfeld für das letzte gezählte Objekt, sowie die kürzeste und die längste Verweilzeit aller gezählten Objekte. Die Werte werden gelöscht, wenn der LVMC neu gestartet wird, oder wenn die Werte über das CMT manuell zurückgesetzt werden.

4.5 Minimal erforderliche Verweilzeit / Oversampling

Die Minimal erforderliche Verweilzeit gibt die minimale Zeit vor, die ein Objekt das Tastfeld bedecken muss, damit es erfasst werden kann. Die Zeit kann in 30us Schritten angepasst werden, der minimal einstellbare Wert (im CMT als „Zeitauflösung“ bezeichnet) ist abhängig vom Lichtvorhang-Typ. Die Standardausführung unterstützt eine minimale Verweilzeit von 480us, auf Anfrage sind Spezialvarianten mit bis zu 30us erhältlich.

Mit der minimalen erlaubten Verweilzeit wird intern die Oversampling-Rate des LVMC festgelegt: Eine längere minimal erlaubte Verweilzeit lässt dem Lichtvorhang mehr Zeit zur Messdatenerfassung, intern werden mehrere Abtastungen zu einem Messwert zusammengefasst. Dadurch wird der Lichtvorhang störunempfindlicher gegen z.B. elektromagnetische Felder, Lichtblitze oder Vibrationen.

4.6 Maximal zulässige Verweilzeit / Hängengebliebene Objekte

Verweilt ein Objekt länger als die vorgegebene maximale erlaubte Verweilzeit im Tastfeld, dann wertet dies der LVMC als hängengebliebenes Objekt. Tritt dieser Umstand ein, verlässt der LVMC den Betriebsmodus „läuft“, erzeugt einen Eintrag im Fehlerspeicher (Fehlermeldung „Maximal zulässige Verweilzeit überschritten: Objekt hängengeblieben? - LVMC wartet, bis das Objekt entfernt wurde“) und wartet, bis das Objekt das Tastfeld verlässt bzw. aus dem Tastfeld entfernt wurde. Danach wechselt er automatisch zurück in den Betriebsmodus „läuft“.

4.7 Minimal erforderliche Objektgrösse

Die minimal erforderliche Objektgrösse ist die minimale Objektgrösse, die durch den LVMC detektiert werden soll. Der Wert muss gleich gross oder grösser sein als die Grössenauflösung des LVMC. Die Grössenauflösung ist die minimale Objektgrösse die der Lichtvorhang erfassen kann. Die eingestellte minimal erforderliche Objektgrösse wirkt direkt auf alle Funktionen des LVMCs. Das Hochsetzen kann sinnvoll sein, wenn störende Objekte fix ausgeblendet werden sollen. Wird beispielsweise ein Förderband durch den Lichtvorhang hindurchgeführt und ist das Transportband nicht ausreichend eben, dann wird das sich bewegende Band unter Umständen erkannt und führt eventuell zu einer beträchtlichen Anzahl störender Objekterkennungen. Erhöhen Sie in diesem Fall die minimal erforderliche Objektgrösse soweit, bis das Transportband nicht mehr zu unerwünschten Detektionen führt.

4.8 Statische Abdeckung eines Tastfeldbereichs

Sich dauerhaft im Tastfeld befindliche kleinere Objekte (Förderer, Maschinenteile, usw.) können in der Konfiguration über die Vorgabe eines statisch abgedeckten Bereichs ausgeblendet werden. Geben Sie dazu die Länge des statisch bedeckten Bereichs in mm ein.

4.9 Manuelle Kalibrierung des Tastfelds

Das Tastfeld ist nicht vollständig homogen. Daher hängt die gemessene Grösse eines Objekts vom Ort ab, an dem es das Tastfeld durchdringt. Wird eine sehr exakte Messung benötigt und kann garantiert werden, dass ein Objekt das Tastfeld immer in einem definierten (kleinen) Bereich durchtritt, dann kann die gemessene Grösse durch einen vorgebbaren Kalibrierungsfaktor in Prozent automatisch korrigiert werden.

Eine weitere Anwendung ist die Ausblendung von sich im Tastfeld befindlichen lichtdurchlässigen Fördereinrichtungen. Ein Beispiel dafür ist ein Acrylglasrohr, welches statisch durch das Tastfeld führt und in dessen Innerem die Objekte den Lichtvorhang passieren. Das Rohr absorbiert einen Teil des Lichts und in der Folge erkennt der Lichtvorhang die Grösse der Objekte nicht mehr korrekt. Über den vorgebbaren Kalibrierungsfaktor lässt sich die gemessene Grösse wieder korrigieren.

4.10 Objekterkennungsmethoden

Der LVMC kennt unterschiedliche Methoden, wie Objekte von den Kanälen erfasst werden können und wann die Detektion eines Objekts gemeldet wird. Grundsätzlich werden zwei Modi unterstützt: „einzeln“ und „kombiniert“:

Im Modus „einzeln“ arbeitet jeder Kanal unabhängig von allen anderen. Ein Kanal erkennt ein passierendes Objekt, wenn die Geometrie und die Verweilzeit zu den für den Kanal eingestellten Konfigurationsparametern passen. Ein passierendes Objekt kann also gleichzeitig von mehreren Kanälen erkannt werden.

Im Modus „kombiniert“ wird ein passierendes Objekt immer nur von einem Kanal erkannt. Zuerst werden alle Kanäle eruiert, die das passierende Objekt erkennen. Ein Kanal erkennt ein passierendes Objekt, wenn die Geometrie und die Verweilzeit zu den für den Kanal eingestellten Konfigurationsparametern passen. Unter den auf diese Weise eruierten Kanälen wird nun derjenige mit der grössten Minimalgrösse ausgewählt. Ist dieselbe grösste Minimalgrösse bei mehr als einem dieser Kanäle, die das passierende Objekt erkannt haben, gleich eingestellt, dann wird der Kanal mit der tiefsten Kanalnummer ausgewählt.

Wenn zum Beispiel die minimalen Grössen für die Kanäle 1 bis 4 auf 1, 2, 4 und 8mm eingestellt sind und die Grösse des passierenden Objekts 5mm beträgt, werden zunächst die Kanäle 1 bis 3 ausgewählt, nicht aber von Kanal 4. Unter den ausgewählten Kanälen hat nun Kanal 3 die grösste Minimalgrösse (4mm) und das Objekt wird daher diesem Kanal zugeordnet.

Es stehen fünf Objekterkennungsmethoden zur Verfügung:

- „jeder Kanal einzeln, währenddem sich das Objekt im Tastfeld befindet“:
Jeder Kanal arbeitet separat. Ein Kanal meldet die Detektion während der ganzen Zeit, in der sich das Objekt im Tastfeld befindet.
- „jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt ins Tastfeld eintritt“:
Jeder Kanal arbeitet separat. Ein Kanal meldet die Detektion, wenn das Objekt in das Tastfeld eintritt.
- „jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“:
Jeder Kanal arbeitet separat. Der Kanal meldet die Detektion, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt.
- „alle Kanäle kombiniert, manueller Modus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“:
Wenn das Objekt das Tastfeld verlässt, meldet derjenige Kanal die Detektion, der unter den Kanälen die das Objekt erkannt haben die grösste Minimalgrösse eingestellt hat. Ist diese grösste Minimalgrösse bei mehr als einem der Kanäle, die das passierende Objekt erkannt haben, gleich eingestellt, dann wird der Kanal mit der tiefsten Kanalnummer ausgewählt.
- „alle Kanäle kombiniert, Automatikmodus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“:
Im Automatikmodus parametrisiert der Lichtvorhang die Einstellungen „minimale Fläche“ und wahlweise „Lückenunterdrückungszeit“ zur Laufzeit selbstständig. Es wird vorausgesetzt, dass während eines Laufs nur ein Objekttyp das Tastfeld passiert. Die Aufgabe ist es, fehlerhafte Objekte herauszufiltern, deren Grösse vom Standard abweicht. Dazu sammelt der LVMC kontinuierlich Daten über die Objekte, die das Tastfeld passieren und lernt anhand dieser Daten.

4.11 Automatikmodus

Im Automatikmodus analysiert der Lichtvorhang stetig passierende Objekte und konfiguriert die Einstellungen „minimale Fläche“ und wahlweise „Lückenunterdrückungszeit“ der Kanäle 2 bis 4 zur Laufzeit anhand der erlernten Informationen selbstständig. Die Aufgabe ist es, fehlerhafte Objekte herauszufiltern, deren Grösse vom Standard abweicht. Es wird vorausgesetzt, dass während eines Laufs nur ein Objekttyp das Tastfeld passiert.

Die Bedeutung jedes Kanals ist fix vorgegeben:

- Kanal 1 zählt Objekte, die als zu klein klassifiziert wurden.
- Kanal 2 zählt Objekte mit korrekter Grösse.
- Kanal 3 dient dazu, um Objekte zu zählen, die als zu gross klassifiziert wurden, oder um zwei Objekte mit korrekter Grösse zu zählen, die zu eng aufeinander folgen und das Tastfeld daher ohne Lücke passieren.
- Kanal 4 dient dazu, um Objekte zu zählen, die als zu gross klassifiziert wurden, oder um drei Objekte mit korrekter Grösse zu zählen, die zu eng aufeinander folgen und das Tastfeld daher ohne Lücke passieren.

Die für Kanal 1 in den Parametern „minimale Fläche“ und „Lückenunterdrückungszeit“ eingegebenen Werte werden als Minimalwerte für die automatisch bestimmten korrespondierenden Werte der Kanäle 2 bis 4 genommen. Die Kanal-Parameter „Minimalgrösse“, „minimale Verweilzeit“ und „minimale erwartete Verweilzeit“ werden automatisch für alle Kanäle auf die gleichen Werte gesetzt. Sie können daher nur für Kanal 1 eingegeben werden.

Die Parameter „minimale Fläche“ und „Lückenunterdrückungszeit“ werden für die Kanäle 2 bis 4 automatisch und kontinuierlich berechnet

Es sind zwei Methoden verfügbar, wie Daten erfasst werden können: Mittels aller Objekte, die das Tastfeld passiert haben, seit der Automatikmodus gestartet wurde, oder rollierend über eine vorgegebene Anzahl Objekte die das Tastfeld passiert haben. Der rollierende Modus kompensiert kontinuierliche Veränderungen, was erwünscht oder unerwünscht sein kann.

Wahlweise kann der Lichtvorhang ohne Vorwissen oder aber mit gespeicherten Initialwerten mit der Objekterfassung beginnen. Die Initialwerte werden anhand von gesammelten Daten aus einem vorherigen Lauf, in dem eine ausreichend grossen Anzahl möglichst nur korrekter Objekte das Tastfeld passiert haben, berechnet. Die Berechnung der Initialwerte muss dazu über das CMT ausgelöst werden.

Es ist möglich, die Anzahl Objekte vorzugeben, die das Tastfeld passiert haben müssen, bevor die Einstellungen für die minimale Fläche und, sofern ausgewählt, die Lückenunterdrückungszeit der Kanäle 2 bis 4 durch den Automatikmodus automatisch angepasst werden. Bevor diese Anzahl Objekte das Tastfeld passiert hat, werden die in Kanal 1 eingegebenen Werte mit Ausnahme der minimalen Fläche in die Kanäle 2 bis 4 übernommen. Die minimalen Flächen für die Kanäle 2 bis 4 werden so vorgegeben, dass alle Objekte als korrekte Objekte behandelt und somit Kanal 2 zugewiesen werden, vorausgesetzt, dass diese Werte grösser als die für Kanal 1 eingegebene minimale Fläche sind.

Um beispielsweise einen Wechsel auf einen anderen Objekttyp zu ermöglichen, bestehen die Möglichkeiten, den Automatikmodus über einen digitalen Eingang oder selbstständig nach einer vorgebbaren Zeit, während der kein Objekt das Tastfeld passiert hat, neu zu starten.

4.12 Überwachungssignale

Der LVMC stellt die beiden Signale „Überwachung 1“ und „Überwachung 2“ zur Verfügung. Diese dienen zur Kontrolle, ob das Gerät einwandfrei funktioniert und ob eine Wartung notwendig ist.

4.12.1 Signal „Überwachung 1“: (Verschmutzungs-) Warnung

Das Signal „Überwachung 1“ ist aktiv, wenn sich der Lichtvorhang im Betriebsmodus „läuft“ befindet und die Signalstärke des Sensors die im Gerät fest hinterlegte Warngrenze unterschritten hat. Dafür gibt es zwei Hauptursachen:

- Die Tastfeld-Optik ist verschmutzt: In diesem Fall sollte die Optik des Lichtvorhangs gereinigt werden, um damit die Lichtstärke wieder zu erhöhen.
- Die Sende- oder die Empfangsleistung des Sensors hat alterungsbedingt soweit abgenommen, dass die Warngrenze erreicht wurde. Dies ist als Vorankündigung zu verstehen, dass der Lichtvorhang demnächst die Grenze erreichen könnte, bei der die korrekte Funktionsweise nicht mehr gewährleistet werden kann. Der LVMC muss dann ersetzt bzw. zur Revision eingeschickt werden.

4.12.2 Signal „Überwachung 2“: Betriebsbereitschaft

Das Signal „Überwachung 2“ dient zur Signalisierung der Betriebsbereitschaft. Der Ausgang ist aktiv, wenn sich der Lichtvorhang im Betriebsmodus „läuft“ befindet und:

- Der maximal zulässige Verschmutzungsgrad nicht überschritten ist. Möglicherweise können Sie durch Reinigen der Optik die Betriebsbereitschaft wiederherstellen.
- Die für den zuverlässigen Betrieb des Tastfelds minimal notwendigen Sende- oder Empfangsleistung nicht unterschritten ist.
- Der Lichtvorhang keine interne Fehlfunktion erkannt hat und nicht defekt ist. Im LVMC sind diverse Überwachungsfunktionen implementiert, die stetig die korrekte Funktionsweise der Hardware und Software überwachen.

Befindet sich der Lichtvorhang im Betriebsmodus „gestoppt“, dann ist das Signal inaktiv.

Wird keine Betriebsbereitschaft mehr signalisiert, dann muss der Lichtvorhang ersetzt bzw. zur Revision oder Reparatur eingeschickt werden.

4.13 Digitale Ein- und Ausgänge

Auf dem 9-poligen D-Sub-Stecker stehen insgesamt 5 Leitungen für digitale Optokoppler-Ein- und Ausgangssignale zur Verfügung. In allen Ausführungsvarianten des LVMC sind mindestens drei Ausgänge vorhanden: Ausgang 1 ist fix dem Signal „Überwachung 2“ zugewiesen, die anderen beiden Ausgänge können frei konfiguriert werden. Es stehen dazu diverse Funktionen zur Verfügung: Beispielsweise kann das Signal „Überwachung 1“ dem Ausgang 2 zugewiesen werden. Oder der Ausgang 3 einem der Kanäle, wodurch zum Beispiel jedes Mal, wenn dieser Kanal ein Objekt detektiert, ein Impuls ausgegeben wird.

Je nach Ausführungsvariante des LVMC stehen neben den drei Ausgängen zusätzlich zwei weitere Ausgänge, zwei Eingänge oder zwei bidirektionale Ein-/Ausgänge (I/Os) zur Verfügung. Diese sind ebenfalls frei konfigurierbar.

4.14 Externe Kanalauswahl durch digitale Eingänge oder Wahlschalter

Lichtvorhänge mit digitalen Eingängen oder digitalen Ein-/Ausgängen (I/Os) bieten die Möglichkeit, dynamisch einen Kanal über ein externes Gerät auszuwählen. Bei Varianten mit Wahlschalter kann die dynamische Zuordnung durch manuelles umlegen des Schalters erfolgen. Ein Ausgang kann dann beispielsweise so konfiguriert werden, dass jedes Mal, wenn der aktuell ausgewählte Kanal ein Objekt detektiert, ein Impuls ausgegeben wird.

4.14.1 Kanalauswahl über digitale Eingänge

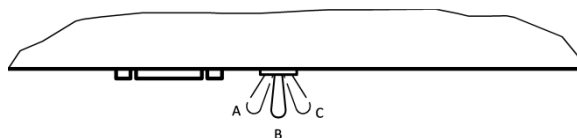
Über die Eingänge bzw. Ein-/Ausgänge (I/Os) kann jeder der vier vorhandenen Kanäle ausgewählt werden. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zuordnung vom Zustand der beiden Eingänge zur Kanalnummer:

Eingang 2 oder I/O 2	Eingang 1 oder I/O 1	entsprechender Binärkode	ausgewählter Kanal
0	0	00	1
0	1	01	2
1	0	10	3
1	1	11	4

4.14.2 Kanalauswahl über Wahlschalter

Über den Wahlschalter kann einer der Kanäle 1 bis 3 ausgewählt werden. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zuordnung von der Wahlschalterstellung zur Kanalnummer:

Wahlschalterstellung	ausgewählter Kanal
Stellung A	1
Stellung B	2
Stellung C	3



4.15 Konfiguration der Ein- und Ausgänge

Je nach Ausführungsvariante bietet der LVMC eine unterschiedliche Anzahl Eingänge, Ausgänge und bidirektionale Eingänge/Ausgänge (I/Os), denen eine parametrierbare Funktion zugewiesen werden kann. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

„nicht zugewiesen“:	Konfiguriert als nicht verwendeter Ausgang der nie gesetzt wird.
„Überwachung 1 (Warnung)“:	Dem Ausgang wird das Warnsignal „Überwachung 1“ zugewiesen.
„Objekt hängengeblieben“:	Der Ausgang wird der Detektion hängengebliebener Objekte zugewiesen. Das Signal ist gesetzt, wenn ein Objekt für länger also die vorgegebene 'maximal zulässige Verweilzeit' das Tastfeld bedeckt.
„Objekt ist ins Tastfeld eingetreten“:	Das Signal wird gesetzt, wenn ein Objekt ins Tastfeld eingetreten ist.
„Kanal x: Detektion“:	Der Ausgang wird dem Kanal x im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal ein Objekt erkannt hat.
„Kanal x: Anzahl“:	Der Ausgang wird dem Kanal x im Modus „Anzahl“ zugeordnet: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal die vorgegebene Anzahl Objekte erkannt hat.
„Kanäle 1, 3 und 4: Detektion“:	Der Ausgang wird den Kanälen 1, 3 und 4 im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn einer dieser drei Kanäle ein Objekt erkannt hat.
„Kanäle 3 und 4: Detektion“:	Der Ausgang wird den Kanälen 3 und 4 im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn einer dieser beiden Kanäle ein Objekt erkannt hat.
„Alle Kanäle: Detektion“:	Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn ein beliebiger Kanal ein Objekt erkannt hat.
„Alle Kanäle: Anzahl“:	Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Anzahl“ zugeordnet: Das Signal wird gesetzt, wenn alle Kanäle zusammen die vorgegebene Anzahl Objekte erkannt hat.
„Alle Kanäle: Detektion, längenkodiert“:	Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugewiesen, die Dauer, die das Signals gesetzt ist, hängt von der Nummer des Kanals ab, der das Objekt erkannt hat: Das Signal wird gesetzt, wenn ein beliebiger Kanal ein Objekt erkannt hat. Die Dauer, die das Signal gesetzt ist, errechnet sich aus der Kanalnummer multipliziert mit einer vorgebbaren Zeit.
„Alle Kanäle: Detektion, pulskodiert“:	Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugewiesen. Das Signal wird wiederholt entsprechend der Nummer des Kanals, der das Objekt erkannt hat, gesetzt. (Kanal 1: das Signal wird einmalig gesetzt, Kanal 4: das Signal wird viermal gesetzt.) Das Signal wird für die im Parameter „Dauer angegebene Zeit gesetzt. Die Zeit zwischen zwei Impulsen entspricht ebenfalls dem im Parameter „Dauer“ eingestellten Wert.

„Alle Kanäle: Detektion, pulskodiert, ohne Kanal 1“:

Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugewiesen. Das Signal wird wiederholt entsprechend der um 1 verringerten Nummer des Kanals, der das Objekt erkannt hat, gesetzt. (Kanal 1: das Signal wird nicht gesetzt, Kanal 2: das Signal wird einmalig gesetzt, Kanal 4: das Signal wird dreimal gesetzt.) Das Signal wird für die im Parameter „Dauer“ angegebene Zeit gesetzt. Die Zeit zwischen zwei Impulsen entspricht ebenfalls dem im Parameter „Dauer“ eingestellten Wert.

„Alle Kanäle: Detektion, binär kodiert“:

Die Ausgänge 3 bis 5 sind allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugeordnet, Ausgang 3 wird gesetzt, wenn ein Objekt erkannt wird, die Ausgänge 4 und 5 werden entsprechend der Nummer des Kanals eingestellt, der das Objekt erkannt hat:

Kanal	Ausgang 3	Ausgang 4	Ausgang 5
0	1	0	0
1	1	0	1
2	1	1	0
3	1	1	1

Die Kanalnummer minus 1 wird in binärer Notation auf den Ausgängen 4 und 5 ausgegeben. Ausgang 4 ist das untere Bit, Ausgang 5 das höhere. Ausgang 3 wird gesetzt, während die Kanalnummer auf den Ausgängen 4 und 5 gültig ist.

„Zählerstände zurücksetzen“:

Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) werden die Objektzähler aller Kanäle und Signale auf 0 zurückgesetzt.

„Neustart Automatikmodus“:

Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Automatikmodus neu gestartet. Alle gesammelten Daten und gelernten Informationen über die Objekte, die das Tastfeld zuvor passiert haben, werden gelöscht.

„Neustart Automatikmodus/ Zählerstände zurücksetzen“:

Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Automatikmodus neu gestartet und die Objektzähler aller Kanäle und Signale werden auf 0 zurückgesetzt.

„Objekterkennungs-Zeitmesser stoppen“:

Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Objekterkennungs-Zeitmesser angehalten.

„Allzweck-Zeitmesser starten“:

Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Allzweck-Zeitmesser gestartet.

„Allzweck-Zeitmesser stoppen“:

Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Allzweck-Zeitmesser angehalten

„Allzweck-Zeitmesser starten & stoppen“:	Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Allzweck-Zeitmesser gestartet und gestoppt.
„Kanalauswahl“:	I/Os 1 und 2 werden als digitale Eingänge verwendet, um den aktiven Kanal auszuwählen. Der aktive Kanal wird für die Zuweisungen „Kanal über Eingänge: Detektion“ und „Kanal über Eingänge: Anzahl“ verwendet.
„Kanal über Schalter: Detektion“:	Der Ausgang wird dem über den Schalter ausgewählten Kanal im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal ein Objekt erkannt hat.
„Kanal über Schalter: Anzahl“:	Der Ausgang wird dem über den Schalter ausgewählten Kanal im Modus „Anzahl“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal die vorgegebene Anzahl Objekte erkannt hat.
„Kanal über Eingänge: Detektion“:	Der Ausgang wird dem über die digitalen Optokoppler-Eingänge ausgewählten Kanal im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal ein Objekt erkannt hat.
„Kanal über Eingänge: Anzahl“:	Der Ausgang wird dem über die digitalen Optokoppler-Eingänge ausgewählten Kanal im Modus „Anzahl“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal die vorgegebene Anzahl Objekte erkannt hat.

Für alle Ein- und Ausgänge bzw. I/Os ist die Polarität frei wählbar. Für einen Ausgang der einem Kanal zugewiesen ist, kann zusätzlich vorgegeben werden, ob ein Signal nur einmalig erzeugt werden soll, wie lange ein Signal am Ausgang anstehen soll und ob es verzögert ausgegeben werden soll. Wird dem Ausgang eine Zählfunktion (Modus „Anzahl“) zugewiesen, dann kann die Anzahl vorgegeben werden, bis zu der gezählt werden soll, bevor das Signal ausgegeben wird.

4.16 Zeitmesser

Der LVMC stellt zwei Zeitmesser zur Verfügung: Einen sogenannten „Objekterkennungs-Zeitmesser“ und einen „Allzweck-Zeitmesser“. Sofern aktiviert, startet der „Objekterkennungs-Zeitmesser“ wenn ein Objekt ins Tastfeld eintritt. Er wird über eine positive oder negative Flanke des Signals eines Optokoppler-Eingangs gestoppt. Der Allzweck-Zeitmesser wird über eine positive oder negative Flanke des Signals eines Optokoppler-Eingangs gestartet und gestoppt, wahlweise durch denselben oder jeweils durch einen anderen Eingang.

Mittels des Objekterkennungs-Zeitmessers kann beispielsweise durch verbinden zweier Lichtvorhänge die Geschwindigkeit eines die beiden Tastfelder passierenden Objekts ermittelt werden.

4.17 Geschwindigkeitsmessung

Ein LVMC mit verbundenem CMT kann zur Geschwindigkeitsmessung verwendet werden. Grundlage sind die beiden Zeitmesser. Anhand einer pro aktiviertem Zeitmesser vorgebbaren Messdistanz wird nach der Formel $v=s/t$ (Geschwindigkeit = Weg pro Zeit) die Geschwindigkeit ermittelt, die über das CMT angezeigt werden kann.

Eine mögliche Anordnung besteht aus zwei miteinander verbundenen LVMCs. Ein Objekt passiert zuerst das Tastfeld des ersten Lichtvorhangs und nachfolgend das Tastfeld des zweiten. Der zweite LVMC ist so konfiguriert, dass beim Eintritt des Objekts in das Tastfeld das Signal eines Optokoppler-Ausgangs gesetzt wird. Dieser Optokoppler-Ausgang ist über eine Leitung mit einem Optokoppler-Eingang des ersten LVMCs verbunden. Dieser Eingang ist im ersten LVMC der Funktion „Objekterkennungs-Zeitmesser stoppen“ zugewiesen, die Objekterkennungsmethode wird auf „jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt ins Tastfeld eintritt“ eingestellt. Sobald das Objekt in das Tastfeld des ersten Lichtvorhangs eintritt, wird der Objekterkennungs-Zeitmesser gestartet. Tritt es in das Tastfeld des zweiten ein, wird der Zeitmesser wieder gestoppt. Somit misst der Objekterkennungs-Zeitmesser die Zeit, die das Objekt benötigt, um die Distanz zwischen den Tastfeldern der beiden Lichtvorhänge zu überbrücken. Anhand der eingegebenen Distanz zwischen den beiden LVMCs kann somit die Geschwindigkeit ermittelt werden.

4.18 Datum und Uhrzeit

Die im LVMC implementierte Uhr läuft nicht über Netz-Aus weiter. Verfügbar ist die Zeit, die seit dem Einschalten oder dem Neustart des LVMC vergangen ist, sowie die Zeit, die vergangen ist, seit der LVMC in den Zustand „läuft“ gewechselt hat. Ist der Lichtvorhang an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen, versucht die Firmware einen NTP-Server zu erreichen und von diesem das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zu beziehen.

4.19 Analysefunktion

Neben den vier Zählkanälen zur gleichzeitigen Erfassung von unterschiedlichen Objekten bietet der Lichtvorhang LVMC einen weiteren Kanal, der ausschliesslich für die integrierte Analysefunktion reserviert ist. Dieser zusätzliche Kanal arbeitet immer mit der vorgebbaren minimal erforderlichen Objektgrösse. Er kennt keine Vorgabe für die minimale Fläche, die minimale Verweilzeit und die minimale erwartete Verweilzeit, hingegen kann die Lückenunterdrückungszeit definiert werden.

Das projizierte Bild eines von diesem Kanal detektierten Objektes wird vom LVMC aufgezeichnet und im CMT in einem zweidimensionalen Bild visuell dargestellt. Horizontal wird dabei die Ausdehnung und vertikal die Zeit aufgetragen. Aufgezeichnete Bilder können über das CMT in einem Ordner auf einem Laufwerk des Computers auf dem das CMT läuft abgespeichert werden. Aufgrund der beschränkten Übertragungsrate zwischen LVMC und CMT und der begrenzten Rechenleistung des LVMC (und evtl. des Computers auf dem CMT läuft) können unter Umständen nicht alle erfassten Objekte visuell dargestellt und nicht alle Bilder abgespeichert werden.

Der LVMC stellt daneben diverse Informationen über das zuletzt detektierte Objekt und statistische Daten zu allen erfassten Objekten zur Verfügung. Beispiele dazu sind die Verweilzeit und die Maximalgrösse des zuletzt erfassten Objekts, oder die höchste Verweilzeit und die höchste Maximalgrösse, die seit dem letzten Neustart des LVMCs oder dem Zurücksetzen der Statistik gemessen wurden.

4.20 Histogramm und statistische Daten

Der LVMC erhebt während des Betriebs kontinuierlich statistische Daten zur Fläche und zur Verweilzeit der das Tastfeld passierenden Objekte. Die Daten werden unter anderem für die automatische Konfiguration im Automatikmodus verwendet. Die gemessenen Flächen aller passierenden Objekte werden zudem in einem Histogramm aufgetragen.

4.21 Fehlerspeicher

Der Lichtvorhang protokolliert aufgetretene Fehler und speichert sie über Netz-Aus. Zusammen mit dem Fehlercode werden die sogenannte Laufnummer und die seit dem letzten Neustart verstrichene Zeit abgelegt. Abgelegte Fehler mit gleicher Laufnummer sind in demselben Lauf aufgetreten. Konnte der LVMC Datum und Uhrzeit von einem NTP-Server beziehen, werden Datum und Uhrzeit mit abgespeichert.

Um die Interpretierung eines aufgetretenen Fehlers zu ermöglichen wenn Datum und Uhrzeit nicht zur Verfügung stehen, führt die Firmware eine sogenannte Laufnummer, die im LVMC auch im nichtflüchtigen Speicher abgelegt wird. Anhand der Kombination aus Laufnummer und Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers seit dem letzten Neustart kann der Fehlerspeicher interpretiert werden.

Bei jedem Neustart des LVMC beginnt ein neuer Lauf und die Laufnummer wird um 1 erhöht. Die Laufnummer wird aber erst im nichtflüchtigen Speicher abgelegt, wenn in diesem Lauf Fehler aufgetreten ist. Wird das Gerät ausgeschaltet ohne dass im aktuellen Lauf ein Fehler aufgetreten ist, dann beginnt der nächste Lauf nach dem Wiedereinschalten mit derselben Laufnummer. Es wird somit nicht jeder Lauf gezählt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Anzahl der möglichen Schreibzugriffe auf den nichtflüchtigen Speicher physikalisch begrenzt ist. Aus demselben Grund wird auch nur das erste Auftreten eines Fehlers mit gleichem Fehlercode nach dem letzten Neustart nichtflüchtig gespeichert, nachfolgende gleiche Fehler hingegen nur flüchtig. Daher enthält der Fehlerspeicher für die vorherigen Läufe nur das erste Auftreten jedes Fehlers mit gleichem Fehlercode, aber alle im aktuellen Lauf aufgetretenen.

4.22 Messungenauigkeit und Wiederholgenauigkeit

Ein Lichtvorhang ist für eine vorgegebene Auflösung spezifiziert. Diese entspricht der minimalen Objektgrösse, die vom LVMC erkannt werden kann. Die maximale Messungenauigkeit ist primär von der Objektgrösse, zudem aber auch von der Dimension des Lichtvorhangs abhängig.

Da die Messung an den Rändern des Tastfelds beeinträchtigt ist, lässt sich die Messungenauigkeit nur in einem Bereich mit minimalem Abstand r vom Tastfeldrand spezifizieren. Der Abstand r hängt von der Breite des Tastfelds ab und ist wie folgt definiert:

Für Lichtvorhänge bis und mit 150mm Tastfeldbreite: $r=5\text{mm}$

Für Lichtvorhänge mit einer Tastfeldbreite grösser 150mm: $r=10\text{mm}$

Für einen Lichtvorhang mit Tastfeldbreite b kann unter guten Umgebungsbedingungen die zu erwartende maximale Messungenauigkeit, also die maximale Abweichung d von der realen Objektgrösse g , nach der folgenden Formel berechnet werden:

$$d = (0.0006 \cdot b / 1.0\text{mm} + 0.02) \cdot g + (0.002 \cdot b + 0.2\text{mm})$$

Ein Lichtvorhang mit 100mm Tastfeldbreite misst also unter guten Umgebungsbedingungen einen absolut senkrecht eingeführten und herausgezogenen nicht lichtdurchlässigen und nicht reflektierenden Zylinder mit vorgegebenem Durchmesser g in minimal 5mm Abstand von den Rändern aller vier Seiten des Tastfelds wie folgt:

Maximale Abweichung: $d = 0.08 \cdot g + 0.4\text{mm}$

Minimalwert: $a = g - d = 0.92 \cdot g - 0.4\text{mm}$

Maximalwert: $b = g + d = 1.08 \cdot g + 0.4\text{mm}$

Durchmesser g	Maximale Abweichung d	Minimalwert a	Maximalwert b	Relative maximale Abweichung
1mm	0.5mm	0.5mm	1.5mm	+48%
2mm	0.6mm	1.4mm	2.6mm	+28%
5mm	0.8mm	4.2mm	5.8mm	+16%
10mm	1.2mm	8.8mm	11.2mm	+12%
20mm	2.0mm	18.0mm	22.0mm	+10%

Um die genannten Werte erreichen zu können, werden gute Umgebungsbedingungen vorausgesetzt. Umwelteinflüsse wie elektromagnetische Felder, Lichtblitze, Vibrationen und Verschmutzung müssen im tolerierbaren Rahmen liegen. Zudem darf das Objekt nicht lichtdurchlässig sein und es darf nicht reflektieren.

Passiert ein zu erfassendes Objekt das Tastfeld reproduzierbar an der gleichen Stelle und in der gleichen Orientierung, dann beträgt die Mess-Wiederholgenauigkeit unter gute Umgebungsbedingungen $\pm 0.2\text{mm}$.

4.23 Konfigurations-Sätze

Ein Konfigurations-Satz enthält alle Einstellungen (einstellbare Parameter) des Lichtvorhangs. Der LVMC kennt zwei solche Sätze: Einen flüchtigen und einen nichtflüchtigen Satz. Der Inhalt des flüchtigen Satzes geht verloren, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet oder der LVMC neu gestartet wird. Der nichtflüchtige Satz wird im nichtflüchtigen Speicher des LVMCs abgelegt und wird über Netz-Aus gehalten. Wird der LVMC eingeschaltet, wird der nichtflüchtige Satz in den flüchtigen kopiert und der Lichtvorhang arbeitet mit dem nichtflüchtigen. Wird ein Konfigurationsparameter geändert, wird er zuerst nur im flüchtigen Satz gespeichert. Die Übernahme in den nichtflüchtigen Speicher geschieht niemals automatisch sondern muss manuell ausgelöst werden.

4.24 Kommunikation über USB

Der LVMC ist mit einer USB 2.0 Schnittstelle zur Kommunikation mit dem CMT ausgestattet. Für den Betrieb wird bei Einsatz von Microsoft Windows 8 und neuer kein spezieller Treiber benötigt, der LVMC wird sofort automatisch erkannt, nachdem er über ein USB 2.0-Kabel mit dem PC verbunden worden ist. Kann das CMT mit dem LVMC keine Verbindung aufnehmen oder wird eine USB-spezifische Fehlermeldung angezeigt (beispielsweise „USB-Gerät wurde nicht erkannt“), dann versuchen Sie das Problem zu lösen, indem Sie das USB-Kabel kurzzeitig abstecken. Besteht danach das Problem weiterhin, dann ist der LVMC möglicherweise defekt oder es besteht ein Software- oder Hardwareproblem auf Ihrem PC.

Kommt es zu einem Verbindungsabbruch, versucht CMT die Verbindung automatisch wieder herzustellen. Gelingt dies nicht, kann der USB-Anschluss durch kurzzeitiges Abstecken des USB-Kabels neu initialisiert werden. Danach sollte die Verbindung automatisch wieder hergestellt werden.

4.25 Kommunikation über Ethernet

Bei Auslieferung ist die Ethernet-Netzwerkschnittstelle des LVMC so konfiguriert, dass die Netzwerkconfiguration automatisch von einem erreichbaren DHCP-Server bezogen wird. Die aktuell verwendete Konfiguration wird im CMT auf der Status-Seite angezeigt. Verbinden Sie sich über USB mit dem LVMC um sie einzusehen. Sofern vom DHCP-Server unterstützt, werden die IP Adresse, die IP Netzmaske, das IP Standard-Gateway, die DNS-Server Adresse und die NTP-Server Adresse automatisch bezogen. Ist die automatische Konfiguration per DHCP aktiviert, muss der DHCP-Server zumindest IP Adresse, IP Netzmaske und IP Standard-Gateway zur Verfügung stellen. Liefert der DHCP-Server keine DNS-Server Adresse bzw. NTP-Server Adresse, dann wird die im CMT jeweils auf der Konfigurationsseite eingegebene Adresse verwendet. Die NTP-Server Adresse kann über das CMT als Hostname (beispielsweise „pool.ntp.org“) vorgegeben werden oder aber direkt als IP Adresse. Wurde ein Hostname eingegeben und ist die NTP-Server Adresse nicht über DHCP zugewiesen worden, dann wird zwingend ein erreichbarer DNS-Server zur Auflösung des Hostnamen in eine IP Adresse benötigt.

Die Datenübertragung zwischen CMT und LVMC ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Zudem muss bei Verbindungsaufnahme zur Authentifizierung das im LVMC hinterlegte CMT-Passwort eingegeben werden. Das CMT-Passwort kann über das CMT geändert werden. Dazu muss das zuvor vergebene Passwort nicht bekannt sein, d.h. bei Verbindungsaufnahme über USB kann jederzeit ein neues Passwort vergeben werden.

Kommt es zu einem Verbindungsabbruch, versucht CMT die Verbindung automatisch wieder herzustellen.

4.26 Stromversorgung

Die Stromversorgung kann mit 24V DC über den D-Sub-Stecker oder alternativ mit Power over Ethernet (PoE) über Ethernet realisiert werden. Eine gleichzeitige Speisung über den D-Sub-Stecker und die Ethernet-Buchse wird nicht unterstützt.

4.27 Visuelle Zustandsanzeige über das Licht des Sensors

Der Lichtvorhang LVMC kann den Anwender mit Hilfe des sichtbaren roten Lichts des Sensors darüber informieren, in welchem Betriebsmodus er sich gerade befindet. Im Modus „läuft“ leuchtet der Sender für das menschliche Auge auf der ganzen Länge dauerhaft. Wie sich das Gerät im Zustand „gestoppt“ verhalten soll, kann konfiguriert werden. Dies kann dazu verwendet werden, um mehrere LVMCs von einander zu unterscheiden. Fünf Verfahren sind implementiert:

„Licht ausgeschaltet“:	Das rote Licht des Sensors bleibt konstant ausgeschaltet.
„Blinklicht“:	Das rote Licht des Sensors wird ein- und ausgeschaltet. Die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit sind gleich lang, die Länge kann über das CMT vorgegeben werden.
„Lauflicht Typ A“:	Der Sensor zeigt ein Lauflicht, beginnend an der Seite, an der sich die Elektronik befindet. Die Zeit für einen Durchgang kann über das CMT vorgegeben werden.
„Lauflicht Typ B“:	Der Sensor zeigt ein Lauflicht, das an der Seite endet, an der sich die Elektronik befindet. Die Zeit für einen Durchgang kann über das CMT vorgegeben werden.
„prellendes Licht“:	Der Sensor zeigt ein Lauflicht, das von einem Ende zum anderen läuft. Die Zeit für einen Durchgang kann über das CMT vorgegeben werden.

4.28 Visuelle Zustandsanzeige über die Status-LED

Die dreifarbige Status-LED auf der Gerätefront gibt Auskunft über den aktuellen Gerätestatus:

aus:	Gerät ausgeschaltet oder defekt, es werden keine Objekte erfasst.
statisch rot:	Gerät aufgrund eines Fehlers angehalten. Abhängig vom Fehler versucht das Gerät selbstständig neu zu starten. Es werden keine Objekte erfasst.
rot blinkend:	Gerät durch den Anwender gestoppt, es werden keine Objekte erfasst.
grün:	Gerät fehlerfrei gestartet und bereit zur Objekterfassung. Es befindet sich kein Objekt im Tastfeld.
grün blinkend:	Die Lichtstärke des Sensors hat die intern fest hinterlegte Warngrenze unterschritten. Das Gerät ist bereit zur Objekterfassung. Es befindet sich kein Objekt im Tastfeld.
blau:	Objekt wurde erfasst oder befindet sich im Tastfeld. Die Status-LED bleibt so lange blau, wie sich das Objekt im Tastfeld befindet.
rot/blau blinkend:	Ein Objekt befindet sich im Tastfeld und die maximale Verweilzeit eines Objekts im Tastfeld wurde überschritten. Der LVMC wartet, bis das Objekt entfernt wird, und startet danach neu.

5 LVMC CMT – LVMC Configuration and Monitoring Tool

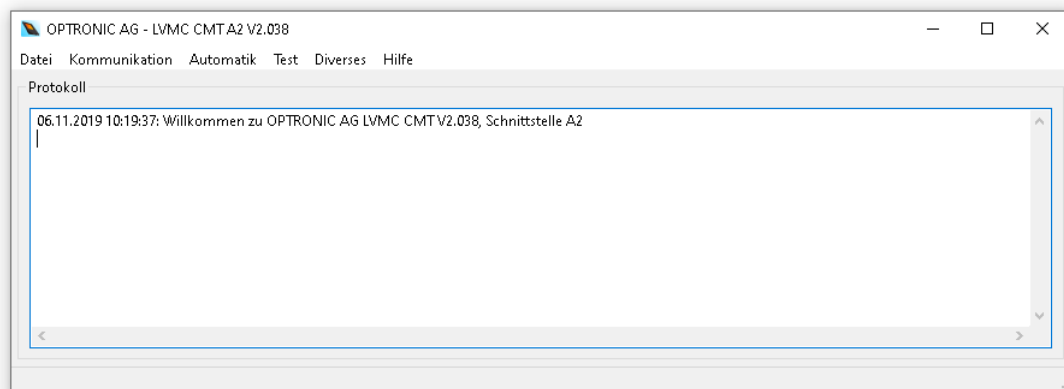
Konfiguration, Bedienung, Analyse und Überwachung des LVMC erfolgen über die Microsoft Windows basierte Software LVMC CMT („LVMC Configuration and Monitoring Tool“). Die Software steht auf der OPTRONIC Homepage www.optronic.ch im Bereich DOWNLOAD zum Herunterladen bereit. Wählen Sie die aktuellste Version mit der höchsten Versionsnummer, die zur Schnittstellenversion der Firmware Ihres LVMCs passt. Die Schnittstellenversion ist mit einem grossen Buchstaben, gefolgt von einer Ziffer bezeichnet. Sie ändert sich, wenn in die Firmware wesentliche neue Funktionen integriert wurden, die Änderungen in der Schnittstelle zwischen LVMC Firmware und CMT mit sich bringen.

5.1 Voraussetzungen

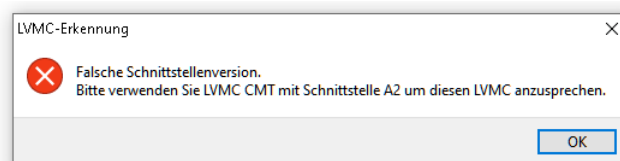
Das LVMC CMT ist auf PCs mit Betriebssystem Windows 8 oder Windows 10 lauffähig. Es bestehen keine besonderen Anforderungen an Rechenleistung, Haupt- und Plattenspeicher. Die Bildschirmauflösung sollte mindestens Full HD (1920x1080 Pixel) betragen.

5.2 Schnittstellenkompatibilität

Die Schnittstellenversionen des CMT und der Lichtvorhang-Firmware müssen übereinstimmen, damit das CMT mit dem Lichtvorhang kommunizieren kann. Das CMT zeigt die Schnittstellenversion direkt nach dem Start in der Titelleiste und im Protokollfenster an („A2“ im unten angeführten Bild).



Beim Verbindungsaufbau mit dem LVMC wird die Schnittstellenversion des Lichtvorhangs ausgelesen und auf Übereinstimmung mit der Schnittstellenversion des CMT überprüft. Passen sie nicht zueinander, erscheint eine Fehlermeldung und die Verbindung wird beendet. Es besteht also keine Gefahr, einen LVMC mit einem inkompatiblen CMT anzusprechen.



5.3 Installation der Software

Dem Dateinamen der Installationsdatei können Sie die Schnittstellenversion sowie die Softwareversion entnehmen. Ein Beispiel für einen gültigen Dateinamen lautet: „lvmc_cmt_a2_v2.037_setup.exe“. über diese Installationsdatei wird die Softwareversion V2.037 installiert, die die Schnittstellenversion A2 aufweist. Es ist möglich, beliebig viele Softwareversionen gleichzeitig installiert zu haben und auch jede einzelne wieder separat zu deinstallieren.



Nach dem Start der Installation werden Sie zur Eingabe des Administratorpassworts aufgefordert, sofern Sie nicht als Administrator angemeldet sind. Sie können die Sprache auswählen, die während der Installation verwendet werden soll und entscheiden, ob Sie ein Desktopsymbol erstellen lassen wollen. Durch Drücken auf die Schaltfläche „Installieren“ startet der Installationsvorgang. Nach Abschluss der Installation können Sie entscheiden, ob das soeben installierte CMT direkt gestartet werden soll. Sie beenden die Installationsroutine durch Drücken auf die Schaltfläche „Fertigstellen“.



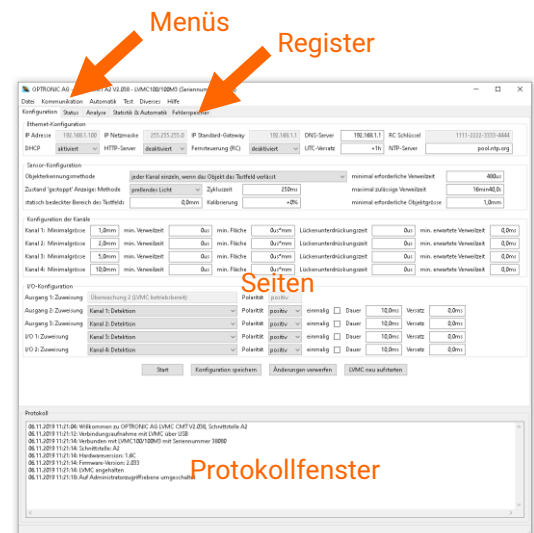
5.4 Deinstallation der Software

Jede installierte CMT Softwareversion kann separat auch wieder deinstalliert werden. Die Deinstallation kann über die Systemsteuerung oder direkt über den spezifischen Eintrag im Menü erfolgen. Rufen Sie beispielsweise im Menü unter „Alle Programm“/„LVMC CMT“ den Eintrag „LVMC CMT A2 V2.037 entfernen“ auf, um die Softwareversion V2.037 von Ihrem Rechner zu entfernen.

5.5 Aufbau der Software

Das CMT-Programmfenster ist in drei Bereiche aufgeteilt:

- Sechs Menüs: „Datei“, „Kommunikation“, „Automatik“, „Test“, „Diverses“ und „Hilfe“. Je nach Zustand sind nicht alle Menüeinträge verfügbar.
- Fünf Seiten mit jeweils einem Register: „Konfiguration“, „Status“, „Analyse“, „Statistik & Automatik“ und „Fehlerspeicher“. Diese stehen erst zur Verfügung, wenn CMT mit einem LVMC verbunden ist.
- Das Protokollfenster in dem in chronologischer Abfolge Status- und Fehlermeldungen angezeigt werden.



Für viele Anzeige-Elemente im CMT-Programmfenster sind sogenannte Tool-Tipps vorhanden. Die Anzeige der Tool-Tipps kann über den Eintrag „Tool-Tipps anzeigen“ im Menü „Hilfe“ aktiviert werden. Wird mit dem Mauszeiger auf ein Anzeigeelement gezeigt und kurz verharret, erscheinen Informationen und Erklärungen zu Zusammenhängen und zur Funktionsweise. Direkt nach dem Start der Software erscheinen lediglich das Protokollfenster und das Menü. Die fünf Seiten „Konfiguration“, „Status“, „Analyse“, „Statistik & Automatik“ und „Fehlerspeicher“ sind noch nicht verfügbar. Nicht alle Menüeinträge sind jederzeit anwählbar. Nicht anwählbare Einträge sind grau dargestellt.

5.6 Zugriffsebenen

Die Software bietet zwei Zugriffsebenen: Die Benutzerzugriffsebene und die Administratorzugriffsebene. Auf der Benutzerzugriffsebene kann der Lichtvorhang nur beobachtet werden. Er kann nicht gesteuert werden und es können auch keine Anpassungen an der Konfiguration vorgenommen werden. Nicht verfügbare Funktionen sind grau dargestellt. Auf der Administratorzugriffsebene hat der Anwender den vollen Zugriff auf den LVMC.

Auch auf der Administratorzugriffsebene sind nicht immer alle Funktionen verfügbar. Die Verfügbarkeit hängt vom Zustand des LVMCs ab. Zum Beispiel können keine Anpassungen an der Konfiguration vorgenommen werden, wenn sich der LVMC im Betriebszustand „läuft“ befindet. Änderungen sind nur im Zustand „gestoppt“ möglich.

Das Umschalten zwischen den beiden Zugriffsebenen geschieht über das Menü „Diverses“: Über den Eintrag „auf Administratorzugriffsebene umschalten“ wird auf die Administratorzugriffsebene gewechselt, über „auf Benutzerzugriffsebene zurückschalten“ zurück zur Benutzerzugriffsebene.

Das Umschalten auf die Administratorzugriffsebene kann wahlweise über ein Passwort abgesichert werden. Ist ein Administratorpasswort gesetzt, muss dieses eingegeben werden um den Wechsel zu autorisieren. Ein Passwort wird über den Eintrag „Administratorpasswort setzen“ im Menü „Diverses“ festgelegt. Der Eintrag kann nur auf der Administratorzugriffsebene angewählt werden und wenn sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“ befindet. Für die Vergabe eines neuen Passworts muss das alte bekannt sein. Das neue Passwort muss zudem zur Vermeidung von Eingabefehlern zweimal eingegeben werden. Lassen Sie beide Eingabefelder leer, dann ist der Wechsel auf die Administratorzugriffsebene nicht mehr durch ein Passwort abgesichert. Sollten Sie das Passwort vergessen haben, muss der LVMC an OPTRONIC AG eingeschickt werden, um es zurückzusetzen.

5.7 Einheiten von Ein- und Ausgaben

Viele Ein- und Ausgaben sind mit Einheiten wie beispielsweise „s“ für Sekunden oder „mm“ für Millimeter versehen. Diese sind Bestandteil einer Eingabe und müssen daher auch eingegeben werden. Gültige Einheiten für Längenmasse und Zeitangaben sind:

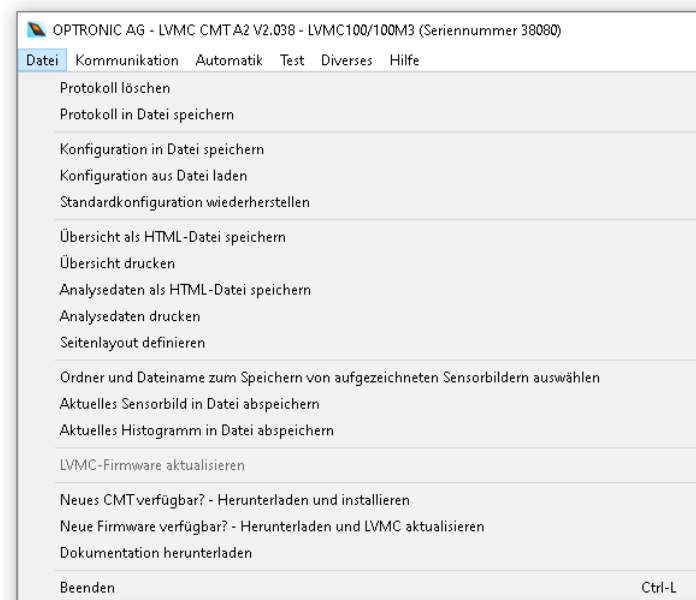
„m“:	Meter	„d“:	Tage	„s“:	Sekunden
„mm“:	Millimeter	„h“:	Stunden	„ms“:	Millisekunden
„um“:	Mikrometer	„min“:	Minuten	„us“:	Mikrosekunden

Es steht Ihnen dabei frei, welche Einheit sie eingeben. Das CMT wird Ihre Eingabe auf Gültigkeit prüfen und gegebenenfalls anpassen. Ebenfalls kann es sein, dass Ihre Eingabe auf eine andere Darstellungsweise umgewandelt wird. Geben Sie für eine Zeitspanne beispielsweise „1000s“ ein, dann wird der Wert zu „16min40.0s“ umgewandelt. Geben Sie „0.01s“ in ein Eingabefeld ein, das in 30us Schritten verändert werden muss, dann wird dieser Wert zu „10ms20us“ angepasst und umgewandelt.

5.8 Menüs

Jedes der sechs Menüs „Datei“, „Kommunikation“, „Automatik“, „Test“, „Diverses“ und „Hilfe“ enthält Menüeinträge, die je nach Gerätezustand anwählbar oder nicht verfügbar sind. Nicht verfügbare Einträge sind grau dargestellt. In den folgenden Unterkapiteln werden die Menüeinträge vorgestellt und erklärt.

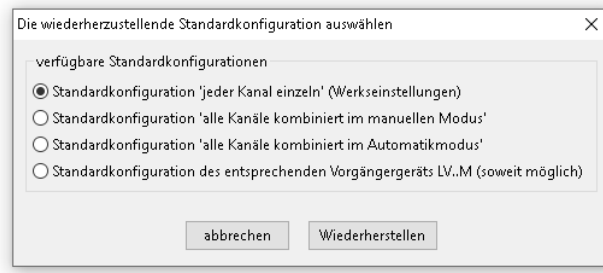
5.8.1 Menü „Datei“



Erklärungen zu den verfügbaren Menüeinträgen:

- Über den Eintrag „Protokoll löschen“ kann der Inhalt des Protokollfensters gelöscht werden.
- Über den Eintrag „Protokoll speichern“ können Sie den aktuellen Inhalt des Protokollfensters in eine Textdatei abspeichern. Der Speicherort kann frei über ein Dateiauswahlfenster ausgewählt werden.
- Über den Eintrag „Konfiguration in Datei speichern“ kann die aktuelle Konfiguration des LVMCs in eine Datei abgespeichert werden. Der Speicherort kann frei über ein Dateiauswahlfenster ausgewählt werden.
- Über den Eintrag „Konfiguration aus Datei laden“ kann eine zuvor in eine Datei abgespeicherte Konfiguration in den angeschlossenen LVMC geladen werden. Über ein Dateiauswahlfenster kann die zu ladende Datei ausgewählt werden.
- Über den Eintrag „Standardkonfiguration wiederherstellen“ kann eine im Gerät fest hinterlegte Standardkonfiguration geladen werden. Die auswählbaren Konfigurationen unterscheiden sich in der vorgewählten Objekterkennungsmethode, der Konfiguration der Kanäle und der I/O-Konfiguration. Es stehen vier Konfigurationen zur Auswahl:
 - „Standardkonfiguration ‚jeder Kanal einzeln‘ (Werkseinstellungen)“:
Die Konfiguration mit der ein LVMC standardmässig ausgeliefert wird, sofern keine kundenspezifische Einstellungen gewünscht wurden. Jeder Kanal arbeitet unabhängig von allen anderen. Sofern vier Ausgänge vorhanden sind, ist jedem Ausgang ein Kanal zugeordnet.
 - „Standardkonfiguration ‚alle Kanäle kombiniert im manuellen Modus‘“:
Die Kanäle arbeiten kombiniert im manuellen Modus, ein passierendes Objekt wird immer nur von einem Kanal erkannt. Sofern vier Ausgänge vorhanden sind, ist jedem Ausgang ein Kanal zugeordnet.

- „Standardkonfiguration ‚alle Kanäle kombiniert im Automatikmodus‘“:
Die Kanäle arbeiten kombiniert im Automatik-Modus, der Lichtvorhang parametrisiert die Einstellungen „minimale Fläche“ und „Lückenunterdrückungszeit“ zur Laufzeit selbstständig anhand gesammelter Daten über die Objekte, die das Tastfeld passieren. Es werden keine Initialwerte berücksichtigt, das Gerät beginnt nachdem 25 Objekte das Tastfeld passiert haben mit der automatischen Zuordnung zu einem Kanal. Nach Ablauf von 10 Minuten ohne dass ein Objekt das Tastfeld passiert hat, wird der Automatikmodus selbstständig neu gestartet.
- „Standardkonfiguration des entsprechenden Vorgängergeräts LV..M (soweit möglich)“:
Ersetzt der LVMC ein Gerät der Serie LV..M mit gleicher Tastfeldgrösse, dann kann auf diesem Weg eine Konfiguration geladen werden, die soweit möglich der Standardkonfiguration des LV..M entspricht.

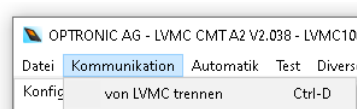
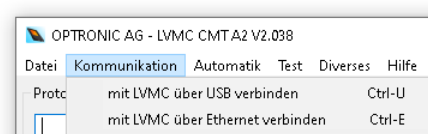


- Über den Eintrag „Übersicht als HTML-Datei speichern“ werden in einer HTML-Datei Informationen zur Konfiguration, zum Zustand und über aufgetretene Fehler abgespeichert. Der Speicherort kann frei über ein Dateiauswahlfenster ausgewählt werden.
- Über den Eintrag „Übersicht drucken“ werden auf einem angeschlossenen Drucker Informationen zur Konfiguration, zum Zustand und über aufgetretene Fehler ausgedruckt.
- Über den Eintrag „Analysedaten als HTML-Datei speichern“ werden in einer HTML-Datei die aktuell vorhandenen Analysedaten abgespeichert. Der Speicherort kann frei über ein Dateiauswahlfenster ausgewählt werden.
- Über den Eintrag „Analysedaten drucken“ werden auf einem angeschlossenen Drucker die aktuell vorhandenen Analysedaten ausgedruckt.
- Über den Eintrag „Seitenlayout definieren“ können Sie das Seitenlayout für Druckfunktionen festlegen. Sie können die Papiergrösse, die Ausrichtung sowie die Ränder vorgeben.
- Über den Eintrag „Ordner und Dateiname zum Speichern von aufgezeichneten Sensorbildern auswählen“ können Sie einen Ordner und einen Dateinamen auswählen, der zum Abspeichern von mit Hilfe der Analysefunktion aufgezeichneten Bildern verwendet wird.
- Über den Eintrag „Aktuelles Sensorbild in Datei abspeichern“ wird das aktuell auf der Seite „Analyse“ angezeigte aufgezeichnete Sensorbild abgespeichert. Der Speicherort kann frei über ein Dateiauswahlfenster ausgewählt werden.
- Über den Eintrag „Aktuelles Histogramm in Datei abspeichern“ wird das aktuell auf der Seite „Statistik & Automatik“ angezeigte Histogramm abgespeichert. Der Speicherort kann frei über ein Dateiauswahlfenster ausgewählt werden.
- Über den Eintrag „LVMC-Firmware aktualisieren“ kann die Firmware eines über USB angeschlossenen LVMC aktualisiert werden. Damit dieser Eintrag verfügbar ist, darf das CMT nicht mit dem LVMC verbunden sein.

- Über den Eintrag „Neues CMT verfügbar? - Herunterladen und installieren“ kann überprüft werden, ob eine neue Version des CMTs verfügbar ist. Falls ja, kann die Installationsdatei heruntergeladen und die Software automatisch installiert werden.
- Über den Eintrag „Neue Firmware verfügbar? - Herunterladen und LVMC aktualisieren“ kann überprüft werden, ob für den aktuell mit dem CMT verbundenen Lichtvorhang neue Firmware verfügbar ist. Falls ja, kann diese heruntergeladen und automatisch installiert werden.
- Über den Eintrag „Dokumentation herunterladen“ kann die aktuelle Dokumentation zum Lichtvorhang aus dem Internet heruntergeladen werden.
- Über den Eintrag „Beenden“ schliessen Sie die CMT Software. Alternativ können Sie auf das rote „Schliessen“-Symbol in der rechten oberen Ecke des Fensters klicken.



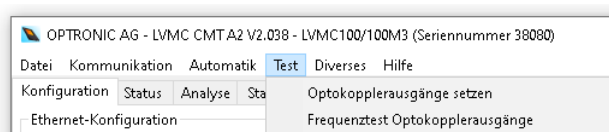
5.8.2 Menü „Kommunikation“



Erklärungen zu den verfügbaren Menüeinträgen:

- Über den Eintrag „mit LVMC über USB verbinden“ kann die Verbindung mit einem über USB angeschlossenen Lichtvorhang aufgenommen werden. Ist die Verbindung hergestellt, stehen neben dem Menü und dem Protokoll auch die fünf Seiten „Konfiguration“, „Status“, „Analyse“, „Statistik & Automatik“ und „Fehlerspeicher“ im Programmfenster zur Verfügung.
- Über den Eintrag „mit LVMC über Ethernet verbinden“ kann die Verbindung mit einem über Ethernet erreichbaren Lichtvorhang aufgenommen werden. Ist die Verbindung hergestellt, stehen neben dem Menü und dem Protokoll auch die fünf Seiten „Konfiguration“, „Status“, „Analyse“, „Statistik & Automatik“ und „Fehlerspeicher“ im Programmfenster zur Verfügung. Das bei Geräteauslieferung vergebene, zur Authentifizierung notwendige Passwort lautet „1234“.
- Über den Eintrag „von LVMC trennen“ wird die Verbindung zwischen CMT und LVMC getrennt. Die fünf Seiten „Konfiguration“, „Status“, „Analyse“, „Statistik & Automatik“ und „Fehlerspeicher“ stehen nicht mehr zur Verfügung, das Programmfenster besteht nur noch aus Menü und Protokoll.

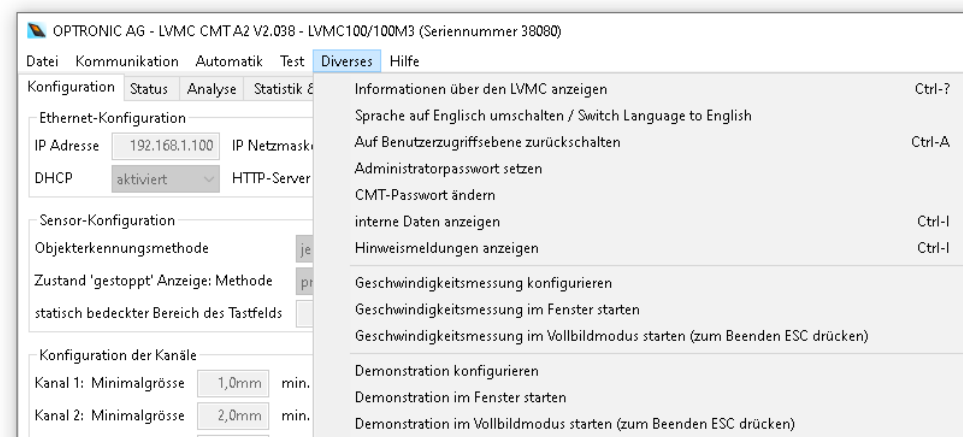
5.8.3 Menü „Test“



Erklärungen zu den verfügbaren Menüeinträgen:

- Über den Eintrag „Optokoppler-Ausgänge setzen“ wird ein Dialogfenster geöffnet, über das die Optokoppler-Ausgänge mit Ausnahme des Ausgangs 1 (fix belegt mit Signal „Überwachung 2 (LVMC betriebsbereit)“) manuell geschaltet werden können. Detaillierte Angaben finden Sie in Kapitel 5.16.
- Über den Eintrag „Frequenztest Optokoppler-Ausgänge“ wird ein Dialogfenster geöffnet, über das ein Frequenztest der Optokoppler-Ausgänge mit Ausnahme des Ausgangs 1 (fix belegt mit Signal „Überwachung 2 (LVMC betriebsbereit)“) ausgeführt werden kann. Detaillierte Angaben finden Sie in Kapitel 5.17.

5.8.4 Menü „Diverses“



Erklärungen zu den verfügbaren Menüeinträgen:

- Über den Eintrag „Informationen über den LVMC anzeigen“ können detaillierte Informationen über die fix vorgegebenen Eigenschaften des Lichtvorhangs eingesehen werden. Detaillierte Angaben finden Sie in Kapitel 5.15.
- Über den Eintrag „Sprache auf Englisch umschalten / Switch Language to English“ können Sie die Sprache, die im CMT verwendet wird, auf Englisch umschalten. Das Menü sowie die fünf Seiten werden sofort neu in Englisch aufgebaut. Bereits im Protokoll vorhandene Meldungen bleiben auf Deutsch, neue erscheinen in englischer Sprache. Über den Eintrag „Switch Language to German / Sprache auf Deutsch umschalten“ schalten Sie wieder zurück auf Deutsch.
- Über den Eintrag „auf Administratorzugriffsebene umschalten“ kann auf die Administratorzugriffsebene gewechselt werden. Ist ein Administratorpasswort gesetzt, muss dieses eingegeben werden um den Wechsel zu autorisieren. Über den Eintrag „auf Benutzerzugriffsebene zurückschalten“ kann wieder auf die Benutzerzugriffsebene zurückgewechselt werden.
- Über den Eintrag „Administratorpasswort setzen“ kann das Administratorpasswort geändert werden, das zum Umschalten auf die Administratorzugriffsebene benötigt wird. Bei Auslieferung ist kein Passwort gesetzt. Ist ein Passwort gesetzt, muss dieses vor der Vergabe eines neuen Passworts eingegeben werden. Aus Sicherheitsgründen muss das neue Passwort zweimal eingetippt werden.
- Über den Eintrag „CMT-Passwort ändern“ kann das Passwort geändert werden, das zur Zugriffskontrolle bei Verbindungsaufnahme über Ethernet benötigt wird. Dies ist sinnvoll, da über Ethernet prinzipiell von jedem Netzknoten aus auf den LVMC zugegriffen werden kann. Die Verbindungsaufnahme über USB ist jederzeit ohne Passworteingabe möglich.
- Über den Eintrag „interne Daten anzeigen“ aktivieren Sie die Anzeige von zusätzlichen Werten auf der Statusseite. Für den normalen Betrieb sind die zusätzlich angezeigten Werte nicht von Bedeutung und es wird in dieser Anleitung auch nicht weiter darauf eingegangen. Gegebenenfalls fordert Sie OPTRONIC AG dazu auf, zur tieferen Problemanalyse die Anzeige dieser Werte zu aktivieren. Über den Eintrag „interne Daten nicht mehr anzeigen“ lässt sich die Anzeige von zusätzlichen Werten wieder deaktivieren. Die getroffene Einstellung wird über das Beenden des CMTs hinaus gespeichert, d.h. nach einem Neustart des CMTs ist die zuletzt getroffene Einstellung wieder automatisch gewählt.

- Über den Eintrag „Hinweismeldungen anzeigen“ aktivieren Sie die Anzeige von Hinweismeldungen. Diese bieten Ihnen zusätzliche oftmals wichtige Informationen, können aber eine schnelle Bedienung behindern. Über den Eintrag „Hinweismeldungen nicht mehr anzeigen“ lässt sich die Anzeige von Hinweismeldungen wieder deaktivieren. Die getroffene Einstellung wird über das Beenden des CMTs hinaus gespeichert, d.h. nach einem Neustart des CMTs ist die zuletzt getroffene Einstellung wieder automatisch gewählt.
- Über den Eintrag „Geschwindigkeitsmessung konfigurieren“ kann die integrierte Geschwindigkeitsmessung für den oder die aktivierten Zeitmesser konfiguriert werden. Pro Zeitmesser muss die Messdistanz, d.h. die Distanz zwischen dem Tastfeld des LVMC und dem Ort, an dem der zweite, an der Messung beteiligte Sensor platziert ist, vorgegeben werden. Die Anzeige der Geschwindigkeit kann wahlweise in den Einheiten km/h oder m/s erfolgen. Die Aktivierungsmethode bestimmt, wann der angezeigte Geschwindigkeitswert aktualisiert wird. Es kann zwischen „kontinuierlich“ und „wenn gestoppt“ ausgewählt werden. In der Einstellung „Kontinuierlich“ wird die angezeigte Geschwindigkeit ab dem Zeitpunkt, ab dem der Zeitmesser gestartet wurde, periodisch aktualisiert. Sobald der Zeitmesser gestoppt wurde, bleibt der angezeigte Wert auf dem anhand der gemessenen Dauer berechneten Wert stehen. Dazwischen wird die hypothetische Geschwindigkeit angezeigt, die der im Moment abgelaufenen Zeit entspricht. Im Aktivierungsmodus „gestoppt“ wird erst ein Geschwindigkeitswert angezeigt, wenn der Zeitmesser gestoppt wurde.

Geschwindigkeitsmessung konfigurieren

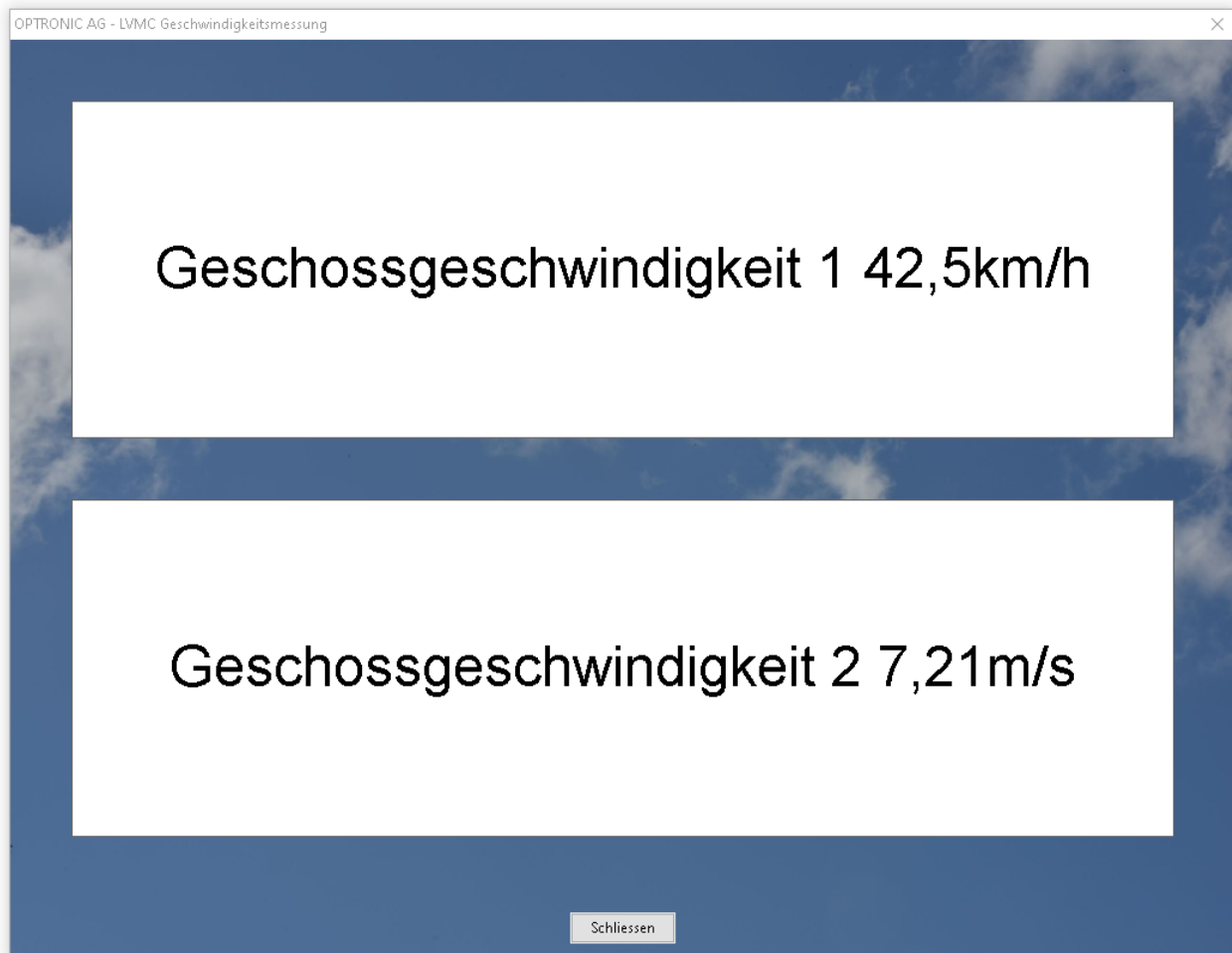
Objekterkennungs-Zeitmesser
 aktiviert ☒ Beschriftung Messdistanz Einheit Aktualisierungsmodus

Allzweck-Zeitmesser
 aktiviert ☒ Beschriftung Messdistanz Einheit Aktualisierungsmodus

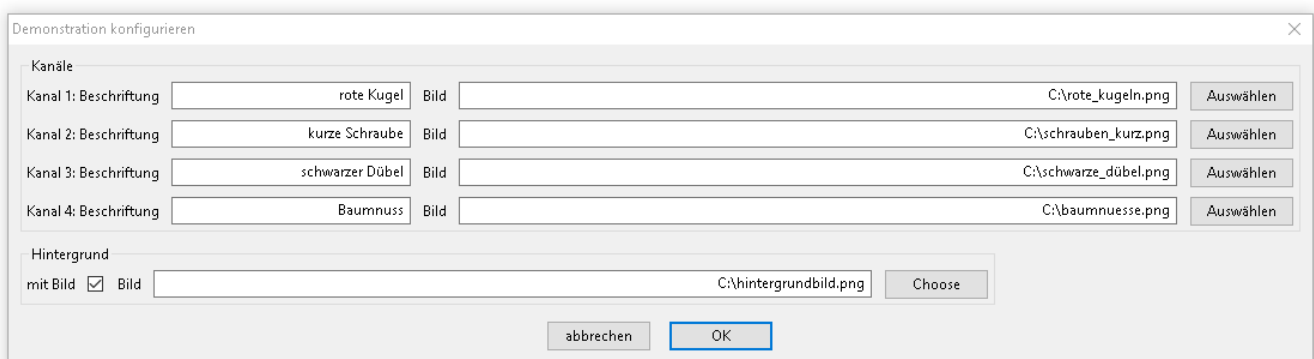
Hintergrund
 mit Bild ☒ Bild

Pro Zeitmesser kann über das Auswahlfeld „aktiviert“ entschieden werden, ob eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt werden soll. Zudem kann eine Beschriftung festgelegt werden. Im Hintergrund kann wahlweise anstatt einer weissen Fläche ein Bild angezeigt werden. Dazu muss das Auswahlfeld „mit Bild“ markiert sein. Durch Drücken auf das Tastfeld „Auswählen“ kann ein beliebiges anzuzeigendes Bild ausgewählt werden. Ist kein Bild ausgewählt, wird das intern im CMT hinterlegte Bild angezeigt.

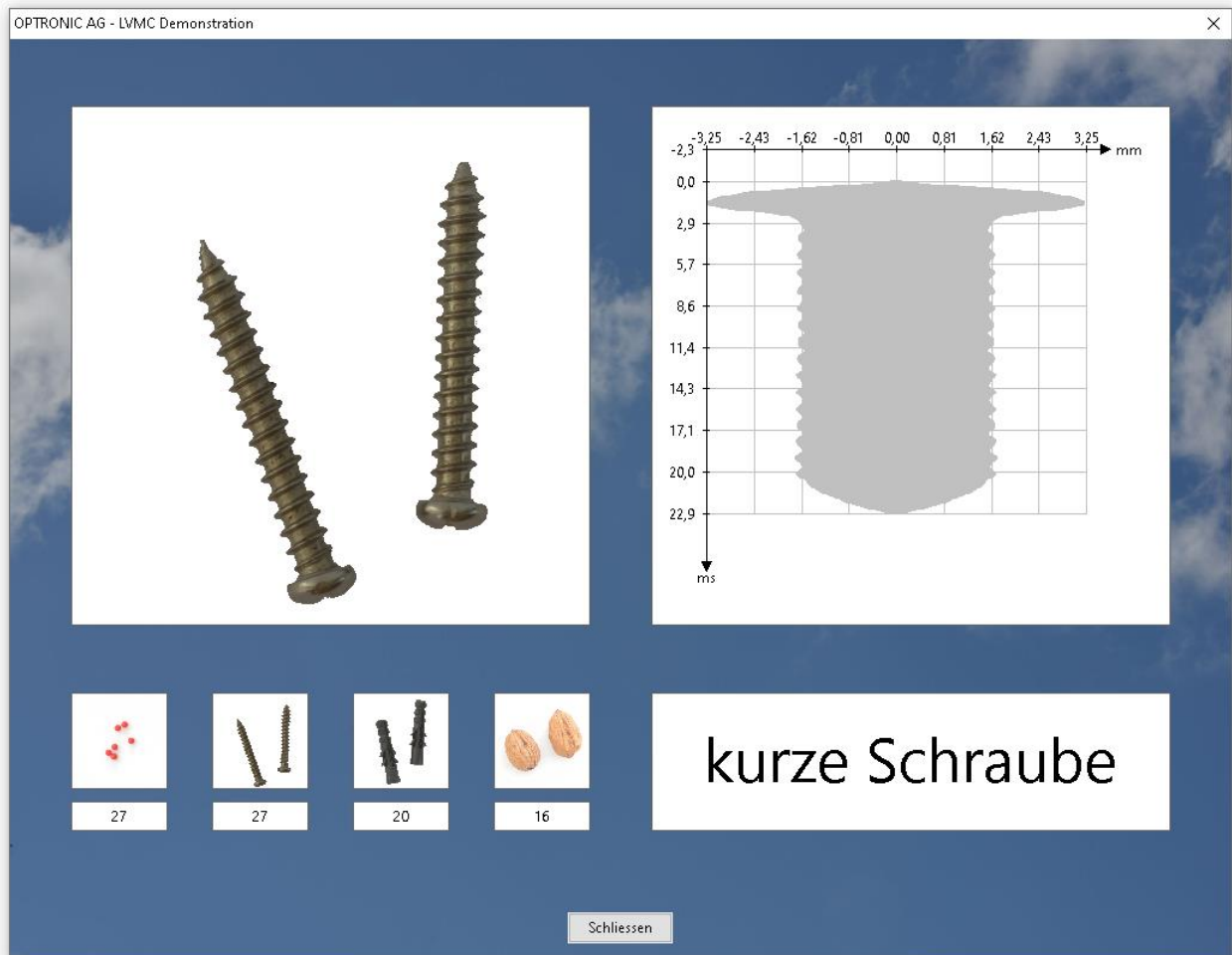
- Über die Einträge „Geschwindigkeitsmessung im Fenster starten“ und „Geschwindigkeitsmessung im Vollbildmodus starten (zum Beenden ESC drücken)“ wird die Geschwindigkeitsmessung gestartet. Ein neues Fenster wird geöffnet, wenn der erstgenannte Eintrag ausgewählt wird. Der zweite Eintrag startet die Messung im Vollbildmodus, die durch Drücken der Escape-Taste wieder beendet werden kann. Bei angehaltenem Zeitmesser wird entweder eine weisse Fläche angezeigt, oder die Beschriftung und die errechnete Geschwindigkeit der letzten Zeitmessung, sofern die Geschwindigkeitsmessung während der letzten Zeitmessung bereits lief.



- Über den Eintrag „Demonstration konfigurieren“ kann der integrierte Demonstrationsmodus konfiguriert werden. Dieser Modus dient dazu, das Klassifizieren von Objekten zu demonstrieren: Pro Kanal kann eine Beschriftung und ein Bild vorgegeben werden. Bild und Beschriftung eines Kanals werden in der Demonstration angezeigt, wenn ein Objekt das Tastfeld passiert hat und es diesem Kanal zugeordnet wurde. Zudem werden die Zählerstände aller Kanäle angezeigt. Im Hintergrund kann wahlweise anstatt einer weissen Fläche ein Bild angezeigt werden. Dazu muss das Auswahlfeld „mit Bild“ markiert sein. Durch Drücken auf das Tastfeld „Auswählen“ kann ein beliebiges anzuzeigendes Bild ausgewählt werden. Ist kein Bild ausgewählt, wird das intern im CMT hinterlegte Bild angezeigt.

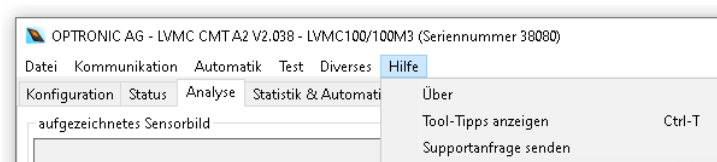


- Über die Einträge „Demonstration im Fenster starten“ und „Demonstration im Vollbildmodus starten (zum Beenden ESC drücken)“ wird die Demonstration gestartet. Ein neues Fenster wird geöffnet, wenn der erstgenannte Eintrag ausgewählt wird. Der zweite Eintrag startet die Demonstration im Vollbildmodus, die durch Drücken der Escape-Taste wieder beendet werden kann.



Links unten werden die Zählerstände der einzelnen Kanäle zusammen mit den für die Kanäle ausgewählten Bildern angezeigt. Das Bild jenes Kanals, dem das letzte Objekt zugeordnet wurde, wird links oben nochmals angezeigt. Rechts unten steht die für diesen Kanal vergebene Beschriftung. Rechts oben erscheint das aufgezeichnete Sensorbild.

5.8.5 Menü „Hilfe“



Erklärungen zu den verfügbaren Menüeinträgen:

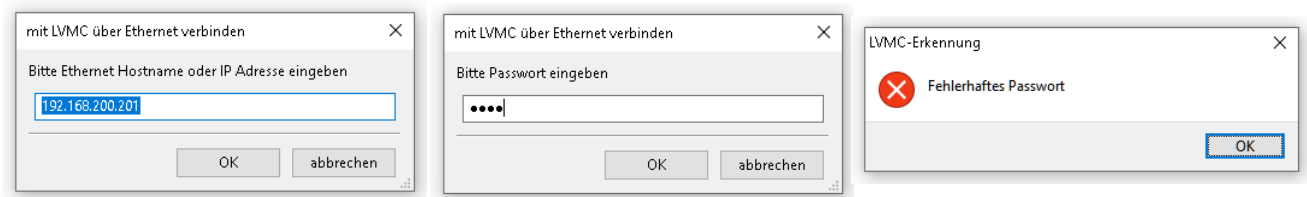
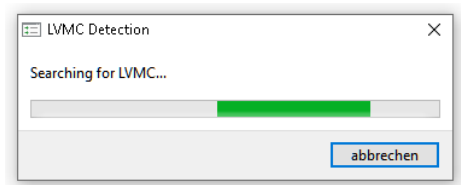
- Über den Eintrag „Über“ können Angaben zur CMT-Software angezeigt werden. Unter anderem werden die Softwareversion und die Schnittstellenversion angezeigt.
- Über den Eintrag „Tool-Tipps anzeigen“ können Sie die Anzeige von Tool-Tipps aktivieren. Über den Eintrag „Tool-Tipps nicht mehr anzeigen“ kann die Anzeige von Tool-Tipps wieder deaktiviert werden.
- Über den Eintrag „Supportanfrage senden“ können Sie über das auf Ihrem PC installierte Emailprogramm eine Supportanfrage an OPTRONIC AG schicken. Sind Sie mit einem LVMC über USB oder Ethernet verbunden, dann werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen des LVMC automatisch mit versendet.

5.9 Verbindung mit einem LVMC herstellen

Über die Menüeinträge „mit LVMC über USB verbinden“ und „mit LVMC über Ethernet verbinden“ im Menü „Kommunikation“ kann die Verbindung mit einem am Rechner über USB angeschlossenen oder über Ethernet erreichbaren LVMC aufgenommen werden.

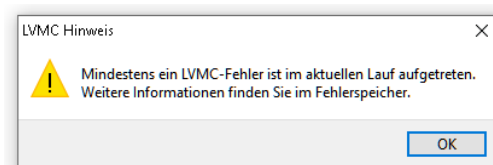
Bei Verbindungsaufnahme über USB erscheint sofort ein Dialogfenster mit Laufbalken, das wieder geschlossen wird, sobald die Verbindung hergestellt werden konnte. Das CMT verbindet sich mit dem ersten Lichtvorhang, der gefunden wird. Es wird solange gesucht, bis ein freier LVMC gefunden wird oder im Dialogfenster auf die Schaltfläche „abbrechen“ geklickt wird.

Bei Verbindungsaufnahme über Ethernet muss zuerst der Ethernet Hostname oder die IP Adresse eingegeben werden. Das CMT merkt sich die zuletzt getätigte Eingabe und bietet sie bei der nächsten Verbindungsaufnahme wieder automatisch an. Danach fragt das CMT nach dem Passwort, mit dem die Verbindung abgesichert ist. Das CMT-Passwort kann im CMT über den Menüeintrag „CMT-Passwort ändern“ im Menü „Diverses“ festgelegt werden. Das Standard-Passwort bei Auslieferung lautet „1234“. Analog zur Verbindungsaufnahme über USB erscheint ebenfalls ein Dialogfenster mit Laufbalken, das wieder geschlossen wird, sobald die Verbindung hergestellt worden ist. Es wird solange nach dem LVMC gesucht, bis er gefunden wird oder im Dialogfenster auf die Schaltfläche „abbrechen“ geklickt wird. Stimmt das eingegebene Passwort nicht mit dem im LVMC hinterlegten überein, wird dies über ein Dialogfenster angezeigt und die Verbindung wird abgelehnt.



Nach erfolgreich abgeschlossener Verbindungsaufnahme sind die fünf Seiten „Konfiguration“, „Status“, „Analyse“, „Statistik & Automatik“ und „Fehlerspeicher“ verfügbar, wobei zuerst die Konfigurationsseite im Vordergrund angezeigt wird.

Hat der LVMC im aktuellen Lauf einen Fehler festgestellt und protokolliert, dann werden Sie bei aktivierter Anzeige von Hinweismeldungen (Menü „Diverses“, Eintrag „Hinweismeldungen anzeigen“) über ein Dialogfenster dazu aufgefordert, den Fehlerspeicher zu kontrollieren:



5.10 Konfigurationsseite

Die Konfigurationsseite ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt „Ethernet-Konfiguration“ können die Einstellungen für den Ethernet-Netzwerkanschluss vorgenommen werden. Der zweite Abschnitt „Sensor-Konfiguration“ enthält Einstellungen zum Sensor, unter anderem die Objekterkennungsmethode. Bei ausgewählter Objekterkennungsmethode „alle Kanäle kombiniert, Automatikmodus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“ enthält der dritte Abschnitt „Automatikmodus-Konfiguration“ die Einstellungen zum Automatikmodus. Im darauffolgenden Abschnitt „Konfiguration der Kanäle“ können die vier zur Verfügung stehenden Kanäle parametrisiert werden und im letzten Abschnitt „I/O-Konfiguration“ befinden sich die Einstellungen zu den Optokoppler-Ein- und Ausgängen.

OPTRONIC AG - LVMC CMT A2 V2.108 - LVMC100/100M3 (Seriennummer 12345)

Datei Kommunikation Automatik Test Diverses Hilfe

Konfiguration Status Analyse Statistik & Automatik Fehlerspeicher

Ethernet-Konfiguration

IP Adresse: 192.168.1.100 IP Netzmaske: 255.255.255.0 IP Standard-Gateway: 192.168.1.1 DNS-Server: 192.168.1.1 RC Schlüssel: 1111-2222-3333-4444

DHCP: aktiviert HTTP-Server: deaktiviert Fernsteuerung (RC): deaktiviert UTC-Versatz: +1h NTP-Server: pool.ntp.org

Sensor-Konfiguration

Objekterkennungsmethode: alle Kanäle kombiniert, Automatikmodus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt minimal erforderliche Verweilzeit: 480us

Zustand 'gestoppt' Anzeige: Methode: prellendes Licht Zykluszeit: 250ms maximal zulässige Verweilzeit: 1,0s

statisch bedeckter Bereich des Tastfelds: 0,0mm Kalibrierung: +0% minimal erforderliche Objektgröße: 1,0mm

Automatikmodus-Konfiguration

Startanzahl: 10 Initialwerte: ☒ Anzahl: 100 Lückenunterdrückung: ☒ Zeit: 0us erfasste Anzahl: 0 mittlere Fläche: 0us*mm

Schärfe: 10 rollierend: ☒ Anzahl: 1000 Selbstneustart: ☒ Zeit: 10min minimale Flächen: 3us*mm 99999,99s*mm 99999,99s*mm

Konfiguration der Kanäle

Kanal	Minimalgröße	minimale Fläche	Lückenunterdrückungszeit
Kanal 1	1,0mm	0us*mm	0us
Kanal 2	1,0mm	3us*mm	0us
Kanal 3	1,0mm	99999,99s*mm	0us
Kanal 4	1,0mm	99999,99s*mm	0us

I/O-Konfiguration

Ausgang	Zuweisung	Polarität	einmalig	Dauer	Versatz
Ausgang 1	Überwachung 2 (LVMC betriebsbereit)	positiv	☐	☐	
Ausgang 2	Objekt hängengeblieben	positiv	☐	☐	
Ausgang 3	Alle Kanäle: Detektion, pulskodiert, ohne Kanal 1	positiv	☐	☐	10,0ms 0,0ms
I/O 1	Kanal 1: Detektion	positiv	☐	☐	10,0ms 0,0ms
I/O 2	Neustart Automatikmodus	positiv	☐	☐	

Start Konfiguration speichern Änderungen verwerfen LVMC neu aufstarten

Protokoll

```
14.06.2021 15:32:01: Willkommen zu OPTRONIC AG LVMC CMT V2.108, Schnittstelle A2
14.06.2021 15:32:01: Verbindungsaufnahme mit LVMC über USB
14.06.2021 15:32:02: Verbunden mit LVMC100/100M3 mit Seriennummer 12345
14.06.2021 15:32:02: Schnittstelle: A2
14.06.2021 15:32:02: Hardwareversion: 1.6C
14.06.2021 15:32:02: Firmware-Version: 2.115
14.06.2021 15:32:03: LVMC angehalten
14.06.2021 15:32:08: Auf Administratorzugriffsebene umgeschaltet
```

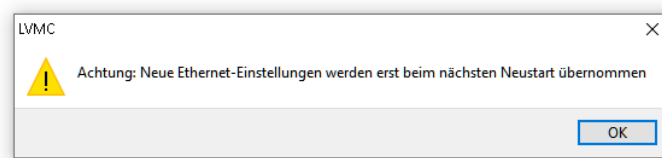
5.10.1 Abschnitt „Ethernet-Konfiguration“

Ethernet-Konfiguration							
IP Adresse	192.168.1.100	IP Netzmaske	255.255.255.0	IP Standard-Gateway	192.168.1.1	DNS-Server	192.168.1.1
DHCP	aktiviert	HTTP-Server	deaktiviert	Fernsteuerung (RC)	deaktiviert	UTC-Versatz	+1h
RC Schlüssel						1111-2222-3333-4444	
NTP-Server						pool.ntp.org	

Im Abschnitt „Ethernet-Konfiguration“ können die für die Kommunikation über Ethernet notwendigen Einstellungen vorgenommen werden. Die Ethernet-Konfiguration wird vorzugsweise dann angepasst, wenn die Verbindung mit dem LVMC über USB hergestellt wurde. Sollte das Passwort für den Zugriff auf den LVMC über Ethernet verloren gegangen sein, kann die Verbindung über USB hergestellt und ein neues Passwort vergeben werden. Bei aktivierter DHCP-Server (Einstellung „DHCP“) sind die Einstellungen „IP Adresse“, „IP Netzmaske“ und „IP Standard-Gateway“ nicht veränderbar und daher grau dargestellt, da Sie über den DHCP-Server ermittelt werden. Die Einstellung „RC Schlüssel“ ist nur anpassbar, wenn die Fernsteuerung (Einstellung „Fernsteuerung (RC)“) aktiviert ist.

Ethernet-Konfiguration							
IP Adresse	192.168.200.100	IP Netzmaske	255.255.255.0	IP Standard-Gateway	192.168.200.1	DNS-Server	192.168.200.1
DHCP	deaktiviert	HTTP-Server	Vollzugriff	Fernsteuerung (RC)	verschlüsselt	UTC-Versatz	+1h
RC Schlüssel						1111-2222-3333-4444	
NTP-Server						pool.ntp.org	

Bitte beachten Sie, dass an der Netzwerkkonfiguration vorgenommene Änderungen erst beim nächsten Neustart aktiv werden. Ist die Anzeige von Hinweismeldungen aktiviert, dann werden Sie darauf mittels einer Meldung hingewiesen:



Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

- „IP Adresse“: Die Ethernet IP Adresse die verwendet wird, wenn DHCP deaktiviert ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn DHCP deaktiviert ist. Eine Änderung wird erst beim nächsten Neustart aktiv.
- „IP Netzmaske“: Die Ethernet IP Netzmaske die verwendet wird, wenn DHCP deaktiviert ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn DHCP deaktiviert ist. Eine Änderung wird erst beim nächsten Neustart aktiv.
- „IP Standard-Gateway“: Das Ethernet IP Standard-Gateway das verwendet wird, wenn DHCP deaktiviert ist. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn DHCP deaktiviert ist. Eine Änderung wird erst beim nächsten Neustart aktiv.
- „DNS-Server“: Der DNS-Server der verwendet wird, wenn er nicht über DHCP zugewiesen worden ist. Eine Änderung wird erst beim nächsten Neustart aktiv.
- „DHCP“: Legt fest, ob die Ethernet-Schnittstelle beim Einschalten oder Neustart dynamisch durch DHCP konfiguriert wird oder ob die eingegebenen statischen Einstellungen verwendet werden. Eine Änderung wird erst beim nächsten Neustart aktiv.

„HTTP-Server“:	Legt fest, ob der HTTP Server aktiviert oder deaktiviert ist. Er kann in zwei Modi aktiviert werden: Im schreibgeschützten (durch Auswahl von „nur lesen“) und im Lese-/Schreibmodus (durch Auswahl von „Vollzugriff“). Im Lese-/Schreibmodus können über einen Webbrowser Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Lese-/Schreibmodus unsicher ist, da keine Berechtigungsüberwachung implementiert ist. Verwenden Sie diesen Modus nur in einem gesicherten Netzwerk. Eine Änderung wird sofort wirksam.
„Fernsteuerung (RC)“:	Legt fest, ob die Fernsteuerung über Ethernet aktiviert oder deaktiviert ist. Sie kann in zwei Modi aktiviert werden: Unverschlüsselt oder verschlüsselt. Eine Änderung wird sofort wirksam.
„RC Schlüssel“:	Der Schlüssel der zum Verschlüsseln von Fernsteuerungs-Datenpaketen über Ethernet verwendet wird. Der Schlüssel muss aus vier jeweils vier Zeichen langen Zeichenketten bestehen, die durch Bindestriche aufgeteilt sind. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn die Fernsteuerung aktiviert ist.
„UTC-Versatz“:	Der Versatz zwischen koordinierter Weltzeit (UTC) und der lokalen Zeit. Eine Änderung wird bei der nächsten Datums- und Zeit-Synchronisation übernommen.
„NTP-Server“:	Der NTP-Server der zur Datums- und Zeit-Synchronisation verwendet wird, wenn er nicht über DHCP zugewiesen worden ist. Eine Änderung wird bei der nächsten Datums- und Zeit-Synchronisation angewendet.

5.10.2 Abschnitt „Sensor-Konfiguration“

Im Abschnitt „Sensor-Konfiguration“ können Sensor-spezifische Einstellungen vorgenommen werden.

Sensor-Konfiguration					
Objekterkennungsmethode	alle Kanäle kombiniert, Automatikmodus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt		minimal erforderliche Verweilzeit	480µs	
Zustand 'gestoppt' Anzeige: Methode	prellendes Licht	Zykluszeit	250ms	maximal zulässige Verweilzeit	16min40,0s
statisch bedeckter Bereich des Tastfelds	0,0mm	Kalibrierung	+0%	minimal erforderliche Objektgrösse	1,0mm

Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

„Objekterkennungsmethode“:	Zum Auswählen der Methode, die zum Erkennen von Objekten verwendet wird und um festzulegen, wann die Detektion eines Objekts gemeldet wird. Grundsätzlich werden zwei Methoden unterstützt: „einzeln“ und „kombiniert“. Im Modus „einzeln“ arbeitet jeder Kanal unabhängig von allen anderen. Ein Kanal erkennt ein passierendes Objekt, wenn die Geometrie und die Verweilzeit zu den für den Kanal eingestellten Konfigurationsparametern passen. Ein passierendes Objekt kann also gleichzeitig von mehreren Kanälen erkannt werden. Im Modus „kombiniert“ wird ein passierendes Objekt immer nur von einem Kanal erkannt. Zuerst werden alle Kanäle eruiert, die das passierende Objekt erkennen. Ein Kanal erkennt ein passierendes Objekt, wenn die Geometrie und die Verweilzeit zu den für den Kanal eingestellten Konfigurationsparametern passen. Unter den auf diese Weise eruierten Kanälen wird nun derjenige mit der grössten Minimalgrösse ausgewählt. Ist diese grösste Minimalgrösse bei mehr als einem der Kanäle, die das passierende Objekt erkannt haben, eingestellt, dann wird der Kanal mit der tiefsten Kanalnummer ausgewählt. Wenn zum Beispiel die minimalen Grössen für die Kanäle 1 bis 4 auf 1, 2, 4 und 8mm eingestellt sind und die Grösse des passierenden
----------------------------	---

Objekts 5mm beträgt, werden zunächst die Kanäle 1 bis 3 ausgewählt. Unter diesen Kanälen hat nun Kanal 3 die grösste Minimalgrösse (4mm) und wird daher ausgewählt.

Mögliche Erkennungsmethoden sind:

- „jeder Kanal einzeln, währenddem sich das Objekt im Tastfeld befindet“:
Jeder Kanal arbeitet separat, der Kanal meldet die Detektion während der ganzen Zeit, in der sich das Objekt im Tastfeld befindet.
- „jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt ins Tastfeld eintritt“:
Jeder Kanal arbeitet separat, der Kanal meldet die Detektion, wenn das Objekt in das Tastfeld eintritt.
- „jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“:
Jeder Kanal arbeitet separat, der Kanal meldet die Detektion, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt.
- „alle Kanäle kombiniert, manueller Modus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“:
Wenn das Objekt das Tastfeld verlässt, meldet derjenige Kanal die Detektion, der unter den Kanälen die das Objekt erkannt haben die grösste Minimalgrösse eingestellt hat. Ist diese grösste Minimalgrösse bei mehr als einem der Kanäle, die das passierende Objekt erkannt haben, gleich eingestellt, dann wird der Kanal mit der tiefsten Kanalnummer ausgewählt.
- „alle Kanäle kombiniert, Automatikmodus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“:
Wenn das Objekt das Tastfeld verlässt, meldet derjenige Kanal die Detektion, der unter den Kanälen die das Objekt erkannt haben die grösste Minimalgrösse eingestellt hat. Ist diese grösste Minimalgrösse bei mehr als einem der Kanäle, die das passierende Objekt erkannt haben, gleich eingestellt, dann wird der Kanal mit der tiefsten Kanalnummer ausgewählt. Für jeden Kanal werden die minimale Fläche, die ein Objekt haben muss, damit es von diesem Kanal erkannt wird, und, sofern aktiviert, die Lückenunterdrückungszeit automatisch bestimmt und kontinuierlich angepasst. Im Automatikmodus wird erwartet, dass nur ein Objekttyp das Tastfeld passiert. Die Aufgabe ist es, fehlerhafte Objekte herauszufiltern, deren Grössen vom Standard abweichen. Dazu lernt der LVMC kontinuierlich anhand gesammelter Daten über die Objekte die das Tastfeld passieren. Für jeden Kanal werden der Parameter „minimale Fläche“, sowie, sofern aktiviert, die Lückenunterdrückungszeit automatisch und kontinuierlich berechnet. Die in Kanal 1 in den Parametern „minimale Fläche“ und „Lückenunterdrückungszeit“ eingegebenen Werte werden als Minimalwerte für die automatisch bestimmten korrespondierenden Werte der Kanäle 2 bis 4 genommen. Die Kanal-Parameter „Minimalgrösse“, „minimale Verweilzeit“ und „minimale erwartete Verweilzeit“ werden automatisch für alle Kanäle auf die gleichen Werte gesetzt. Sie können daher nur für Kanal 1 eingegeben werden.

Es sind zwei Methoden verfügbar, wie Daten erfasst werden können: Mittels aller Objekte, die das Tastfeld passiert haben, seit der Automatikmodus gestartet wurde, oder rollierend über eine vorgegebene Anzahl Objekte, die das Tastfeld passiert haben. Der rollierende Modus kompensiert kontinuierliche Veränderungen, was erwünscht oder unerwünscht sein kann.

Die Bedeutung jedes Kanals ist fix vorgegeben:

- Kanal 1 zählt Objekte, die als zu klein klassifiziert wurden.
- Kanal 2 zählt Objekte mit korrekter Grösse.
- Kanal 3 dient dazu, um Objekte zu zählen, die als zu gross klassifiziert wurden, oder um zwei Objekte mit korrekter Grösse zu zählen, die zu eng aufeinander folgen und das Tastfeld daher ohne Lücke passieren.
- Kanal 4 dient dazu, um Objekte zu zählen, die als zu gross klassifiziert wurden, oder um drei Objekte mit korrekter Grösse zu zählen, die zu eng aufeinander folgen und das Tastfeld daher ohne Lücke passieren.

„Zustand ‚gestoppt‘
Anzeige: Methode“:

Zum Auswählen, wie und ob der LVMC Sie benachrichtigt, dass er sich im Zustand „gestoppt“ befindet. Dies kann dazu verwendet werden, um mehrere LVMCs voneinander zu unterscheiden. Die Funktion ist deaktiviert, wenn "Licht ausgeschaltet" ausgewählt ist. Wenn eine Benachrichtigung gewünscht wird, kann zwischen vier Methoden ausgewählt werden:

- „Blinklicht“:
Das rote Licht des Sensors wird ein- und ausgeschaltet. Die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit sind gleich. Sie wird durch den Parameter „Zykluszeit“ definiert.
- „Lauflicht Typ A“:
Der Sensor zeigt ein Lauflicht, beginnend an der Seite, an der sich die Elektronik befindet. Die Zeit für einen Durchgang wird durch den Parameter „Zykluszeit“ festgelegt.
- „Lauflicht Typ B“:
Der Sensor zeigt ein Lauflicht, das an der Seite endet, an der sich die Elektronik befindet. Die Zeit für einen Durchgang wird durch den Parameter „Zykluszeit“ festgelegt.
- „prellendes Licht“:
Der Sensor zeigt ein Lauflicht, das von einem Ende zum anderen läuft. Die Zeit für einen Durchgang wird durch den Parameter „Zykluszeit“ festgelegt.

„Zustand ‚gestoppt‘
Anzeige: Zykluszeit

Dies ist die Zykluszeit die für die ausgewählte Methode der Zustand „gestoppt“ Anzeige verwendet wird. Der Minimalwert beträgt 250ms. Der Wert muss zudem ein Vielfaches von 250ms sein.

„minimal erforderliche
Verweilzeit“:

Die minimale Verweilzeit eines Objekts. Durch erhöhen dieses Wertes wird der LVMC unempfindlicher gegenüber harschen Einsatzgebieten.

„maximal zulässige
Verweilzeit“:

Die maximal zulässige Verweilzeit eines Objekts. Nach Ablauf dieser Zeit stoppt der LVMC und die Fehlermeldung „Maximal zulässige Verweilzeit überschritten: Objekt hängengeblieben? - LVMC wartet, bis das Objekt entfernt wurde“.

„minimal erforderliche
Objektgrösse“:

Die minimale Objektgrösse, die durch den LVMC detektiert werden soll. Der Wert muss gleich gross oder grösser sein als die Grössenauflösung des LVMC. Die Grössenauflösung wird im Fenster „LVMC-Information“ angezeigt, welches über den Menüeintrag „Informationen über den LVMC anzeigen“ geöffnet werden kann.

„statisch bedeckter Bereich des Tastfelds“:

Mittels dieses Eingabewerts ist es möglich, die Grösse eines Bereichs des Tastfelds zu definieren, der statisch abgedeckt ist. Dies ist sinnvoll, wenn beispielsweise ein Förderer oder andere Maschinenteile ins Tastfeld hineinreichen.

Achtung: Die Messfunktion des Geräts funktioniert möglicherweise nur noch eingeschränkt, wenn sich ein Objekt statisch im Tastfeld befindet.

„Kalibrierung“:

Der eingegebene Wert in Prozent wird zur Sensorkalibrierung verwendet, um die Genauigkeit zu erhöhen. Wenn Objekte das Tastfeld immer in demselben vordefinierten engen Bereich passieren, dann kann dieser Faktor dazu verwendet werden, um die erkannte Objektgrösse um den vorgegebenen Prozentsatz zu korrigieren.

5.10.3 Abschnitt „Automatikmodus-Konfiguration“

Die Parametrierung der Automatikmodus erfolgt über den Abschnitt „Automatikmodus-Konfiguration“.

Automatikmodus-Konfiguration													
Startanzahl	10	Initialwerte	☒	Anzahl	100	Lückenunterdrückung	☒	Zeit	0us	erfasste Anzahl	0	mittlere Fläche	0us*mm
Schärfe	10	rollierend	☒	Anzahl	1000	Selbstneustart	☒	Zeit	10min	minimale Flächen	3us*mm	99999,99s*mm	99999,99s*mm

Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

„Startanzahl“:

Diese Einstellung ist nur in Verwendung, wenn das Auswahlfeld 'Initialwerte' nicht markiert ist.

Die Anzahl Objekte, die das Tastfeld passiert haben müssen, bevor die Einstellungen für die minimale Fläche und, sofern ausgewählt, die Lückenunterdrückungszeit der Kanäle 2 bis 4 durch den Automatikmodus automatisch angepasst werden. Bevor diese Anzahl Objekte das Tastfeld passiert hat, werden die in Kanal 1 eingegebenen Werte mit Ausnahme der minimalen Fläche in die Kanäle 2 bis 4 übernommen. Die minimalen Flächen für die Kanäle 2 bis 4 werden so vorgegeben, dass alle Objekte als korrekte Objekte behandelt und somit Kanal 2 zugewiesen werden, vorausgesetzt, dass diese Werte grösser als die für Kanal 1 eingegebene minimale Fläche sind.

„Initialwerte: Modus“:

Ist dieses Auswahlfeld markiert, wird der Automatikmodus mit gespeicherten Initialwerten initialisiert. Diese Initialwerte werden auf die im Parameter „Initialwerte: Anzahl“ eingegebene Anzahl Objekte angepasst. Die Initialwerte für den Automatikmodus werden anhand gelernter Informationen über eine Anzahl Objekte berechnet, die zuvor das Tastfeld passiert haben.

„Initialwerte: Anzahl“:

Die Anzahl der Objekte auf die die Initialwerte während der Initialisierung des Automatikbetriebs angepasst werden, wenn das Auswahlfeld „Initialwerte: Modus“ markiert ist.

Die eingegebene Anzahl Objekte muss kleiner oder gleich sein wie die im Eingabefeld „Anzahl“ des rollierenden Moduls eingegebene Anzahl.

„Lückenunterdrückung: Modus“:

Ist dieses Auswahlfeld markiert, wird die Lückenunterdrückungszeit von Kanal 2 bis 4 automatisch angepasst. Die untere Grenze für die Lückenunterdrückungszeit der Kanäle 2 bis 4 ist der im Eingabefeld „Lückenunterdrückungszeit“ von Kanal 1 eingegebene Wert.

Ist das Auswahlfeld „Initialwerte: Modus“ ebenfalls markiert, dann wird der Wert des Ausgabefeldes „Lückenunterdrückung: Zeit“ als Initialwert für die Lückenunterdrückungszeit der Kanäle 2 bis 4 genommen.

„Lückenunterdrückung: Zeit“:	Die anhand der erlernten Informationen berechnete untere Grenze für die Lückenunterdrückungszeit der Kanäle 2 bis 4.
„Schärfe“:	Definiert, wie scharf die Klassifizierung von Objekten anhand ihrer Fläche durchgeführt werden soll. Je niedriger der Wert, desto mehr passierende Objekte mit grenzwertiger Fläche werden in Kanal 2 klassifiziert, der Objekte mit korrekter Fläche zählt.
„rollierend: Modus“:	Ist dieses Auswahlfeld markiert, werden die für den Automatikmodus benötigten Daten rollierend erfasst. Dies bedeutet, dass nur Information über die letzten n Objekte die das Tastfeld passiert haben berücksichtigt werden. Der Wert n muss im Parameter „rollierend: Anzahl“ eingegeben werden. Ist dieses Auswahlfeld nicht markiert, dann werden alle Objekte berücksichtigt, die das Tastfeld seit dem der Automatikmodus gestartet wurde passiert haben.
„rollierend: Anzahl“:	Dieser Parameter ist nur in Verwendung, wenn Daten über Objekte, die das Tastfeld passieren, im rollierenden Modus erfasst werden. Der rollierende Modus kann durch Markieren des Auswahlfelds „rollierend: Modus“ aktiviert werden.
„Selbstneustart: Modus“:	Ist dieses Auswahlfeld markiert, wird der Automatikmodus neu gestartet wenn kein Objekt das Tastfeld für mehr als die im Parameter „Selbstneustart: Zeit“ eingegeben Dauer passiert hat. Alle gesammelten Daten und gelernten Informationen über die Objekte, die das Tastfeld zuvor passiert haben, werden gelöscht. Dieser Modus ist sinnvoll, wenn keine externe Vorrichtung vorhanden ist, die, um den Automatikmodus neu zu starten, den LVMC anhalten und darauf wieder starten kann. Nach einem Neustart ist der LVMC bereit um andere Objekte zu erfassen und zu zählen.
„Selbstneustart: Zeit“:	Dieser Parameter ist nur in Verwendung, wenn die Selbstneustart-Funktion des Automatik-Modus aktiviert ist. Diese Funktion kann durch Markieren des Auswahlfelds „Selbstneustart: Modus“ aktiviert werden.
„erfasste Anzahl“:	Die Anzahl der zum Lernen verwendeten Objekte.
„mittlere Fläche“:	Die anhand der erlernten Informationen berechnete mittlere Fläche.
„minimale Flächen“:	Die drei Ausgabefelder „minimale Flächen“ zeigen die anhand der erlernten Informationen berechneten minimalen Flächen, die zur Unterscheidung zwischen zu kleinen, korrekten, zwei verketteten und drei verketteten Objekten verwendet werden können.

5.10.4 Abschnitt „Konfiguration der Kanäle“

Die Parametrierung der verfügbaren Kanäle erfolgt im Abschnitt „Konfiguration der Kanäle“. Pro Zeile sind die Einstellungen eines Kanals aufgeführt. Je nach ausgewählter Objekterkennungsmethode sind nicht alle Einstellungen verfügbar:

- Aussehen für die Objekterkennungsmethoden „jeder Kanal einzeln, währenddem sich das Objekt im Tastfeld befindet“ und „jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt ins Tastfeld eintritt“:

Konfiguration der Kanäle					
Kanal 1: Minimalgrösse	1,0mm	Lückenunterdrückungszeit	0us	minimale erwartete Verweilzeit	0,0ms
Kanal 2: Minimalgrösse	2,0mm	Lückenunterdrückungszeit	0us	minimale erwartete Verweilzeit	0,0ms
Kanal 3: Minimalgrösse	5,0mm	Lückenunterdrückungszeit	0us	minimale erwartete Verweilzeit	0,0ms
Kanal 4: Minimalgrösse	10,0mm	Lückenunterdrückungszeit	0us	minimale erwartete Verweilzeit	0,0ms

- Aussehen für die Objekterkennungsmethoden „jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“ und „alle Kanäle kombiniert, manueller Modus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“:

Konfiguration der Kanäle									
Kanal 1: Minimalgrösse	1,0mm	min. Verweilzeit	0us	min. Fläche	0us*mm	Lückenunterdrückungszeit	0us	min. erwartete Verweilzeit	0,0ms
Kanal 2: Minimalgrösse	2,0mm	min. Verweilzeit	0us	min. Fläche	0us*mm	Lückenunterdrückungszeit	0us	min. erwartete Verweilzeit	0,0ms
Kanal 3: Minimalgrösse	5,0mm	min. Verweilzeit	0us	min. Fläche	0us*mm	Lückenunterdrückungszeit	0us	min. erwartete Verweilzeit	0,0ms
Kanal 4: Minimalgrösse	10,0mm	min. Verweilzeit	0us	min. Fläche	0us*mm	Lückenunterdrückungszeit	0us	min. erwartete Verweilzeit	0,0ms

- Aussehen für die Objekterkennungsmethode „alle Kanäle kombiniert, Automatikmodus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“:

Konfiguration der Kanäle					
Kanal 1: Minimalgrösse	1,0mm	minimale Fläche	0us*mm	Lückenunterdrückungszeit	0us
Kanal 2: Minimalgrösse	1,0mm	minimale Fläche	3us*mm	Lückenunterdrückungszeit	0us
Kanal 3: Minimalgrösse	1,0mm	minimale Fläche	99999,99s*mm	Lückenunterdrückungszeit	0us
Kanal 4: Minimalgrösse	1,0mm	minimale Fläche	99999,99s*mm	Lückenunterdrückungszeit	0us

Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

„Minimalgrösse“:

Die minimale Objektgrösse, die vom Kanal erkannt wird. Der LVMC subtrahiert eine Sicherheitsmarge von diesem Wert und verwendet in Wirklichkeit den reduzierten Wert als untere Grenze, um zu garantieren, dass kein Objekt verpasst wird.

Im Automatikmodus kann die minimale Objektgrösse nur für Kanal 1 eingegeben werden. Der eingegebene Wert ist die untere Grenze für die minimale Objektgrösse der anderen Kanäle.

„minimale Verweilzeit“:

Die minimale Zeit, die ein Objekt das Tastfeld bedecken muss, damit es vom Kanal gezählt wird.

„minimale Fläche“:	Die minimale Fläche, die ein Objekt aufweisen muss, damit es gezählt wird. Um die Fläche zu berechnen, summiert der LVMC die gemessene Objektgrösse (den abgedeckten Teil des Tastfelds) während der Zeit auf, in der das Objekt das Tastfeld passiert. Daher muss die Fläche in Zeit multipliziert mit Länge eingegeben werden. Dieser Parameter kann als Ersatz für die Kanalparameter „Minimalgrösse“ und „minimale Verweilzeit“ verwendet werden, da diese auch eine vereinfachte Fläche definieren. Im Automatikmodus kann die minimale Fläche nur für Kanal 1 eingegeben werden. Der eingegebene Wert ist die untere Grenze für die minimale Fläche der anderen Kanäle.
„Lückenunterdrückungszeit“:	Ein Objekt kann eine oder mehrere Stellen aufweisen, an denen es kleiner ist als die für den Kanal vorgegebene minimale Grösse. Über diesen Parameter kann diese Form von Lücken unterdrückt werden. Geben Sie die maximale Zeit ein, die eine zu unterdrückende Lücke dauern darf. Im Automatikmodus kann die Lückenunterdrückungszeit nur für Kanal 1 eingegeben werden. Der eingegebene Wert ist die untere Grenze für die Lückenunterdrückungszeit der anderen Kanäle.
„minimale erwartete Verweilzeit“:	Die minimale Zeit die ein Objekt das Tastfeld bedeckt. Wird ein Objekt vom Kanal erkannt, zählt der Kanal bis zum Ablauf dieser Zeit kein weiteres Objekt. Läuft die Zeit ab, währenddem das Tastfeld bereits von einem anderen Objekt bedeckt ist, dann wird dieses Objekt ebenfalls nicht gezählt. Dieser Parameter steht aus Kompatibilitätsgründen mit der vorherigen Gerätegeneration zur Verfügung. Er ist durch den Parameter „Lückenunterdrückungszeit“ ersetzt.

5.10.5 Abschnitt „I/O-Konfiguration“

Die digitalen Optokoppler-Ein- und Ausgänge, auch als I/O-Leitungen bezeichnet, können im Abschnitt „I/O-Konfiguration“ parametrisiert werden. Je nach gewählter Objekterkennungs-Methode sind unterschiedliche Einstellungen möglich.

I/O-Konfiguration									
Ausgang 1: Zuweisung	Überwachung 2 (LVMC betriebsbereit)	Polarität	positiv						
Ausgang 2: Zuweisung	Objekt hängengeblieben	Polarität	positiv						
Ausgang 3: Zuweisung	Alle Kanäle: Detektion, pulskodiert, ohne Kanal 1	Polarität	positiv	einmalig ☐ Dauer ☐	10,0ms	Versatz	0,0ms		
I/O 1: Zuweisung	Kanal 1: Anzahl	Polarität	positiv	einmalig ☐ Dauer ☐	10,0ms	Versatz	0,0ms	Anzahl	100
I/O 2: Zuweisung	Neustart Automatikmodus	Flanke	positiv						

Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

- „Zuweisung“: Dieser Parameter legt fest, wofür eine I/O-Leitung verwendet werden soll. Mögliche Einstellungen sind:
- **Nicht zugewiesen“:**
Die Ausgang wird nicht verwendet und daher auch nie gesetzt.
 - **„Überwachung 1 (Warnung)“:**
Der Ausgang wird dem Warnsignal „Überwachung 1“ zugewiesen.
 - **„Objekt hängengeblieben“:**
Der Ausgang wird der Detektion hängengebliebener Objekte zugewiesen. Das Signal ist gesetzt, wenn ein Objekt im Tastfeld festhängt.
 - **„Kanal x: Detektion“:**
Der Ausgang wird dem Kanal x im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal ein Objekt erkannt hat.
 - **„Kanal x: Anzahl“:**
Der Ausgang wird dem Kanal x im Modus „Anzahl“ zugeordnet: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal die über den Parameter „Anzahl“ definierte Anzahl Objekte erkannt hat.
 - **„Kanäle 1, 3 und 4: Detektion“:**
Der Ausgang wird den Kanälen 1, 3 und 4 im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn einer dieser drei Kanäle ein Objekt erkannt hat.
 - **„Kanäle 3 und 4: Detektion“:**
Der Ausgang wird den Kanälen 3 und 4 im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn einer dieser beiden Kanäle ein Objekt erkannt hat.
 - **„Alle Kanäle: Detektion“:**
Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn ein beliebiger Kanal ein Objekt erkannt hat.
 - **„Alle Kanäle: Anzahl“:**
Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Anzahl“ zugeordnet: Das Signal wird gesetzt, wenn alle Kanäle zusammen die über den Parameter „Anzahl“ definierte Anzahl Objekte erkannt hat.

- „Alle Kanäle: Detektion, längencodiert“:
Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugewiesen, die Dauer die da Signals gesetzt ist hängt von der Nummer des Kanals ab, der das Objekt erkannt hat: Das Signal wird gesetzt, wenn ein beliebiger Kanal ein Objekt erkannt hat. Die Dauer, die das Signal gesetzt ist, ist definiert durch die Kanalnummer multipliziert mit dem Wert in Parameter „Dauer“.
- „Alle Kanäle: Detektion, pulskodiert“:
Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugewiesen. Das Signal wird wiederholt entsprechend der Nummer des Kanals, der das Objekt erkannt hat, gesetzt. (Kanal 1: das Signal wird einmalig gesetzt, Kanal 4: das Signal wird viermal gesetzt.) Das Signal wird für die im Parameter „Dauer“ angegebene Zeit gesetzt. Die Zeit zwischen zwei Impulsen entspricht ebenfalls dem im Parameter „Dauer“ eingestellten Wert.
- „Alle Kanäle: Detektion, pulskodiert, ohne Kanal 1“:
Der Ausgang wird allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugewiesen. Das Signal wird wiederholt entsprechend der um 1 verringerten Nummer des Kanals, der das Objekt erkannt hat, gesetzt. (Kanal 1: das Signal wird nicht gesetzt, Kanal 2: das Signal wird einmalig gesetzt, Kanal 4: das Signal wird dreimal gesetzt.) Das Signal wird für die im Parameter „Dauer“ angegebene Zeit gesetzt. Die Zeit zwischen zwei Impulsen entspricht ebenfalls dem im Parameter 'Dauer' eingestellten Wert.
- „Alle Kanäle: Detektion, binär codiert“:
Die Ausgänge 3 bis 5 sind allen Kanälen im Modus „Detektion“ zugeordnet, Ausgang 3 wird gesetzt, wenn ein Objekt erkannt wird, die Ausgänge 4 und 5 werden entsprechend der Nummer des Kanals eingestellt, der das Objekt erkannt hat: Die Kanalnummer minus 1 wird in binärer Notation auf den Ausgängen 4 und 5 ausgegeben. Ausgang 4 ist das untere Bit, Ausgang 5 das höhere. Ausgang 3 wird gesetzt, während die Kanalnummer auf den Ausgängen 4 und 5 gültig ist.
- „Zählerstände zurücksetzen“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) werden die Objektzähler aller Kanäle und Signale auf 0 zurückgesetzt.
- „Neustart Automatikmodus“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Automatikmodus neu gestartet. Alle gesammelten Daten und gelernten Informationen über die Objekte, die das Tastfeld zuvor passiert haben, werden gelöscht.
- „Neustart Automatikmodus/Zählerstände zurücksetzen“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Automatikmodus neu gestartet und die Objektzähler aller Kanäle und Signale werden auf 0 zurückgesetzt.
- „Automatikmodus-Initialwerte berechnen“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) werden die Automatikmodus-Initialwerte anhand der gelernten Informationen über die Objekte, die das Tastfeld zuvor passiert haben, berechnet.

- „Automatikmodus-Initialwerte auf Standardwerte setzen“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) werden die Automatikmodus-Initialwerte auf Standardwerte gesetzt.
- „Objekterkennungs-Zeitmesser stoppen“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Objekterkennungs-Zeitmesser angehalten.
- „Allzweck-Zeitmesser starten“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Allzweck-Zeitmesser gestartet.
- „Allzweck-Zeitmesser stoppen“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Allzweck-Zeitmesser angehalten.
- „Allzweck-Zeitmesser starten & stoppen“:
Bei Erkennen der aktiven Flanke dieses Eingangssignals (die aktive Flanke wird durch die Polarität ausgewählt) wird der Allzweck-Zeitmesser gestartet und gestoppt.
- „Kanalauswahl“:
I/Os 1 und 2 werden als digitale Eingänge verwendet, um den aktiven Kanal auszuwählen. Der aktive Kanal wird für die Zuweisungen „Kanal über Eingänge: Detektion“ und „Kanal über Eingänge: Anzahl“ verwendet.
- „Kanal über Schalter: Detektion“:
Der Ausgang wird dem über den optional an der Gerätefront verfügbaren Schalter ausgewählten Kanal im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal ein Objekt erkannt hat.
- „Kanal über Schalter: Anzahl“:
Der Ausgang wird dem über den Schalter ausgewählten Kanal im Modus „Anzahl“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal die über den Parameter „Anzahl“ definierte Anzahl Objekte erkannt hat.
- „Kanal über Eingänge: Detektion“:
Der Ausgang wird dem über die digitalen Optokoppler-Eingänge ausgewählten Kanal im Modus „Detektion“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal ein Objekt erkannt hat.
- „Kanal über Eingänge: Anzahl“:
Der Ausgang wird dem über die digitalen Optokoppler-Eingänge ausgewählten Kanal im Modus „Anzahl“ zugewiesen: Das Signal wird gesetzt, wenn der zugeordnete Kanal die über den Parameter „Anzahl“ definierte Anzahl Objekte erkannt hat.

„Polarität“:

Zur Auswahl der Polarität des Signals an der digitalen I/O-Leitung.

Für einen Ausgang bedeutet eine positive Polarität, dass der Optokoppler dieses Ausgangs leitend ist wenn der Ausgang gesetzt ist, und gesperrt wenn er nicht gesetzt ist.

Für einen Ausgang bedeutet eine negative Polarität, dass der Optokoppler dieses Ausgangs leitend ist wenn der Ausgang nicht gesetzt ist, und gesperrt wenn er gesetzt ist.

Für einen Eingang bedeutet eine positive Polarität, dass der Eingang gesetzt ist, wenn der Optokoppler dieses Ausgangs leitend ist, und dass der Eingang nicht gesetzt ist, wenn er gesperrt ist. Für flankengetriggerte Zuweisungen bedeutet eine positive Polari-

tät, dass die positive Flanke ausgewertet wird (Übergang des Optokopplers von gesperrt nach leitend).

Für einen Eingang bedeutet eine negative Polarität, dass der Eingang gesetzt ist, wenn der Optokoppler dieses Ausgangs gesperrt ist, und dass der Eingang nicht gesetzt ist, wenn er leitend ist. Für flankengetriggerte Zuweisungen bedeutet eine negative Polarität, dass die negative Flanke ausgewertet wird (Übergang des Optokopplers von leitend nach gesperrt)

„einmalig“:

Wenn das Auswahlfeld „einmalig“ markiert ist und der Kanal im Modus „Detektion“ zugewiesen ist, dann zählt der zugehörige Zähler auf 1 hoch wenn der Kanal das erste Objekt erkannt hat. Das Signal wird gesetzt und der Zähler gestoppt, wenn das erste Objekt erkannt wird.

Wenn das Auswahlfeld „einmalig“ markiert ist und der Kanal im Modus „Anzahl“ zugewiesen ist, dann zählt der zugehörige Zähler bis auf den im Parameter „Anzahl“ vorgegebenen Wert hoch, wenn der Kanal ein Objekt erkannt hat. Ist diese Anzahl erreicht, dann wird das Signal gesetzt und der Zähler gestoppt.

Wenn das Auswahlfeld „einmalig“ nicht markiert ist und der Kanal im Modus „Detektion“ zugewiesen ist, dann zählt der zugehörige Zähler hoch, wenn der Kanal ein Objekt erkannt hat.

Wenn das Auswahlfeld „einmalig“ nicht markiert ist und der Kanal im Modus „Anzahl“ zugewiesen ist, dann zählt der zugehörige Zähler bis auf den im Parameter „Anzahl“ vorgegebenen Wert hoch, wenn der Kanal ein Objekt erkannt hat. Ist diese Anzahl erreicht, dann wird das Signal gesetzt und der Zähler wird automatisch auf 0 zurückgesetzt.

„Dauer“:

Für die Zuweisung „Alle Kanäle: Detektion, längencodiert“ legt dieser Parameter die Zeit fest, die mit der Kanalnummer multipliziert ist. Lesen Sie für mehr Informationen die Angaben zum Parameter „Zuweisung“.

Für alle anderen Zuweisungen legt der Parameter die Dauer fest, für die das Signal am Ausgang gesetzt wird.

„Versatz“:

Das Setzen des Signals auf dem Ausgang kann verzögert werden. Der Versatz kann über diesen Parameter vorgegeben werden.

„Anzahl“:

Die Anzahl Objekte, bis zu der dieser Ausgang zählen soll.

Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Ausgang einem Kanal im Modus „Anzahl“ zugewiesen ist.

5.10.6 Schaltflächen

Die Konfigurationsseite bietet am unteren Rand vier Schaltflächen, die abhängig von der Zugriffsebene und vom Betriebsmodus anders erscheinen:

In der Benutzerzugriffsebene ist keine der Schaltflächen verfügbar, sie sind daher alle grau dargestellt:



In der Administratorzugriffsebene im Betriebsmodus „gestoppt“ sind alle Schaltflächen verfügbar. Der Text der Schaltfläche „Konfiguration speichern“ ist rot, wenn vorgenommene Konfigurationsänderungen noch nicht im nichtflüchtigen Speicher gesichert worden sind:



In der Administratorzugriffsebene im Betriebsmodus „läuft“ ist nur die Schaltfläche „Stopp“ anwählbar:



Erklärungen zu den Schaltflächen:

- | | |
|----------------------------|--|
| „Start“ oder „Stopp“: | Befindet sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“, wird die Schaltfläche „Start“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um in den Betriebsmodus „läuft“ zu wechseln.
Befindet sich der LVMC hingegen im Betriebsmodus „läuft“, wird die Schaltfläche „Stopp“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Stopp“, um in den Betriebsmodus „gestoppt“ zu wechseln. |
| „Konfiguration speichern“: | Der Text dieser Schaltfläche ist rot dargestellt, wenn sich der Inhalt des flüchtigen Konfigurations-Satzes von dem des nichtflüchtigen Satzes unterscheidet, d.h. wenn Änderungen an der Konfiguration vorgenommen wurden, die noch nicht im nichtflüchtigen Speicher gespeichert worden sind. Durch Drücken auf diese Schaltfläche wird der Inhalt des flüchtigen Satzes in den nichtflüchtigen Satz kopiert. Die Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“ befindet. |
| „Änderungen verwerfen“: | Durch Drücken auf diese Schaltfläche wird der Inhalt des flüchtigen Satzes in den nichtflüchtigen Satz kopiert. Alle Änderungen, die seit dem letzten Drücken auf die Schaltfläche „Konfiguration speichern“ vorgenommen wurden, gehen verloren. Die Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“ befindet. |
| „LVMC neu aufstarten“: | Durch Drücken auf diese Schaltfläche wird der LVMC neu aufgestartet. Während dem Startvorgang ist die Verbindung zwischen CMT und LVMC unterbrochen. Sie wird nach erfolgreichem Start automatisch wiederhergestellt.
Beachten Sie, dass Sie vorher auf die Schaltfläche „Konfiguration speichern“ drücken müssen, wenn Sie Änderungen an den Konfigurationsparametern vorgenommen haben und diese beibehalten möchten.
Die Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“ befindet. |

5.11 Statusseite

Die Statusseite ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt „Allgemeine Statusinformationen“ werden allgemeine Informationen über den Zustand des Lichtvorhangs angezeigt. Im darauf folgenden Abschnitt „Ethernet-Status“ kann die aktuell verwendete Ethernet-Parametrierung abgelesen werden, der dritte Abschnitt „Status der Kanäle“ enthält Informationen zu den Kanälen. Der vierte Abschnitt zeigt die Zählerstände der verfügbaren Ausgänge. Falls einer oder sogar beide Zeitmesser aktiviert sind, wird der Status des oder der Zeitmesser in einem fünften Abschnitt angezeigt. Wurde im Menü „Diverses“ der Eintrag „interne Daten anzeigen“ angewählt, dann werden in einem weiteren Abschnitt interne Daten zum LVMC angezeigt. Auf diese wird nicht näher eingegangen, da sie für den normalen Betrieb nicht von Bedeutung sind. Gegebenenfalls werden dieser Werte zur Problemanalyse durch OPTRONIC AG benötigt.

OPTRONIC AG - LVMC CMT A2 V2.038 - LVMC100/100M3 (Seriennummer 38080)

Datei Kommunikation Automatik Test Diverses Hilfe

Konfiguration Status Analyse Statistik & Automatik Fehlerspeicher

Allgemeine Statusinformationen

Zustand **läuft** Lauf 13 Betriebszeit 41min48,3s letzter Start vor 16,8s Datum 04.12.19 Uhrzeit 08:49:03

Ausgang 1 (Überwachung 2): Zustand **EIN** Ausgang 2: Zustand **AUS** Ausgang 3: Zustand **AUS** I/O 1 (Eingang 1): Zustand **EIN** I/O 2 (Eingang 2): Zustand **AUS**

Ethernet-Status

IP Adresse 192.168.200.200 IP Netzmaske 255.255.255.0 IP Standard-Gateway 192.168.200.1 DNS-Server 192.168.200.1 NTP-Server 192.168.200.1

Status der Kanäle

Kanal	Erkennungsgrösse	Zählerstand	bedeckt	Verweilzeit: letzte	minimale	maximale
Kanal 1	0,5mm	0	NEIN			
Kanal 2	1,4mm	0	NEIN			
Kanal 3	4,2mm	0	NEIN			
Kanal 4	8,8mm	0	NEIN			

Zählerstände der Ausgänge

Ausgang 2: Anzahl 0 Ausgang 3: Anzahl 0

Zeitmesser-Status

Objekterkennungs-Zeitmesser 0us 0us Allzweck-Zeitmesser 0us 0us

Kommentar hinzufügen

Stopp Zählerstände zurücksetzen Status zurücksetzen Objekterkennungs-Zeitmesser zurücksetzen Allzweck-Zeitmesser zurücksetzen

Protokoll

04.12.2019 08:48:52: Willkommen zu OPTRONIC AG LVMC CMT V2.038, Schnittstelle A2
04.12.2019 08:48:53: Verbindungsaufnahme mit LVMC über USB
04.12.2019 08:48:55: Verbunden mit LVMC100/100M3 mit Seriennummer 38080
04.12.2019 08:48:55: Schnittstelle: A2
04.12.2019 08:48:55: Hardwareversion: 1.6C
04.12.2019 08:48:55: Firmware-Version: 2.034
04.12.2019 08:48:55: LVMC läuft
04.12.2019 08:48:56: Auf Administratorzugriffsebene umgeschaltet

5.11.1 Abschnitt „Allgemeine Statusinformationen“

Der Abschnitt „Allgemeine Statusinformationen“ zeigt allgemeine Informationen über den Zustand des Lichtvorhangs an. Das Erscheinungsbild dieses Abschnitts hängt vom Gerätetyp und von den Einstellungen im Abschnitt „I/O-Konfiguration“ auf der Konfigurationsseite ab.

Beispiel für ein Gerät mit 5 Ausgängen, bzw. ein Gerät mit 3 Ausgängen und 2 Ein-/Ausgängen (I/Os), bei dem die beiden I/Os als Ausgänge konfiguriert wurden:

Allgemeine Statusinformationen											
Zustand	läuft	Lauf	9	Betriebszeit	32,7s	letzter Start vor	6,8s	Datum	11.11.19	Uhrzeit	16:40:01
Ausgang 1 (Überwachung 2): Zustand	EIN	Ausgang 2: Zustand	AUS	Ausgang 3: Zustand	AUS	I/O 1 (Ausgang 4): Zustand	AUS	I/O 2 (Ausgang 5): Zustand	AUS		

Beispiel für ein Gerät mit 3 Ausgängen und 2 Eingängen, bzw. ein Gerät mit 3 Ausgängen und 2 Ein-/Ausgängen (I/Os), bei dem die beiden I/Os als Eingänge konfiguriert wurden:

Allgemeine Statusinformationen											
Zustand	läuft	Lauf	9	Betriebszeit	12,6s	letzter Start vor	1,5s	Datum	11.11.19	Uhrzeit	17:02:48
Ausgang 1 (Überwachung 2): Zustand	EIN	Ausgang 2: Zustand	AUS	Ausgang 3: Zustand	AUS	I/O 1 (Eingang 1): Zustand	AUS	I/O 2 (Eingang 2): Zustand	AUS		

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

„Zustand“:	Zeigt an, ob der LVMC gestartet oder gestoppt ist. Die LVMC erkennt Objekte nur im Zustand „läuft“. Konfigurationsänderungen können nur im Zustand „gestoppt“ vorgenommen werden. Sofern kein Fehler auftritt wechselt der LVMC nach einem Neustart automatisch in den Zustand „läuft“.
„Lauf“:	Dieser Eintrag zeigt die Nummer des aktuellen Laufs an. Bei jedem Neustart des LVMC beginnt ein neuer Lauf, es werden aber nur die Läufe gezählt, bei denen ein Fehler aufgetreten ist.
"Betriebszeit“:	Zeigt die Zeit an, die seit dem Einschalten oder dem Neustart des LVMC vergangen ist.
"letzter Start vor“:	Zeigt die Zeit an, die vergangen ist, seit der LVMC in den Zustand „läuft“ gewechselt hat.
"Datum“:	Zeigt das aktuelle Datum an, sofern der LVMC Datum und Uhrzeit von einem NTP-Server beziehen konnte.
"Uhrzeit“:	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an, sofern der LVMC Datum und Uhrzeit von einem NTP-Server beziehen konnte.
„Ausgang 1 (Überwachung 2): Zustand“:	Aktueller Zustand des Optokoppler-Ausgangs 1 und des zugeordneten Signals „Überwachung 2“. Die Farbe zeigt den Zustand des Signals an, der Text den Zustand des Optokopplers. Ist das Feld rot, dann ist das Signal „Überwachung 2“ inaktiv. Ist es grün, dann ist das Signal aktiv. „AUS“ bedeutet, dass der Optokoppler dieses Ausgangs gesperrt ist, „EIN“ dass er leitet.
„Ausgang x: Zustand“ oder „I/O x (Ausgang y): Zustand“:	Aktueller Zustand des Optokoppler-Ausgangs und des zugeordneten Signals. Die Farbe zeigt den Zustand des Signals an, der Text den Zustand des Optokopplers. Ist das Feld schwarz, dann ist das Signal inaktiv. Ist es gelb, dann ist es aktiv. „AUS“ bedeutet, dass der Optokoppler-Ausgang gesperrt ist, „EIN“ dass er leitet.
„I/O x (Eingang y):“:	Aktueller Zustand des Optokoppler-Eingangs und des zugeordneten Signals. Die Farbe zeigt den Zustand des Signals an, der Text den Zustand des Optokopp-

Zustand“: lers. Ist das Feld schwarz, dann ist das Signal inaktiv. Ist es gelb, dann ist es aktiv.
 „AUS“ bedeutet, dass der Optokoppler-Eingang gesperrt ist, „EIN“ dass er leitet.

5.11.2 Abschnitt „Ethernet-Status“

Der Abschnitt „Ethernet-Status“ zeigt die aktuell verwendete Ethernet-Parametrierung an.

Ethernet-Status

IP Adresse	192.168.200.200	IP Netzmaske	255.255.255.0	IP Standard-Gateway	192.168.200.1	DNS-Server	192.168.200.1	NTP-Server	192.168.200.1
------------	-----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

- „IP Adresse“: Die gerade verwendete Ethernet IP Adresse.
- „IP Netzmaske“: Die gerade verwendete Ethernet IP Netzmaske.
- „IP Standard-Gateway“: Das gerade verwendete Ethernet IP Standard-Gateway.
- „DNS-Server“: Die IP Adresse des gerade verwendeten DNS Servers.
- „NTP-Server“: Die IP Adresse des gerade verwendeten NTP Servers.

5.11.3 Abschnitt „Status der Kanäle“

Der Abschnitt „Kanalstatus“ zeigt den Zustand der Kanäle an.

Status der Kanäle											
Kanal 1: Erkennungsgrösse	0,5mm	Zählerstand	12	bedeckt	NEIN	Verweilzeit: letzte	34ms770us	minimale	19ms950us	maximale	80ms670us
Kanal 2: Erkennungsgrösse	1,4mm	Zählerstand	10	bedeckt	NEIN	Verweilzeit: letzte	34ms410us	minimale	34ms410us	maximale	80ms370us
Kanal 3: Erkennungsgrösse	4,2mm	Zählerstand	10	bedeckt	NEIN	Verweilzeit: letzte	33ms780us	minimale	33ms780us	maximale	79ms890us
Kanal 4: Erkennungsgrösse	8,8mm	Zählerstand	9	bedeckt	NEIN	Verweilzeit: letzte	32ms640us	minimale	32ms640us	maximale	79ms50us

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

- „Erkennungsgrösse“: Die untere Grenze die der LVMC intern verwendet, um Objekte dieses Kanals zu erkennen. Dieser Wert ist tiefer als die Minimalgrösse die für diesen Kanal auf der Konfigurationsseite vorgegeben ist: Eine Sicherheitsmarge wird abgezogen um sicherzustellen, dass keine Objekte verpasst werden.
- „Zählerstand“: Die Anzahl der von diesem Kanal gezählten Objekte. Der Wert wird beim Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Zählerstände zurücksetzen“ zurückgesetzt. Ist ein I/O zur Funktion 'Zählerstände zurücksetzen' zugewiesen, dann kann der Wert auch durch eine positive oder negative Flanke dieses Signals zurückgesetzt werden.
- „bedeckt“: Zeigt an, ob das Tastfeld derzeit von einem Objekt abgedeckt wird, dessen Grösse diesem Kanal entspricht.
- „Verweilzeit: letzte“: Die Verweilzeit des letzten Objekts, das von diesem Kanal detektiert wurde. Der Wert wird gelöscht, wenn der LVMC neu gestartet (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Start“), oder wenn die Statistik zurückgesetzt wird (durch Drücken der Schaltfläche „Status zurücksetzen“).
- „Verweilzeit: minimale“: Die kürzeste Verweilzeit aller Objekte, die von diesem Kanal erfasst wurden. Der Wert wird gelöscht, wenn der LVMC neu gestartet (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Start“), oder wenn die Statistik zurückgesetzt wird (durch Drücken der Schaltfläche „Status zurücksetzen“).

„Verweilzeit: maximale“: Die längste Verweilzeit aller Objekte, die von diesem Kanal erfasst wurden. Der Wert wird gelöscht, wenn der LVMC neu gestartet (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Start“), oder wenn die Statistik zurückgesetzt wird (durch Drücken der Schaltfläche „Status zurücksetzen“).

5.11.4 Abschnitt „Zählerstände der Ausgänge“

Der Abschnitt „Zählerstände der Ausgänge“ zeigt die Zählerstände aller verfügbaren Ausgänge und der I/Os, die als Ausgänge konfiguriert sind, an. Das Erscheinungsbild dieses Abschnitts hängt daher vom Gerätetyp und von den Einstellungen im Abschnitt „I/O-Konfiguration“ auf der Konfigurationsseite ab.

Beispiel für ein Gerät mit 3 Ausgängen und zwei Eingängen, bzw. ein Gerät mit 3 Ausgängen und 2 Ein-/Ausgängen (I/Os), bei dem die beiden I/Os als Eingänge konfiguriert wurden:

Zählerstände der Ausgänge

Ausgang 2: Anzahl	0	Ausgang 3: Anzahl	0
-------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------------

Beispiel für ein Gerät mit 5 Ausgängen, bzw. ein Gerät mit 3 Ausgängen und 2 Ein-/Ausgängen (I/Os), bei dem die beiden I/Os als Ausgänge konfiguriert wurden:

Zählerstände der Ausgänge

Ausgang 2: Anzahl	0	Ausgang 3: Anzahl	0	I/O 1 (Ausgang 4): Anzahl	0	I/O 2 (Ausgang 5): Anzahl	0
-------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

„Ausgang x: Anzahl“	Zeigt an, wie oft der Ausgang aktiv geschaltet wurde.
oder	Der Wert wird beim Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Zählerstände zurücksetzen“ zurückgesetzt. Ist ein I/O zur Funktion „Zählerstände zurücksetzen“ zugewiesen, dann kann der Wert auch durch eine positive oder negative Flanke dieses Signals zurückgesetzt werden.
„I/O x (Ausgang y): Anzahl“:	

5.11.5 Abschnitt „Zeitmesser-Status“

Der Abschnitt „Zeitmesser-Status“ ist nur vorhanden, wenn einer der beiden oder beide Zeitmesser aktiviert sind. Er zeigt für jeden aktivierten Zeitmesser die aktuell laufende Zeit und die zuletzt gestoppte Zeit an.

Beispiel für ein Gerät mit 3 Ausgängen und 2 Ein-/Ausgängen (I/Os), bei dem einem der beiden I/Os die Funktion „Objekterkennungs-Zeitmesser stoppen“ zugewiesen wurde:



Zeitmesser-Status

Objekterkennungs-Zeitmesser 0.0s 0.0s

Beispiel für ein Gerät mit 3 Ausgängen und 2 Ein-/Ausgängen (I/Os), bei dem einem der beiden I/Os die Funktion „Objekterkennungs-Zeitmesser stoppen“ und dem anderen eine der drei Funktionen „Allzweck-Zeitmesser starten“, „Allzweck-Zeitmesser stoppen“ oder „Allzweck-Zeitmesser starten & stoppen“ zugewiesen wurde:



Zeitmesser-Status

Objekterkennungs-Zeitmesser 0.0s 0.0s Allzweck-Zeitmesser 0.0s 0.0s

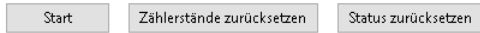
Erklärungen zu den angezeigten Werten:

- „Objekterkennungs-Zeitmesser“: Zeigt im linken Feld die aktuelle laufende Zeit des Allzweck-Zeitmessers an. Sie ist 0.0s, wenn der Zeitmesser nie gestartet wurde, seit der LVMC gestartet wurde (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Start“), oder wenn die Schaltfläche „Allzweck-Zeitmesser zurücksetzen“ gedrückt wurde. Sie zählt hoch, wenn der Zeitmesser läuft.
- Zeigt im rechten Feld die zuletzt gestoppte Zeit des Allzweck-Zeitmessers an. Sie ist 0.0s, wenn der Zeitmesser nie gestartet wurde, seit der LVMC gestartet wurde (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Start“), oder wenn die Schaltfläche „Allzweck-Zeitmesser zurücksetzen“ gedrückt wurde.
- „Allzweck-Zeitmesser“: Zeigt im linken Feld die aktuelle laufende Zeit des Objekterkennungs-Zeitmessers an. Sie ist 0.0s, wenn der Zeitmesser nie gestartet wurde, seit der LVMC gestartet wurde (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Start“), oder wenn die Schaltfläche „Objekterkennungs-Zeitmesser zurücksetzen“ gedrückt wurde. Sie zählt hoch, wenn der Zeitmesser läuft.
- Zeigt im rechten Feld die zuletzt gestoppte Zeit des Objekterkennungs-Zeitmessers an. Sie ist 0.0s, wenn der Zeitmesser nie gestartet wurde, seit der LVMC gestartet wurde (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Start“), oder wenn die Schaltfläche „Objekterkennungs-Zeitmesser zurücksetzen“ gedrückt wurde.

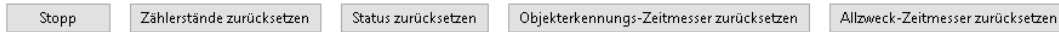
5.11.6 Schaltflächen

Die Statusseite bietet am unteren Rand drei bis fünf Schaltflächen, die abhängig von der Zugriffsebene, vom Betriebsmodus und von der I/O-Konfiguration anders erscheinen. Die erste Schaltfläche wechselt dabei abhängig vom Betriebsmodus die Beschriftung zwischen „Start“ und „Stopp“, je nachdem ob der LVMC gestartet oder gestoppt ist. In der Benutzerzugriffsebene ist lediglich die Schaltfläche „Status zurücksetzen“ verfügbar, alle anderen sind grau dargestellt und können nicht ausgewählt werden.

Beispiel für ein Gerät ohne aktivierte Zeitmesser im Betriebsmodus „gestoppt“:



Beispiel für ein Gerät im Betriebsmodus „gestartet“ bei dem beide Zeitmesser aktiviert sind:

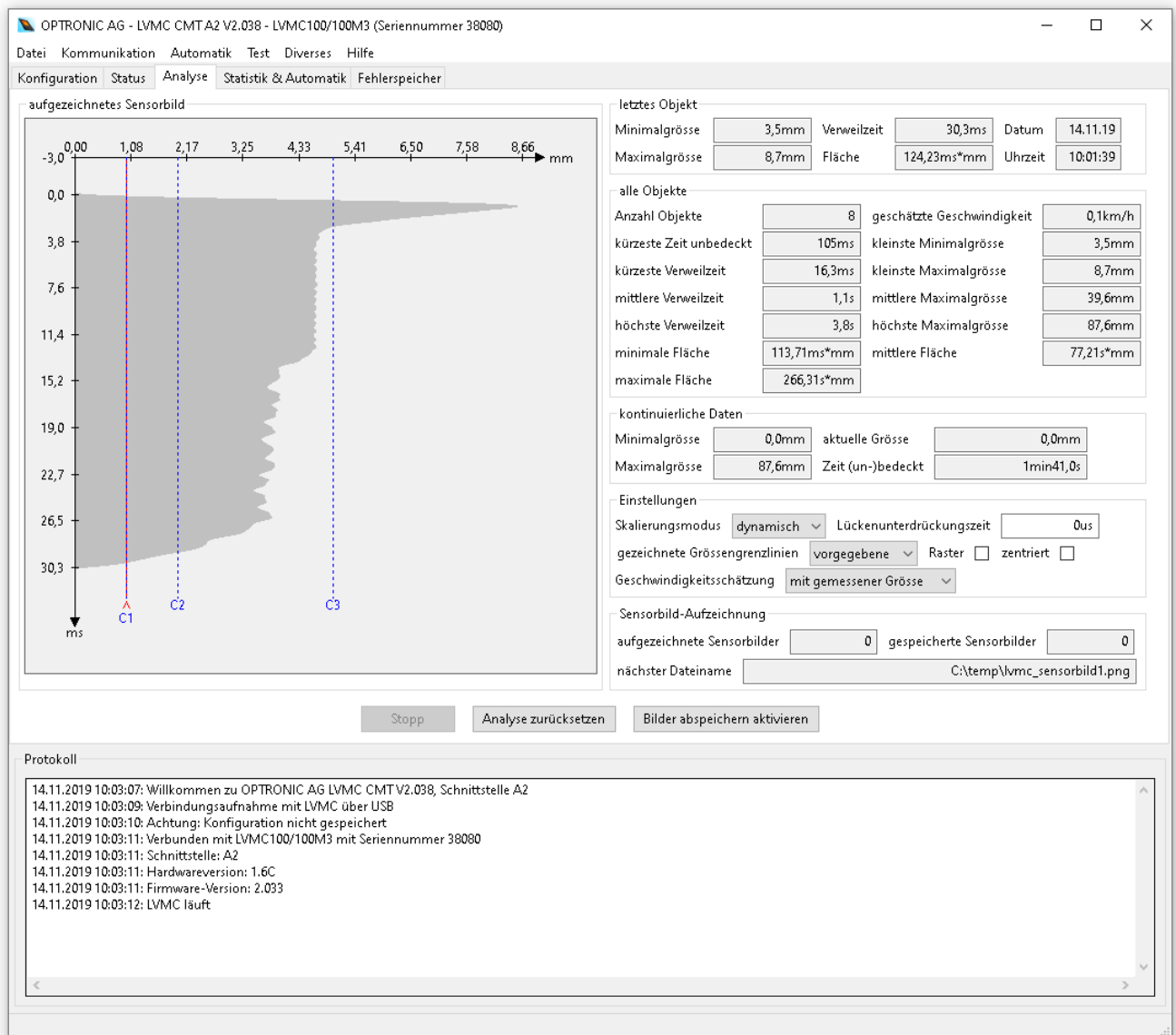


Erklärungen zu den Schaltflächen:

"Start" bzw. „Stopp“:	Befindet sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“, wird die Schaltfläche „Start“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um in den Betriebsmodus „läuft“ zu wechseln. Befindet sich der LVMC hingegen im Modus „läuft“, wird die Schaltfläche „Stopp“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Stopp“, um in den Betriebsmodus „gestoppt“ zu wechseln.
„Zählerstände zurücksetzen“:	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die Objektzähler aller Kanäle und Signale auf 0 zurückzusetzen.
„Status zurücksetzen“:	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die Verweilzeitinformation aller Kanäle zurückzusetzen.
„Objekterkennungs-Zeitmesser zurücksetzen“:	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um den Objekterkennungs-Zeitmesser zurückzusetzen.
Allzweck-Zeitmesser zurücksetzen“:	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um den Allzweck-Zeitmesser zurückzusetzen.

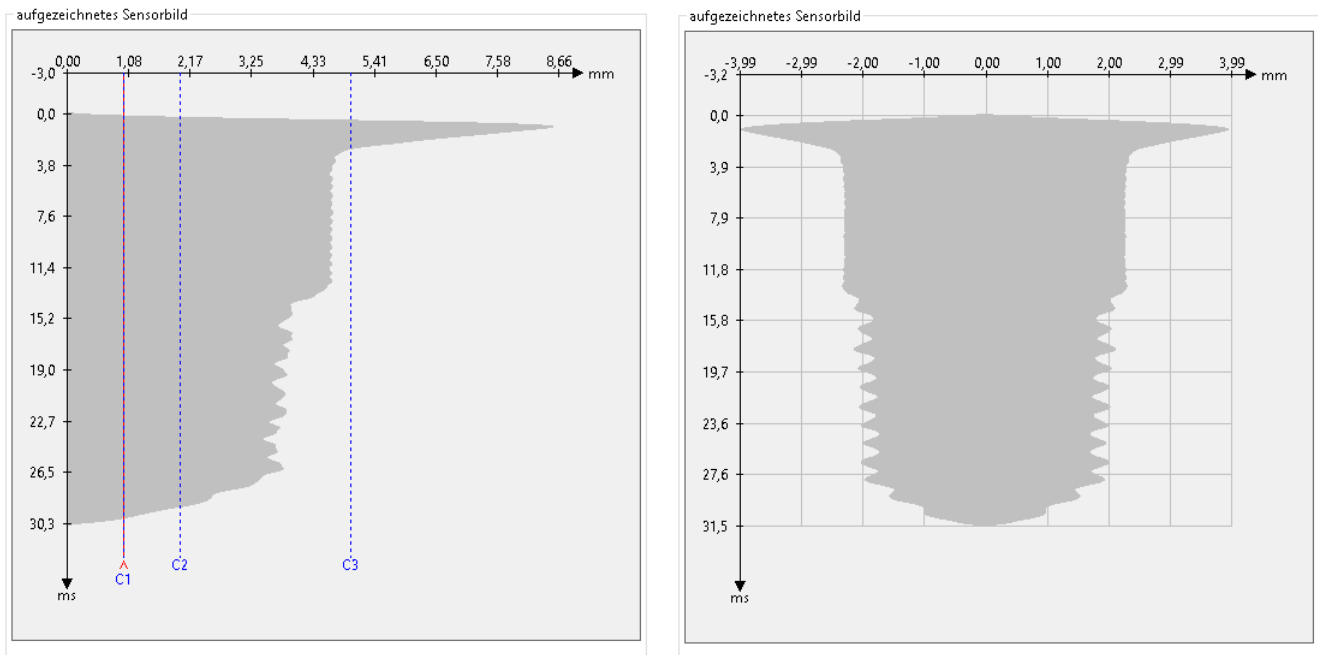
5.12 Analyseseite

Im LVMC ist neben den vier auf der Konfigurationsseite konfigurierbaren Kanälen ein fünfter implementiert, der zur Datenerfassung und zur Visualisierung von das Tastfeld passierenden Objekten eingesetzt wird. Dieser Kanal verwendet als minimal zu erfassende Objektgrösse den auf der Konfigurationsseite unter „minimal erforderliche Objektgrösse“ eingegebene Wert. Alle anderen Einstellungen befinden sich auf der Analyseseite. Der fünfte Kanal kennt keine minimale Verweilzeit, minimale Fläche und minimal erwartete Verweilzeit. Die Lückenunterdrückungszeit kann vorgegeben werden.



Die Analyseseite zeigt in der linken Hälfte das aufgezeichnete Bild des zuletzt erfassten Objekts an. Die rechte Hälfte ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt „letztes Objekt“ werden Informationen zum zuletzt erfassten Objekt angezeigt. Im Abschnitt „alle Objekte“ sind statistische Daten über die seit dem letzten Zurücksetzen der Statistik erfassten Objekte verfügbar. Der Abschnitt „kontinuierliche Daten“ zeigt fortlaufend Informationen zum aktuellen Sensor-Istzustand. Im Abschnitt „Einstellungen“ wird der Kanal parametrisiert und im Abschnitt „Sensorbild-Aufzeichnung“ werden Informationen zu den aufgezeichneten und evtl. abgespeicherten Bildern angezeigt.

5.12.1 Aufgezeichnetes Sensorbild



Links auf der Analyseseite wird das aufgezeichnete Bild des zuletzt erfassten Objekts angezeigt. Erfasst werden Objekte, die grösser sind als die auf der Konfigurationsseite unter „minimal erforderliche Objektgrösse“ eingegebene Grösse. Der Sensor erfasst alle 30µs die Ausdehnung des Objekts, welches das Tastfeld passiert und setzt diese erfassten Werte zu einem pseudo-zweidimensionalen Bild zusammen. „Pseudo-zweidimensional“, weil der integrierte Sensor keine Information über die Position des Objekts erfassen kann.

Die horizontale Achse zeigt die Objektgrösse, die vertikale Achse die vergangene Zeit. Die Skalierung der horizontalen Achse kann wahlweise fix sein oder automatisch an die Grösse des aufgezeichneten Objekts angepasst werden. Die fixe Skalierung wird aufgrund der auf der Konfigurationsseite vorgegebenen minimalen Objektgrössen festgelegt. Die vertikale Achse wird immer anhand der Verweilzeit des aufgezeichneten Objekts automatisch skaliert. Dabei ist das Ziel, möglichst das ganze Objekt ohne viel Zeit davor und danach zu visualisieren.

Der Anwender hat die Wahl, ob das aufgezeichnete Bild linksbündig oder zentriert dargestellt werden soll. Die zentrierte Darstellung kann dazu verwendet werden, um symmetrische Objekte, wie z.B. eine Schraube die senkrecht das Tastfeld passiert hat, soweit wie möglich naturgetreu darzustellen.

In der linksbündigen Darstellung besteht die Möglichkeit, die Anzeige von Hilfslinien zu aktivieren: Es kann ein Raster über das Sensorbild gelegt werden, und es ist möglich, wahlweise die vorgegebenen oder die angewendeten Erfassungsgrenzen zu visualisieren. Grundsätzlich existiert die übergeordnete Erfassungsgrenze, die auf der Konfigurationsseite unter „minimal erforderliche Objektgrösse“ eingegeben wird. Daneben muss auf der Konfigurationsseite unter „Minimalgrösse“ pro Kanal eine Erfassungsgrenze festgelegt werden. Intern verwendet der LVMC nicht direkt diese Werte, sondern berechnet aus ihnen die angewendeten Erfassungsgrenzen. Dies ist notwendig um die Messungenauigkeit des Lichtvorhangs zu berücksichtigen. Die angewendeten Erfassungsgrenzen der Kanäle werden auf der Statusseite unter „Erkennungsgrösse“ angezeigt. Im Abschnitt Einstellungen auf der Analyseseite kann ausgewählt werden, ob die vorgegebenen oder die angewendeten Erfassungsgrenzen visualisiert werden sollen. Die übergeordnete Erfassungsgrenze wird als rote vertikale Linie angezeigt. Sie ist mit einem roten „^“ gekennzeichnet. Die Erfassungsgrenzen der Kanäle sind durch blau schraffierte vertikale Linien dargestellt. Diese Linien sind mit einem blauen Buchstaben

„C“ gefolgt von der Kanalnummer 1 bis 4 in blauer Farbe gekennzeichnet.

Aufgezeichnete Sensorbilder können auf einem Datenträger abgespeichert werden. Entweder geschieht dies manuell für das aktuell angezeigte Sensorbild über den Menüeintrag „Aktuelles Sensorbild in Datei abspeichern“ im Menü „Datei“ oder aber automatisch in Echtzeit mit der maximal möglichen Geschwindigkeit. Folgen bei aktivierter automatischer Speicherung Objekte schneller aufeinander als dass die Dateien auf dem Datenträger gespeichert werden können, dann gehen Bilder verloren. Auf der Analyseseite wird die Anzahl aufgezeichnete und die Anzahl abgespeicherte Bilde angezeigt, sodass festgestellt werden kann, ob alle Dateien erzeugt werden konnten.

5.12.2 Abschnitt „letztes Objekt“

Der Abschnitt „letztes Objekt“ zeigt Informationen zum zuletzt erfassten Objekt an. Die angezeigten Werte werden gelöscht, wenn der LVMC neu gestartet (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen „LVMC neu aufstarten“ oder „Start“) oder wenn die Analyse zurückgesetzt wird (durch Drücken der Schaltfläche „Analyse zurücksetzen“).

letztes Objekt					
Minimalgrösse	28,9mm	Verweilzeit	61,1ms	Datum	15.11.19
Maximalgrösse	49,4mm	Fläche	2,16s*mm	Uhrzeit	17:04:54

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

„Minimalgrösse“: Die minimale Grösse des letzten detektieren Objekts, wenn jeweils 15 Prozent vom Anfang und vom Ende des Objekts abgeschnitten werden.

„Maximalgrösse“: Die maximale Grösse des zuletzt erfassten Objekts.

„Verweilzeit“: Die Verweilzeit des letzten Objekts, das detektiert wurde.

„Fläche“: Die Fläche des zuletzt erfassten Objekts, angegeben in Zeit multipliziert mit Länge.

„Datum“: Das Datum, an dem das letzte Objekt detektiert wurde.

„Uhrzeit“: Der Zeitpunkt, an dem das letzte Objekt detektiert wurde.

5.12.3 Abschnitt „alle Objekte“

Im Abschnitt „alle Objekte“ sind statistische Daten zu den erfassten Objekten verfügbar. Die angezeigten Werte werden gelöscht, wenn der LVMC neu gestartet (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen "LVMC neu aufstarten" oder "Start"), oder wenn die Analyse zurückgesetzt wird (durch Drücken der Schaltfläche "Analyse zurücksetzen").

alle Objekte			
Anzahl Objekte	38	geschätzte Geschwindigkeit	1,9km/h
kürzeste Zeit unbedeckt	92,2ms	kleinste Minimalgrösse	16,1mm
kürzeste Verweilzeit	55,1ms	kleinste Maximalgrösse	33,1mm
mittlere Verweilzeit	86,0ms	mittlere Maximalgrösse	46,5mm
höchste Verweilzeit	196ms	höchste Maximalgrösse	53,2mm
minimale Fläche	1,48s*mm	mittlere Fläche	2,97s*mm
maximale Fläche	5,81s*mm		

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

„Anzahl Objekte“:	Die Anzahl der Objekte, die das Tastfeld passiert haben.
„kürzeste Zeit unbedeckt“:	Die kürzeste Zeit die das Tastfeld unbedeckt war.
„geschätzte Geschwindigkeit“:	Die geschätzte mittlere Geschwindigkeit aller Objekte. Zur Durchführung der Berechnung werden die mittlere Maximalgrösse und die mittlere Verweilzeit verwendet.
„kürzeste Verweilzeit“:	Die kürzeste Verweilzeit aller Objekte, die gemessen wurden.
„mittlere Verweilzeit“:	Die mittlere Verweilzeit aller Objekte, die gemessen wurden.
„höchste Verweilzeit“:	Die längste Verweilzeit aller Objekte, die gemessen wurden.
„kleinste Minimalgrösse“:	Die kleinste Minimalgrösse die gemessen wurde, wenn 15 Prozent vom Start und vom Ende jeden Objekts abgeschnitten wird.
„kleinste Maximalgrösse“:	Die kleinste Maximalgrösse die gemessen wurde.
„mittlere Maximalgrösse“:	Der Mittelwert der maximalen Grösse aller Objekte, die gemessen wurden.
„höchste Maximalgrösse“:	Die grösste Maximalgrösse die gemessen wurde.
„minimale Fläche“:	Die kleinste Fläche aller Objekte, die gemessen wurden.
„mittlere Fläche“:	Die mittlere Fläche aller Objekte, die gemessen wurden.
„maximale Fläche“:	Die maximale Fläche aller Objekte, die gemessen wurden.

5.12.4 Abschnitt „kontinuierliche Daten“

Der Abschnitt „kontinuierliche Daten“ zeigt fortlaufend Informationen zum aktuellen Sensor-Istzustand an. Die angezeigten Werte werden gelöscht, wenn der LVMC neu gestartet (durch Einschalten oder durch Drücken einer der Schaltflächen "LVMC neu aufstarten" oder "Start"), oder wenn die Analyse zurückgesetzt wird (durch Drücken der Schaltfläche "Analyse zurücksetzen").

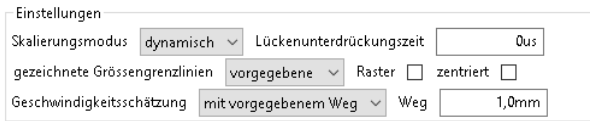
kontinuierliche Daten			
Minimalgrösse	0,0mm	aktuelle Grösse	0,0mm
Maximalgrösse	53,2mm	Zeit (un-)bedeckt	43,4s

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

„aktuelle Grösse“:	Die Objektgrösse die aktuell vom Sensor gemessen wird.
„Minimalgrösse“:	Die kleinste Objektgrösse die seit dem Start des LVMC gemessen wurde.
„Maximalgrösse“:	Die grösste Objektgrösse die seit dem Start des LVMC gemessen wurde.
„Zeit (un-)bedeckt“:	Wenn das Tastfeld von einem Objekt bedeckt ist, zeigt dieser Wert die seit seinem Eintreten ins Tastfeld verstrichene Zeit an. Wenn das Tastfeld frei ist, zeigt dieser Wert die Zeit an, die vergangen ist, seit das letzte Objekt das Tastfeld verlassen hat. Wenn seit dem Start des LVMC kein Objekt das Tastfeld passiert hat, wird die Zeit angezeigt, in der sich der LVMC im Zustand „läuft“ befindet.

5.12.5 Abschnitt „Einstellungen“

Im Abschnitt „Einstellungen“ werden der fünfte Kanal, die Analysefunktion und die Darstellung des Sensorbilds konfiguriert.



Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

„Skalierungsmodus“:

Zum Auswählen des Skalierungsmodus der horizontalen Achse im aufgezeichneten Bild. Die horizontale Achse zeigt die Objektgrösse an. Mögliche Einstellungen sind:

- „dynamisch“:

Die Skalierung der horizontalen Achse wird automatisch an die Grösse des dargestellten Objekts angepasst. Das Kriterium dabei ist, dass das gesamte Objekt sichtbar ist.

- "fixiert":

Um die Skalierung der horizontalen Achse zu bestimmen wird die grösste minimale Objektgrösse herangezogen, die für die Kanäle auf der Konfigurationsseite eingestellt ist.

„Lückenunterdrückungszeit“:

Ein zu erfassendes Objekt kann eine oder mehrere Stellen aufweisen, an denen es kleiner ist als die minimale Grösse die vom LVMC erfasst werden kann (Wert „minimal erforderliche Objektgrösse“ auf der Konfigurationsseite). Über diesen Parameter kann diese Form von Lücken unterdrückt werden.

Geben Sie die maximale Zeit ein, die eine zu unterdrückende Lücke dauern darf.

„gezeichnete
Grössengrenzlinien“:

Im aufgezeichneten Bild wird die kleinste Objektgrösse, die vom LVMC erkannt werden kann (Wert „minimal erforderliche Objektgrösse“ auf der Konfigurationsseite), als rote vertikale Linie angezeigt. Außerdem zeigt für jeden Kanal eine blau schraffierte vertikale Linie die minimal vom Kanal detektierbare Objektgrösse an.

Es gibt zwei Versionen dieser Werte/Linien: Die vorgegebenen/eingegebenen Werte und die vom LVMC in Wirklichkeit angewendeten Werte. Der LVMC subtrahiert eine Sicherheitsmarge von den vorgegebenen/eingegebenen Werten und wendet in Wirklichkeit die so errechneten Werte an, um sicherzustellen, dass keine Objekte verpasst werden.

Mit dieser Einstellung kann der Benutzer auswählen, ob die vorgegebenen/eingegebenen oder aber die errechneten angewendeten Werte im aufgezeichneten Bild angezeigt werden.

„Raster“:

Zum Auswählen, ob im aufgezeichneten Bild ein Raster angezeigt werden soll oder nicht.

„zentriert“:

Zum Auswählen, ob das aufgezeichnete Bild zentriert dargestellt werden soll oder nicht.

„Geschwindigkeitsschätzung“: Der LVMC misst die Zeit, die ein Objekt das Tastfeld bedeckt. Er misst auch die Objektgrösse in Richtung parallel zu den beiden Armen der Gabel. Er kennt jedoch nicht die Objektgrösse senkrecht zur Gabel, d.h. den Weg, den das Objekt zurückgelegt hat, währenddem es das Tastfeld bedeckt hat. Dieser zurückgelegte Weg müsste für die genaue Berechnung der Geschwindigkeit aber bekannt sein.

Um dennoch die Geschwindigkeit abschätzen zu können, bietet der LVMC zwei Möglichkeiten an, den zurückgelegten Weg vorzugeben:

- „mit gemessener Grösse“:

Die gemessene Objektgrösse wird als Schätzung für den zurückgelegten Weg verwendet. Diese Methode liefert gute Resultate, wenn die Messung mit einer grossen Anzahl Objekten erfolgt und wenn die Objekte in allen möglichen Orientierungen das Tastfeld passieren.

- „mit vorgegebenem Weg“:

Der zurückgelegte Weg wird fix vorgegeben.

„Weg“:

Geben Sie den Weg ein, der für die Geschwindigkeitsschätzung verwendet werden soll.

Diese Eingabe steht nur zur Verfügung, wenn die Geschwindigkeitsschätzung mit vorgegebenem Weg erfolgen soll.

5.12.6 Abschnitt „Sensorbild-Aufzeichnung“

Im Abschnitt „Sensorbild-Aufzeichnung“ werden Informationen zu den aufgezeichneten und evtl. abgespeicherten Bildern angezeigt.

Sensorbild-Aufzeichnung

aufgezeichnete Sensorbilder gespeicherte Sensorbilder

nächster Dateiname

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

„aufgezeichnete Bilder“: Die Anzahl aufgezeichnete Bilder seit CMT mit dem LVMC verbunden ist oder seit die Analyse zurückgesetzt wurde (durch Drücken der Schaltfläche „Analyse zurücksetzen“).

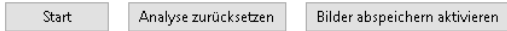
„gespeicherte Bilder“: Die Anzahl gespeicherte Bilder seit CMT mit dem LVMC verbunden ist oder seit die Analyse zurückgesetzt wurde (durch Drücken der Schaltfläche „Analyse zurücksetzen“).

„nächster Dateiname“: Der Dateiname (mit absolutem Pfad), der zum Abspeichern des nächsten Bilds verwendet wird. Er kann über den Eintrag „Ordner und Dateiname zum Speichern von aufgezeichneten Sensorbildern auswählen“ im Menü „Datei“ gesetzt werden.

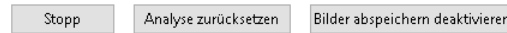
5.12.7 Schaltflächen

Die Analyseseite bietet am unteren Rand drei Schaltflächen. Die erste Schaltfläche wechselt dabei abhängig vom Betriebsmodus die Beschriftung zwischen „Start“ und „Stopp“, je nachdem ob der LVMC gestartet oder gestoppt ist. In der Benutzerzugriffsebene ist die erste Schaltfläche nicht verfügbar und daher grau dargestellt. Sie kann nur in der Administratorzugriffsebene angewählt werden.

Beispiel für ein Gerät mit deaktivierter Abspeicherung von Sensorbildern im Betriebsmodus „gestoppt“:



Beispiel für ein Gerät mit aktivierter Abspeicherung von Sensorbildern im Betriebsmodus „läuft“:



Erklärungen zu den Schaltflächen:

„Start“ bzw. „Stopp“:

Befindet sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“, wird die Schaltfläche „Start“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um in den Betriebsmodus „läuft“ zu wechseln.

Befindet sich der LVMC hingegen im Modus „läuft“, wird die Schaltfläche „Stopp“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Stopp“, um in den Betriebsmodus „gestoppt“ zu wechseln.

„Analyse zurücksetzen“:

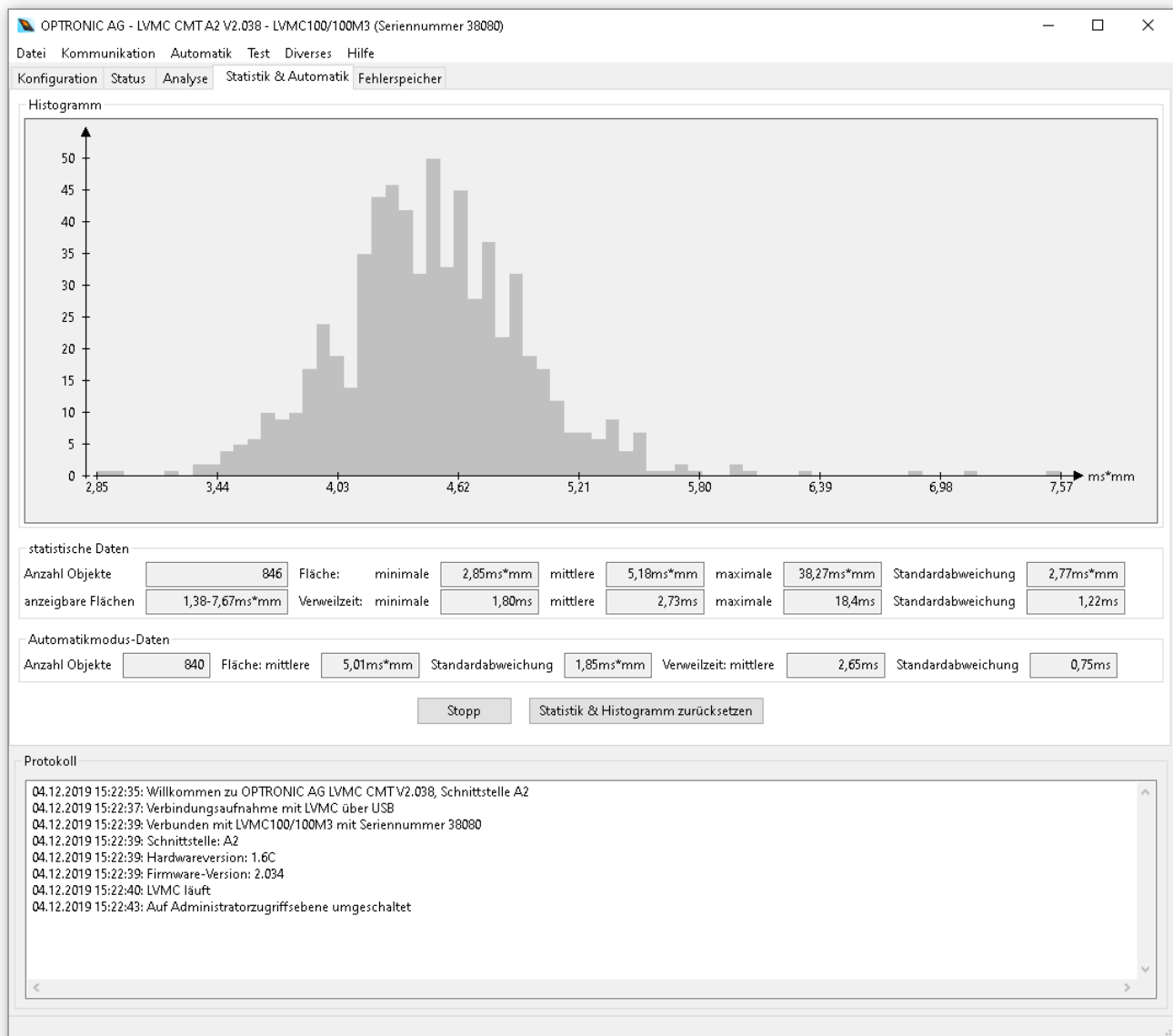
Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die gesammelten Analysedaten zurückzusetzen.

„Bilder abspeichern aktivieren“ bzw.
„Bilder abspeichern deaktivieren“:

Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um das Abspeichern von Sensorbildern zu aktivieren oder deaktivieren.

5.13 Seite Statistik & Automatik

Auf der Seite „Statistik & Automatik“ werden erfasste statistische Daten mit dazugehörigem Histogramm. Bei ausgewählter Objekterkennungsmethode „alle Kanäle kombiniert, Automatikmodus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“ werden zudem Daten zur laufenden automatischen Konfiguration des Automatikmodus angezeigt. Die Seite ist in zwei oder drei Abschnitte aufgeteilt: Im obersten Abschnitt „Histogramm“ wird das aufgezeichnete Histogramm angezeigt. Der darunter liegende Abschnitt „statistische Daten“ enthält die erfassten statistischen Daten. Bei aktiviertem Automatikmodus ist ein dritter Abschnitt mit der Bezeichnung „Automatikmodus-Daten“ vorhanden. Er enthält Informationen zur laufenden automatischen Konfiguration.



kalen Achse kann abgelesen werden, wie viele Objekte einer vorgegebenen Fläche das Tastfeld passiert haben. Das Histogramm wird automatisch skaliert. Die berechnete Fläche der ersten 10 Objekte, die das Tastfeld nach dem Zurücksetzen des Histogramms passiert haben, wird dazu verwendet, um die minimal und maximal im Histogramm darstellbare Fläche festzulegen. Damit wird damit indirekt die maximale Auflösung der horizontalen Achse des Histogramm bestimmt. Erst nach diesen 10 Objekten wird zum ersten Mal ein Histogramm angezeigt. Jedes weitere Objekt wird im Histogramm aufgetragen, vorausgesetzt seine Fläche ist grösser als die minimal und kleiner als die maximal darstellbare Fläche. Je nachdem können also nicht

alle Objekte im Histogramm dargestellt werden, sie gehen dennoch in die Statistik mit ein. Die Statistik umfasst Daten zur Fläche und zur Verweilzeit, die auch zur automatischen Konfiguration herangezogen werden. Bei aktivierter automatischer Konfiguration ermittelt der LVMC automatisch die pro Kanal vorgebbare minimale Fläche sowie wahlweise auch die Lückeunterdrückungszeit. Die Lückeunterdrückungszeit wird anhand der statistischen Informationen über die Verweilzeit ermittelt.

5.13.1 Abschnitt „Histogramm“

Im obersten Abschnitt „Histogramm“ wird das Histogramm der Fläche aller Objekte angezeigt, die das Tastfeld passiert haben, seit der LVMC in den Zustand „läuft“ gewechselt hat oder seit die Schaltfläche „Statistik & Histogramm zurücksetzen“ gedrückt wurde. Die horizontale Achse ist in Objektflächen-Bereiche aufgeteilt, die vertikale Achse zeigt die Anzahl Objekte in jedem dieser Bereiche an. Wenn der LVMC in den Zustand „läuft“ wechselt oder die „Schaltfläche Statistik & Histogramm zurücksetzen“ gedrückt wird, wird erst dann ein Histogramm angezeigt, wenn statistische Daten für 10 Objekte, die das Tastfeld passiert haben, erfasst wurden. Die Daten dieser 10 Objekte werden dazu verwendet, um automatisch die maximale und minimale Fläche festzulegen, die im Histogramm angezeigt werden kann. Diese beiden Grenzen werden im Ausgabefeld „anzeigbare Flächen“ angezeigt. Die Skalierung der beiden Achsen wird kontinuierlich automatisch angepasst.

5.13.2 Abschnitt „statistische Daten“

Im Abschnitt „statistische Daten“ werden die zu den das Tastfeld passierenden Objekten erfassten statistischen Daten angezeigt.

statistische Daten									
Anzahl Objekte	846	Fläche: minimale	2,85ms*mm	mittlere	5,18ms*mm	maximale	38,27ms*mm	Standardabweichung	2,77ms*mm
anzeigbare Flächen	1,38-7,67ms*mm	Verweilzeit: minimale	1,80ms	mittlere	2,73ms	maximale	18,4ms	Standardabweichung	1,22ms

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

„Anzahl Objekte“:	Die Anzahl der durch die Statistikfunktion gezählten Objekte.
„anzeigbare Flächen“:	Der Flächenbereich der im Histogramm angezeigt werden kann.
„Fläche: minimale“:	Die minimale Fläche aller durch die Statistikfunktion erfassten Objekte.
„Fläche: mittlere“:	Die durchschnittliche Fläche aller durch die Statistikfunktion erfassten Objekte.
„Fläche: maximale“:	Die maximale Fläche aller durch die Statistikfunktion erfassten Objekte.
„Fläche: Standardabweichung“:	Die Standardabweichung der Fläche aller durch die Statistikfunktion erfassten Objekte.
„Verweilzeit: minimale“:	Die minimale Verweilzeit aller Objekte die von der Statistikfunktion erfasst wurden.
„Verweilzeit: mittlere“:	Die mittlere Verweilzeit aller Objekte die von der Statistikfunktion erfasst wurden.
„Verweilzeit: maximale“:	Die maximale Verweilzeit aller Objekte die von der Statistikfunktion erfasst wurden.
„Verweilzeit: Standardabweichung“:	Die Standardabweichung der Verweilzeit aller durch die Statistikfunktion erfassten Objekte.

5.13.3 Abschnitt „Automatikmodus-Daten“

Der nur bei ausgewählter Objekterkennungsmethode „alle Kanäle kombiniert, Automatikmodus, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt“ verfügbare Abschnitt „Automatikmodus-Daten“ enthält Informationen zur laufenden automatischen Konfiguration:

Automatikmodus-Daten									
Anzahl Objekte	840	Fläche: mittlere	5,01ms*mm	Standardabweichung	1,85ms*mm	Verweilzeit: mittlere	2,65ms	Standardabweichung	0,75ms

Erklärungen zu den angezeigten Werten:

„Anzahl Objekte“:	Die Anzahl der im Automatikmodus gezählten Objekte.
„Fläche: mittlere“:	Die durchschnittliche Fläche aller im Automatikmodus erfassten Objekte.
„Fläche: Standardabweichung“:	Die Standardabweichung der Fläche aller durch den Automatikmodus erfassten Objekte.
„Verweilzeit: mittlere“:	Die mittlere Verweilzeit aller durch die Automatikfunktion erfassten Objekte.
„Verweilzeit: Standardabweichung“:	Die Standardabweichung der Verweilzeit aller durch die Automatikfunktion erfassten Objekte.

5.13.4 Schaltflächen

Die Seite bietet am unteren Rand zwei Schaltflächen. Die erste Schaltfläche wechselt dabei abhängig vom Betriebsmodus die Beschriftung zwischen „Start“ und „Stopp“, je nachdem ob der LVMC gestartet oder gestoppt ist. In der Benutzerzugriffsebene ist die erste Schaltfläche nicht verfügbar und daher grau dargestellt. Sie kann nur in der Administratorzugriffsebene angewählt werden.

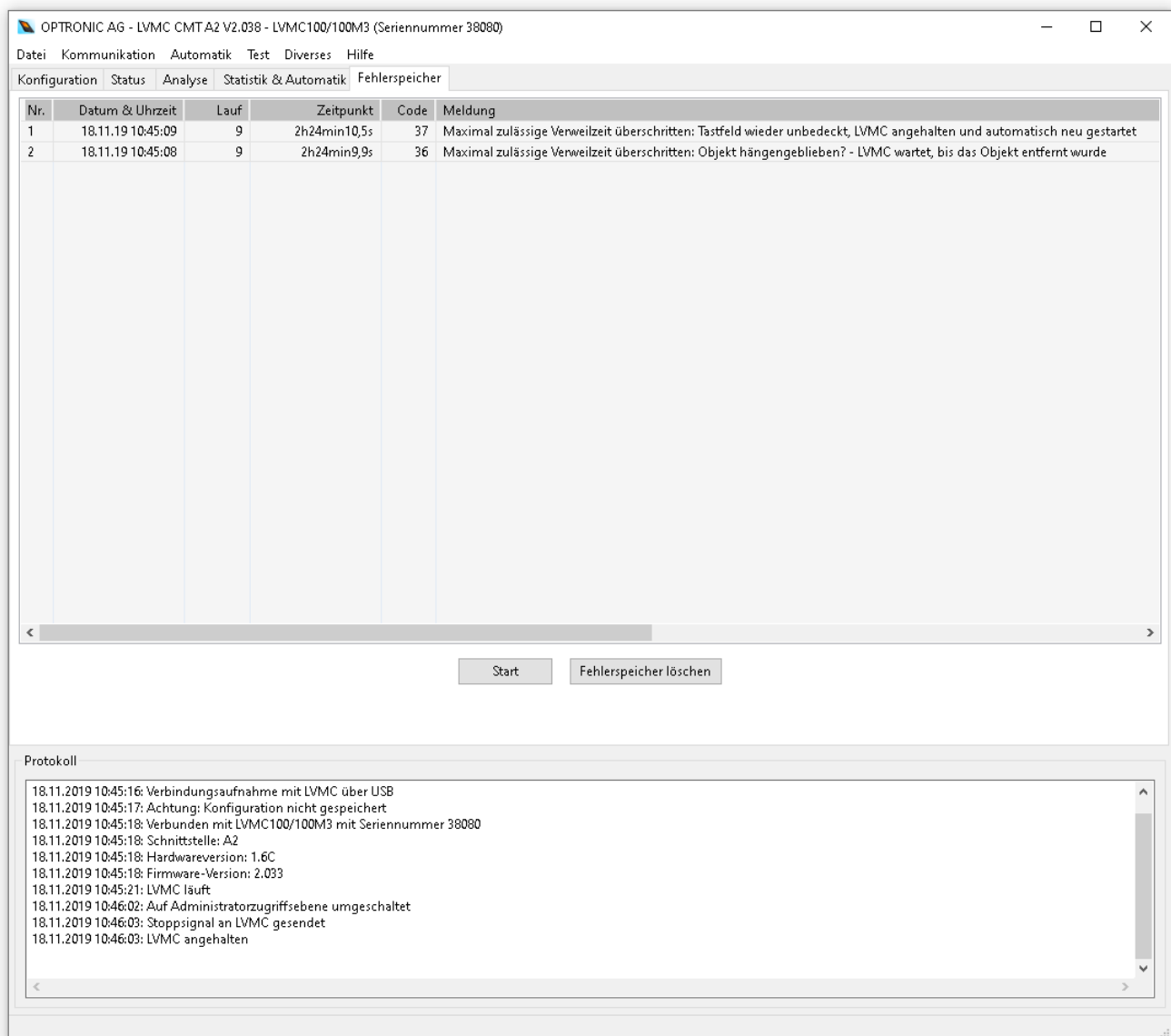
Start	Statistik & Histogramm zurücksetzen
-------	-------------------------------------

Erklärungen zu den Schaltflächen:

„Start“ bzw. „Stopp“:	Befindet sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“, wird die Schaltfläche „Start“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um in den Betriebsmodus „läuft“ zu wechseln. Befindet sich der LVMC hingegen im Modus „läuft“, wird die Schaltfläche „Stopp“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Stopp“, um in den Betriebsmodus „gestoppt“ zu wechseln.
„Statistik & Histogramm zurücksetzen“:	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die Statistik und das Histogramm zurückzusetzen.

5.14 Seite Fehlerspeicher

Auf der Seite Fehlerspeicher werden die aufgetretenen und protokollierten Fehler angezeigt. Zusammen mit dem Fehlercode und dem Meldungstext werden auch die Lauf-Nummer und die seit dem letzten Neustart verstrichene Zeit angezeigt. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit des Auftretens des Fehlers angezeigt, sofern der LVMC Datum und Uhrzeit von einem NTP-Server beziehen konnte. Weil die Anzahl der möglichen Schreibzugriffe auf den nichtflüchtigen Speicher begrenzt ist, wird nur das erste Auftreten jedes Fehlers nach dem letzten Neustart nichtflüchtig gespeichert, nachfolgende hingegen nur flüchtig. Daher enthält der Fehlerspeicher für die vorherigen Läufe nur das erste Auftreten jedes Fehlers, aber alle im aktuellen Lauf aufgetretenen.



Nr.	Datum & Uhrzeit	Lauf	Zeitpunkt	Code	Meldung
1	18.11.19 10:45:09	9	2h24min10,5s	37	Maximal zulässige Verweilzeit überschritten: Tastfeld wieder unbedeckt, LVMC angehalten und automatisch neu gestartet
2	18.11.19 10:45:08	9	2h24min9,9s	36	Maximal zulässige Verweilzeit überschritten: Objekt hängengeblieben? - LVMC wartet, bis das Objekt entfernt wurde

Start Fehlerspeicher löschen

Protokoll

18.11.2019 10:45:16: Verbindungsaufnahme mit LVMC über USB
18.11.2019 10:45:17: Achtung: Konfiguration nicht gespeichert
18.11.2019 10:45:18: Verbunden mit LVMC100/100M3 mit Seriennummer 38080
18.11.2019 10:45:18: Schnittstelle: A2
18.11.2019 10:45:18: Hardwareversion: 1.6C
18.11.2019 10:45:18: Firmware-Version: 2.033
18.11.2019 10:45:21: LVMC läuft
18.11.2019 10:46:02: Auf Administratorzugriffsebene umgeschaltet
18.11.2019 10:46:03: Stoppsignal an LVMC gesendet
18.11.2019 10:46:03: LVMC angehalten

5.14.1 Schaltflächen

Unter der Fehlermeldungsliste befinden sich zwei Schaltflächen. Die erste Schaltfläche wechselt dabei abhängig vom Betriebsmodus die Beschriftung zwischen „Start“ und „Stopp“, je nachdem ob der LVMC gestartet oder gestoppt ist. In der Benutzerzugriffsebene ist die erste Schaltfläche nicht verfügbar und daher grau dargestellt. Sie kann nur in der Administratorzugriffsebene angewählt werden.



Erklärungen zu den Schaltflächen:

- „Start“ bzw. „Stopp“: Befindet sich der LVMC im Betriebsmodus „gestoppt“, wird die Schaltfläche „Start“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um in den Betriebsmodus „läuft“ zu wechseln.
Befindet sich der LVMC hingegen im Modus „läuft“, wird die Schaltfläche „Stopp“ angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Stopp“, um in den Betriebsmodus „gestoppt“ zu wechseln.
- „Fehlerspeicher löschen“: Löscht den flüchtigen und auch den nichtflüchtigen Fehlerspeicher.

5.15 Anzeige der Eigenschaften des LVMC

Über den Eintrag „Informationen über den LVMC anzeigen“ im Menü „Diverses“ können die fix vorgegebenen Eigenschaften des Lichtvorhangs angezeigt werden.



LVMC-Information									
LVMC-Typ	LVMC100/100M3	Artikelnummer	329.153.2230	Tastfeld-Länge	115,0mm	Zeitauflösung	480us	Schnittstelle	A2
Kommunikation	OC USB LAN	Seriennummer	38080	Tastfeld-Breite	100,0mm	Kanäle	4	Hardwareversion	1.6C
MAC-Adresse	00:30:BC:20:94:C0	Kanalauswahl	OC Eingänge/SW	Grössenauflösung	1,0mm	Ausgänge & I/Os	5	Softwareversion	2.033
Schliessen									

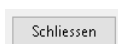
Erklärungen zu den angezeigten Werten:

- „LVMC-Typ“: Der Type bzw. Name des LVMC. Die erste im Namen enthaltene Zahl entspricht der Tastfeldbreite, die zweite der Tastfeldlänge.
- „Kommunikation“: Die Kommunikationsschnittstellen mit denen der LVMC ausgestattet ist:
„OC“: Optokoppler-Schnittstelle (3 oder 5 Ausgänge, 0 oder 2 Eingänge)
„USB“: USB 2.0 Schnittstelle
„LAN“: 100Mbit/s IPv4 Ethernet-Schnittstelle
- „MAC-Adresse“: Die eindeutige Ethernet MAC Adresse des LVMC.
- „Artikelnummer“: Die Artikelnummer des LVMC.
- „Seriennummer“: Die eindeutige Seriennummer des LVMC.
- „Kanalauswahl“: Zeigt an, wie ein Kanal ausgewählt werden kann:
„OC Eingänge“: Durch digitale Optokoppler-Eingänge
„Schalter“: Durch den Schalter
„SW“ oder „Software“: Durch Software
- „Tastfeld-Länge“: Die tatsächliche Länge des Tastfelds. Aufgrund der Tastfeldbegrenzungen am Anfang und am Ende des Tastfelds ist die nutzbare Tastfeld-Länge geringer.

„Tastfeld-Breite“:	Die Breite des Tastfelds.
„Grössenauflösung“:	Die minimale Objektgrösse, die vom LVMC erkannt werden kann.
„Zeitauflösung“:	Die kürzeste Verweilzeit eines Objekts und der minimal erforderliche zeitliche Abstand zwischen aufeinander folgenden Objekten, der von diesem LVMC und der installierten Firmware unterstützt wird.
„Kanäle“:	Die Anzahl der vom LVMC unterstützten Kanäle.
„Ausgänge & I/Os“:	Die Anzahl der vom LVMC unterstützten Ausgänge.
„Schnittstelle“:	Die Version der im LVMC implementierten Schnittstelle. Die Schnittstellenversionen von LVMC und CMT müssen übereinstimmen.
„Hardwareversion“:	Die Hardwareversion des LVMC.
„Softwareversion“:	Die Softwareversion der auf der LVMC installierten Firmware.

5.15.1 Schaltfläche

Am unteren Rand des Dialogfensters befinden sich eine Schaltfläche:



Erklärung zur Schaltfläche:

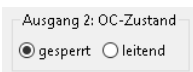
„Schliessen“: Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster zu schliessen.

5.16 Testfunktion Optokoppler-Ausgänge setzen

Über den Eintrag „Optokoppler-Ausgänge setzen“ im Menü „Test“ wird ein Dialogfenster geöffnet, über das die Optokoppler-Ausgänge mit Ausnahme des Ausgangs 1 (Signal „Überwachung 2“: Signalisierung der Betriebsbereitschaft) manuell geschaltet werden können. Direkt nach dem Öffnen des Dialogfensters sind alle vorhandenen Optokoppler-Ausgänge gesperrt. Für jeden vorhandenen Ausgang kann der einzunehmende Zustand nun separat von „gesperrt“ auf „leitend“ umgestellt werden. Die vorgenommenen Änderungen werden nicht unmittelbar aktiv, sondern erst wenn auf die Schaltfläche „Anwenden“ gedrückt wird.



5.16.1 Abschnitt „Ausgang x: OC-Zustand“



Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

- „gesperrt“: Um diesen Optokoppler-Ausgang auf gesperrt zu stellen.
- „leitend“: Um diesen Optokoppler-Ausgang auf leitend zu stellen.

5.16.2 Schaltflächen

Am unteren Rand des Dialogfensters befinden sich zwei Schaltflächen:



Erklärungen zu den Schaltflächen:

- „Anwenden“: Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu übernehmen.
- „Schliessen“: Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um den Test zu beenden und das Fenster zu schließen.

5.17 Frequenztest Optokoppler-Ausgänge

Über den Eintrag „Frequenztest Optokoppler-Ausgänge“ im Menü „Test“ wird ein Dialogfenster geöffnet, über das ein Frequenztest der Optokoppler-Ausgänge mit Ausnahme des Ausgangs 1 (Signal „Überwachung 2“: Signalisierung der Betriebsbereitschaft) ausgeführt werden kann. Direkt nach dem Öffnen des Dialogfensters ist der Frequenztest für alle vorhandenen Ausgänge deaktiviert und die Ausgänge sind gesperrt. Für jeden vorhandenen Ausgang kann festgelegt werden, ob der Frequenztest aktiviert werden soll. Es kann entschieden werden, ob der Test endlos laufen oder nach einer vorgegebenen Anzahl an Durchläufen beendet werden soll. Die Frequenz, mit der die aktivierten Ausgänge schwingen sollen, kann in Hertz eingegeben oder über einen Schieberegler im Bereich von 1Hz bis 16.6Hz festgelegt werden. Die getätigte Eingabe wird automatisch korrigiert, wenn die Frequenz nicht möglich ist. Der Frequenztest startet, sobald auf die Schaltfläche „Start“ gedrückt wird. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Stopp“ um den laufenden Test zu beenden. Bei laufendem Test wird die Anzahl der bereits durchgeführten Durchläufe angezeigt.

Frequenztest Optokopplerausgänge

Ausgang 2: Frequenztest
☒ deaktiviert ☐ aktiviert

Ausgang 3: Frequenztest
☒ deaktiviert ☐ aktiviert

Ausgang 4: Frequenztest
☒ deaktiviert ☐ aktiviert

Ausgang 5: Frequenztest
☒ deaktiviert ☐ aktiviert

Durchgänge
Sollwert Istwert ☒ Endlos

Frequenzauswahl
Frequenz

Start Schliessen

5.17.1 Abschnitt „Ausgang x: Frequenztest“

Ausgang 2: Frequenztest
☒ deaktiviert ☐ aktiviert

Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

- „deaktiviert“: Zum Deaktivieren des Frequenztests für diesen Optokoppler-Ausgang.
- „aktiviert“: Zum Aktivieren des Frequenztests für diesen Optokoppler-Ausgang.

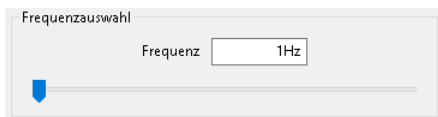
5.17.2 Abschnitt „Durchgänge“

Durchgänge
Sollwert Istwert ☒ Endlos

Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

- „Sollwert“: Um die Anzahl Durchläufe festzulegen, für die der Test laufen soll. Dieser Wert kann nur eingegeben werden, wenn das Auswahlfeld „Endlos“ nicht markiert ist.
- „Istwert“: Die Anzahl Durchgänge, die der Test bereits am Laufen ist.
- „Endlos“: Aktivieren Sie das Auswahlfeld wenn der Test endlos laufen soll. Deaktivieren Sie es, wenn die Anzahl Durchläufe durch den eingebbaren Sollwert festgelegt werden soll.

5.17.3 Abschnitt „Frequenzauswahl“



Erklärungen zu den verfügbaren Einstellungen:

- „Frequenz“: Um die Frequenz festzulegen, mit der die Optokoppler-Ausgänge umschalten. Der Schieber wird automatisch angepasst.
- Schieber: Über den Schieber kann die Frequenz festgelegt werden, mit der die Optokoppler-Ausgänge umschalten sollen. Der im Eingabefeld „Frequenz“ angezeigte Wert wird automatisch angepasst.

5.17.4 Schaltflächen

Am unteren Rand des Dialogfensters befinden sich zwei Schaltflächen:



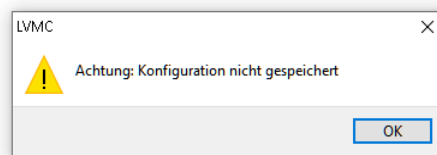
Erklärungen zu den Schaltflächen:

- "Start" bzw. „Stopp“: Drücken Sie auf diese Schaltfläche um den Test zu starten oder zu beenden.
- „Schliessen“: Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um den Test zu beenden und das Fenster zu schliessen.

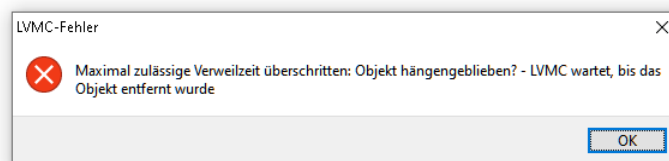
5.18 Hinweise & Fehlermeldungen

Möchte Ihnen das CMT einen Hinweis geben oder hat das CMT oder der LVMC ein Problem festgestellt, dann wird Ihnen dies mittels einer Meldung in einem sich automatisch öffnenden Dialogfenster mitgeteilt. Sie müssen diese Meldung durch Drücken auf die Schaltfläche „OK“ quittieren, bevor sie im CMT weitere Aktionen durchführen können. Hinweise sind durch ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen  gekennzeichnet, eine Fehlermeldung mit einem rot umrandeten x . Vom LVMC erzeugte Fehlermeldungen werden immer auch im Fehlerspeicher abgelegt und können somit auch nach dem Quittieren eingesehen werden. Die Anzeige von Hinweismeldungen kann im Menü „Diverses“ über den Eintrag „Hinweismeldungen nicht mehr anzeigen“ deaktiviert und gegebenenfalls durch Anwählen des Eintrags „Hinweismeldungen anzeigen“ wieder aktiviert werden.

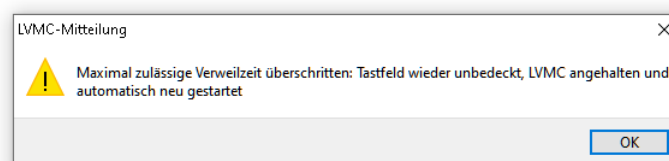
Die Ihnen wahrscheinlich am häufigsten begegnende Hinweismeldung informiert Sie darüber, dass Sie eine Änderung an der Konfiguration vorgenommen, diese aber noch nicht im nichtflüchtigen Speicher des LVMC abgelegt haben:



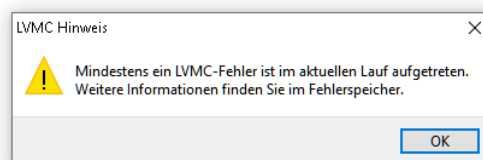
Eine wahrscheinlich häufig auftretende Fehlermeldung betrifft die Erkennung von hängengebliebenen Objekten: Belegt ein Objekt das Tastfeld länger als auf der Konfigurationsseite im Parameter „Maximal zulässige Verweilzeit“ vorgegeben, dann wird der LVMC dies erkennen und den Fehler im Fehlerspeicher ablegen. Ist der LVMC zu diesem Zeitpunkt mit dem CMT verbunden, dann öffnet sich das folgende Dialogfenster:



Der LVMC wartet nun, bis das Tastfeld wieder frei wird. Sobald dies geschehen ist, hält sich der LVMC selbstständig kurz an und startet danach wieder neu. Der LVMC protokolliert dies im Fehlerspeicher und die folgende Meldung wird im CMT angezeigt, sofern die Anzeige von Hinweismeldungen aktiviert ist:



Verbinden Sie das CMT neu mit einem LVMC und hat dieser im aktuellen Lauf einen Fehler festgestellt und protokolliert, dann werden Sie bei aktivierter Anzeige von Hinweismeldungen über ein Dialogfenster dazu aufgefordert, den Fehlerspeicher zu kontrollieren:



6 HTTP-Server – Zugriff über Webbrowser

Über einen beliebigen Webbrowser können Informationen über das Gerät sowie der Gerätezustand abgefragt werden. Dazu ist im LVMC ein HTTP-Server integriert, der bei Auslieferung deaktiviert ist. Er kann im CMT auf der Konfigurationsseite aktiviert werden.

Beginnen Sie, indem Sie im Webbrowser die IP Adresse des LVMC in die Adresszeile eingeben. Abhängig von Ihrem Browser müssen Sie gegebenenfalls das Kürzel „http://“ vor die Adresse setzen. Ihr Webbrowser sollte nun die Informationsseite in englischer Sprache anzeigen. In der Titelleiste können Sie die Anzeigesprache zwischen englisch („en“) und deutsch („de“) umschalten. Unter dem Firmenlogo sind die verfügbaren Seiten „Information“, „Konfiguration“, „Status“, „Fehlerspeicher“, „Netzwerk“ und gegebenenfalls „Eingaben“ angeordnet. Der auf den einzelnen Seiten angezeigte Inhalt wird alle 5 Sekunden aktualisiert.

Die Seite „Information“ zeigt die fix vorgegebenen Eigenschaften des Lichtvorhangs an, die im CMT auch im über den Menüeintrag „Informationen über den LVMC anzeigen“ im Menü „Diverses“ aufgerufen werden können.

LVMC-Information			
LVMC-Typ	LVMC100/100M3	Artikelnummer	329.153.2230
Seriennummer	38080	Schnittstelle	A2
Hardwareversion	1.6C	Softwareversion	2.033
Kommunikation	OC USB LAN	Kanalauswahl	OC Eingänge/SW
Tastfeldlänge	115.0mm	Tastfeldbreite	100.0mm
Grössenauflösung	1.0mm	Zeitauflösung	480us
Kanäle	4	Ausgänge	4

OPTRONIC AG SCHWEIZ E-Mail: sales@optronic.ch Telefon: +41 (0)71 8440200 Fax: +41 (0)71 8440210

Auf der Seite „Konfiguration“ werden die Abschnitte „Sensor-Konfiguration“, „Konfiguration der Kanäle“ und „I/O-Konfiguration“ angezeigt, entsprechend den Abschnitten auf der Konfigurationsseite im CMT. Bitte beachten Sie, dass es sich um reine Anzeigen handelt und dass Anpassungen an der Konfiguration über das CMT vorgenommen werden müssen.

de / en
Home
Kontakt

Optronic AG
LVMC

> INFORMATION
> KONFIGURATION
> STATUS
> FEHLERSPEICHER
> NETZWERK

Sensor-Konfiguration

Erkennungsmodus jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt

Zustand 'gestoppt' Anzeige: Methode	prellendes Licht
Zustand 'gestoppt' Anzeige: Zykluszeit	250ms
minimal erforderliche Verweilzeit	480us
maximal zulässige Verweilzeit	16min40.0s
minimal erforderliche Objektgrösse	1.0mm
statisch bedeckter Bereich des Tastfelds	0.0mm
Kalibrierungsfaktor	+0%

Konfiguration der Kanäle

Parameter	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
Minimalgrösse	1.0mm	2.0mm	5.0mm	10.0mm
minimale Verweilzeit	0us	0us	0us	0us
minimale Fläche	0us*mm	0us*mm	0us*mm	0us*mm
Lückenunterdrückungszeit	0us	0us	0us	0us
minimale erwartete Verweilzeit	0.0ms	0.0ms	0.0ms	0.0ms

I/O-Konfiguration

Parameter	Ausgang 2	Ausgang 3	Ausgang 4	Ausgang 5
Zuweisung	Kanal 1: Detektion	Kanal 2: Detektion	Allzweck-Zeitmesser starten	Objekterkennungs-Zeitmesser stoppen
Polarität	positiv	positiv	positiv	positiv
nur einmalig	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Impulsdauer	10.0ms	10.0ms	10.0ms	10.0ms
Versatz	0.0ms	0.0ms	0.0ms	0.0ms
Anzahl				

OPTRONIC AG SCHWEIZ E-Mail: sales@optronic.ch Telefon: +41 (0)71 8440200 Fax: +41 (0)71 8440210

Die Seite „Status“ enthält mit Ausnahme der netzwerkspezifischen Angaben und den Angaben zu den Zeitmessern dieselben Informationen wie die Statusseite im CMT.

de / en
Home
Kontakt


Optronic AG
LVMC

> INFORMATION
> KONFIGURATION
> STATUS
> FEHLERSPEICHER
> NETZWERK

Allgemeine Statusinformationen

LVMC-Status	läuft	Ausgang 1 (Überwachung 2): Zustand	EIN
Lauf	11	Ausgang 2: Zustand	AUS
Betriebszeit	25min17.0s	Ausgang 3: Zustand	AUS
letzter Start vor	27.8s	I/O 1 (Eingang 1): Zustand	AUS
		I/O 2 (Eingang 2): Zustand	AUS

Status der Kanäle

Parameter	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
Erkennungsgrösse	0.5mm	1.4mm	4.2mm	8.8mm
Zählerstand	11	11	8	5
bedeckt	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Verweilzeit: letzte	62ms100us	61ms410us	35ms460us	1s297ms20us
Verweilzeit: minimale	32ms280us	29ms910us	35ms460us	62ms670us
Verweilzeit: maximale	1s303ms440us	1s302ms510us	1s300ms320us	1s297ms20us

Zählerstände der Ausgänge

Ausgang 2: Anzahl	11
Ausgang 3: Anzahl	11

OPTRONIC AG SCHWEIZ
E-Mail: sales@optronic.ch
Telefon: +41 (0)71 8440200
Fax: +41 (0)71 8440210

Auf der Seite „Fehlerspeicher“ wird der aktuelle Fehlerspeicher angezeigt.

[de / en](#) | [Home](#) | [Kontakt](#)

 **Optronic AG** **LVMC**

[> INFORMATION](#) | [> KONFIGURATION](#) | [> STATUS](#) | [> FEHLERSPEICHER](#) | [> NETZWERK](#)

Fehlerspeicher

Nr.	Datum & Uhrzeit	Lauf	Zeitpunkt	Code	Meldung
1	11/19/19 09:12:05	10	56min22.5s	37	Maximal erlaubte Verweilzeit überschritten: Tastfeld wieder unbedeckt
2	11/19/19 09:12:04	10	56min21.9s	36	Maximal erlaubte Verweilzeit überschritten: Teil hängengeblieben?

OPTRONIC AG SCHWEIZ | E-Mail: sales@optronic.ch | Telefon: +41 (0)71 8440200 | Fax: +41 (0)71 8440210

Auf der Seite „Netzwerk“ können netzwerkspezifische Informationen abgerufen werden. Neben der aktuell verwendeten Netzwerkkonfiguration werden auch statistische Daten zum Pakettransport und interne Daten zu offenen Netzwerkerbindungen angezeigt.

de / en
Home
Kontakt


Optronic AG
LVMC

> INFORMATION
> KONFIGURATION
> STATUS
> FEHLERSPEICHER
> NETZWERK

Netzwerk-Konfiguration

IP Adresse	192.168.200.200	IP Netzmaske	255.255.255.000
IP Standard-Gateway Address	192.168.200.001	MAC Adresse	00:30:BC:20:94:C0
DNS Server	192.168.200.001	NTP Server	192.168.200.001

Offene Netzwerkverbindungen

Lokal	Partner	Zustand	Wiederholungen
80	192.168.200.85:50199	ESTABLISHED	0
80	192.168.200.85:50200	ESTABLISHED	0

Netzwerk-Statistik

Protokoll	gesendete Pakete	empfangene Pakete	verworfen Pakete	Fehler
IP	425	587	4	0
ICMP	1	1	0	0
TCP	427	579	0	0
UDP	0	0	0	0

OPTRONIC AG SCHWEIZ
E-Mail: sales@optronic.ch
Telefon: +41 (0)71 8440200
Fax: +41 (0)71 8440210

Die Seite „Eingaben“ ist nur verfügbar, wenn der HTTP-Server im Modus „Vollzugriff“ aktiviert ist und wenn mindestens einem Ausgang eine Funktion im Modus „Anzahl“ zugewiesen ist (siehe Abschnitt „I/O-Konfiguration“ auf der Konfigurationsseite; z.B. „Kanal 1: Anzahl“). Auf der Seite kann für jeden Ausgang mit zugewiesener Funktion im Modus „Anzahl“ die Anzahl der Objekte festgelegt werden.

Ausgänge: Anzahl setzen		
Ausgang 2: Anzahl	100	Setzen
Ausgang 3: Anzahl	100	Setzen
Ausgang 4: Anzahl	100	Setzen
Ausgang 5: Anzahl	100	Setzen

OPTRONIC AG SCHWEIZ E-Mail: sales@optronic.ch Telefon: +41 (0)71 8440200 Fax: +41 (0)71 8440210

7 LVMC RC - Fernsteuerung über Ethernet

Der LVMC lässt sich über Ethernet fernsteuern. Die Fernsteuerungsfunktion LVMC RC ist bei Auslieferung deaktiviert, die Aktivierung erfolgt über das CMT auf der Konfigurationsseite. Die Kommunikation erfolgt wahlweise verschlüsselt oder unverschlüsselt.

Ethernet-Konfiguration

IP Adresse	192.168.1.100	IP Netzmaske	255.255.255.0	IP Standard-Gateway	192.168.1.1	DNS-Server	192.168.200.1	RC Schlüssel	1111-2222-3333-4444
DHCP	aktiviert	HTTP-Server	Vollzugriff	Fernsteuerung (RC)	deaktiviert	UTC-Offset	+1h	NTP-Server	pool.ntp.org

Sensor-Konfiguration

Objekterkennungsmethode	jeder Kanal einzeln, wenn das Objekt das Tastfeld verlässt	minimal erforderliche Verweilzeit	480us
-------------------------	--	-----------------------------------	-------

Der im verschlüsselten Betrieb verwendete Schlüssel wird auf der Konfigurationsseite angezeigt und kann dort auch neu eingegeben werden. Der Schlüssel muss aus vier vier Zeichen langen Zeichenketten bestehen, die durch Bindestriche aufgeteilt sind. Der bei Auslieferung hinterlegte Schlüssel lautet:

1111-2222-3333-4444

Die im LVMC implementierte Fernsteuerungsfunktion nimmt vom Klient Befehle entgegen, führt diese aus und liefert pro ausgeführten Befehl eine Antwort an den Klient zurück. Die dabei eingesetzte Schnittstellendefinition muss zwischen LVMC und Klient übereinstimmen. Zur einfachen Konsistenz-Überwachung ist in der Schnittstellendefinition eine Versionsnummer festgelegt, die vom Klient abgefragt und mit der eigenen Version verglichen werden muss. Es ist Aufgabe des Klienten, sicherzustellen, dass die Versionsnummern und somit die verwendeten Schnittstellendefinitionen übereinstimmen.

Die folgenden Befehle sind in der Schnittstellenversion V2 implementiert:

Befehlsname	Bedeutung
RC_COMMAND_GET_KEY	Zur Abfrage des Schlüssels zur Kodierung und Dekodierung.
RC_COMMAND_GET_VERSION	Zur Abfrage der Versionsnummer der Schnittstellendefinition.
RC_COMMAND_GET_INFORMATION	Zur Abfrage der Seriennummer des LVMC, der Anzahl Kanäle, die er unterstützt und um Informationen zu den digitalen Ausgängen zu erhalten.
RC_COMMAND_GET_CONFIGURATION_SENSOR	Zur Abfrage der Objekterkennungsmethode, der minimal erforderlichen Objektgrösse, der minimal erforderlichen Verweilzeit und der maximal zulässigen Verweilzeit.
RC_COMMAND_GET_CONFIGURATION_CHANNELS	Zur Abfrage der Anzahl der unterstützten Kanäle und der Konfiguration pro Kanal: Die Minimalgrösse, die minimale Fläche, die minimale Verweilzeit, die Lückenunterdrückungszeit und die minimale erwartete Verweilzeit.
RC_COMMAND_GET_CONFIGURATION_OUTPUTS	Zur Abfrage der vorgegebenen Anzahl pro Ausgang mit zugewiesener Funktion im Modus „Anzahl“ (siehe Einstellung „Anzahl“ im Abschnitt „I/O-Konfiguration“ auf der Konfigurationsseite).

RC_COMMAND_GET_STATUS	Zur Abfrage des Betriebsmodus („gestoppt“ oder „läuft“), der Signalstärke des Sensors (in Ordnung oder Signalstärke des Sensors hat die im Gerät fest hinterlegte Warngrenze unterschritten), des zuletzt aufgetretenen Fehlers, der Zählerstände der Kanäle sowie der Zählerstände der Ausgänge.
RC_COMMAND_GET_TIMER	Zur Abfrage der Zeitmesser.
RC_COMMAND_PUT_CONFIGURATION_SENSOR	Zum Setzen der Objekterkennungsmethode, der minimal erforderlichen Objektgrösse, der minimal erforderlichen Verweilzeit und der maximal zulässigen Verweilzeit.
RC_COMMAND_PUT_CONFIGURATION_CHANNELS	Zum Setzen der Konfiguration aller unterstützten Kanäle: Die Minimalgrösse, die minimale Fläche, die minimale Verweilzeit, die Lückenunterdrückungszeit und die minimale erwartete Verweilzeit.
RC_COMMAND_PUT_CONFIGURATION_OUTPUTS	Zum Setzen der Anzahl pro Ausgang mit zugewiesener Funktion im Modus „Anzahl“ (siehe Einstellung „Anzahl“ im Abschnitt „I/O-Konfiguration“ auf der Konfigurationsseite).
RC_COMMAND_START	Zum Wechseln in den Betriebsmodus „läuft“.
RC_COMMAND_STOP	Zum Wechseln in den Betriebsmodus „gestoppt“.
RC_COMMAND_RESET_COUNTERS	Um die Zählerstände der vorhandenen Kanäle zurückzusetzen.
RC_COMMAND_AUTOMATIC_MODE_RESTART	Um den Automatikmodus neu zu starten.

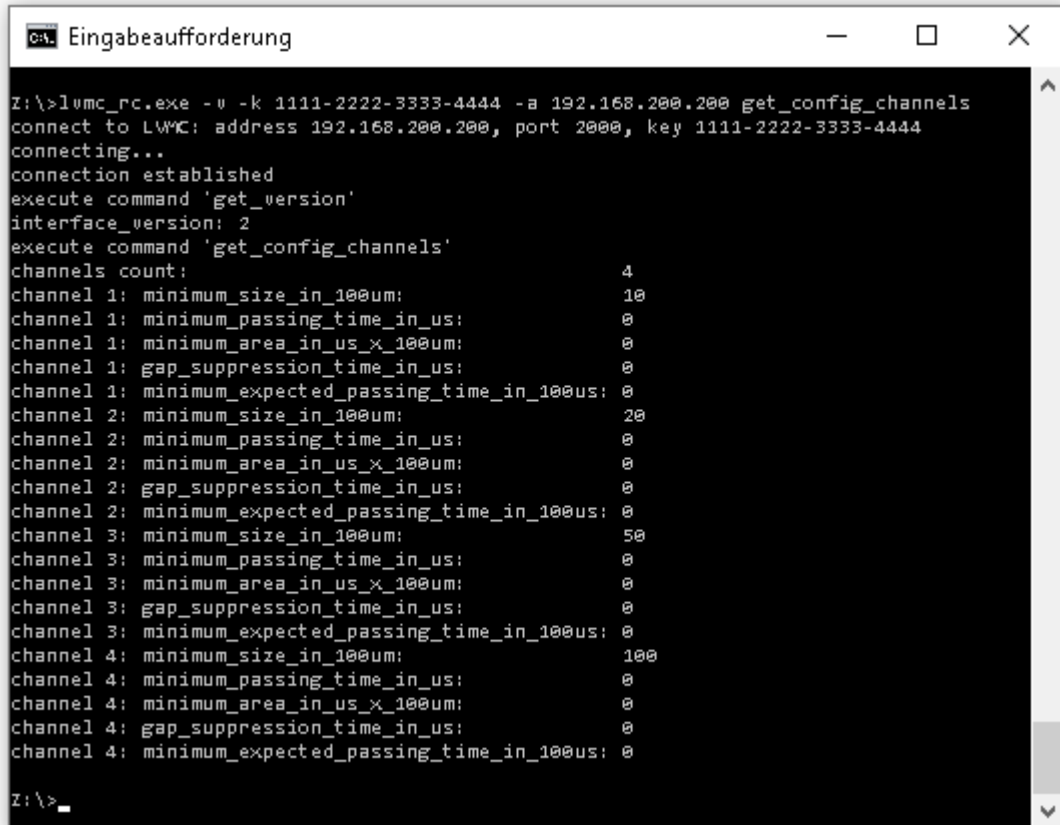
OPTRONIC AG stellt eine Referenz-Implementierung in Form eines unter Windows lauffähigen Klienten zur Verfügung, der auf Wunsch auch als Quelltext erhältlich ist. Der ausführbare Klient steht auf der OPTRONIC Homepage www.optronic.ch im Bereich DOWNLOAD zum Herunterladen für Sie bereit. Die Software kann auch direkt produktiv eingesetzt werden, indem sie beispielsweise von einer Applikation oder Batch-Datei aufgerufen wird.

```

C:\>lvmc_rc.exe
The required parameter 'command' was not specified.
LVMC Remote Control
Software Version V2.1, Interface Version 2
valid commands are: get_version, get_info, get_config_sensor,
get_config_channels, get_config_outputs,
put_config_sensor, put_config_channels,
put_config_outputs, get_status, start, stop,
reset_counters
Usage: lvmc_rc [-h] [-p] [-k <str>] [-a <str>] [-v] command...
-h, --help          show this help message
-p, --plain         plain data transfer, do not crypt
-k, --key=<str>     pass the crypt key of the remote LVMC
-a, --host=<str>    pass hostname or IP address of the remote LVMC
-v, --verbose       be verbose
C:\>

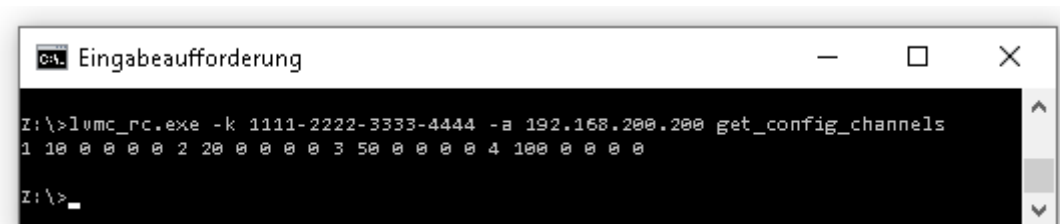
```

Standardmässig erfolgt die Kommunikation verschlüsselt. Wird der Klient mit dem Schalter `-p` (beziehungsweise `--plain`) aufgerufen, dann erfolgt die Kommunikation unverschlüsselt. Der angesprochene LVMC muss ebenfalls für eine verschlüsselte oder unverschlüsselte Kommunikation konfiguriert sein. Der mit dem Schalter `-k` (beziehungsweise `--key`) übergebene Schlüssel muss mit dem im LVMC abgelegten Schlüssel übereinstimmen. In der Referenz-Implementierung sind alle verfügbaren Befehle implementiert. Zum Beispiel kann die Konfiguration der Kanäle wie folgt abgefragt werden:



```
Z:\>lvmc_rc.exe -v -k 1111-2222-3333-4444 -a 192.168.200.200 get_config_channels
connect to LVMC: address 192.168.200.200, port 2000, key 1111-2222-3333-4444
connecting...
connection established
execute command 'get_version'
interface_version: 2
execute command 'get_config_channels'
channels count: 4
channel 1: minimum_size_in_100um: 10
channel 1: minimum_passing_time_in_us: 0
channel 1: minimum_area_in_us_x_100um: 0
channel 1: gap_suppression_time_in_us: 0
channel 1: minimum_expected_passing_time_in_100us: 0
channel 2: minimum_size_in_100um: 20
channel 2: minimum_passing_time_in_us: 0
channel 2: minimum_area_in_us_x_100um: 0
channel 2: gap_suppression_time_in_us: 0
channel 2: minimum_expected_passing_time_in_100us: 0
channel 3: minimum_size_in_100um: 50
channel 3: minimum_passing_time_in_us: 0
channel 3: minimum_area_in_us_x_100um: 0
channel 3: gap_suppression_time_in_us: 0
channel 3: minimum_expected_passing_time_in_100us: 0
channel 4: minimum_size_in_100um: 100
channel 4: minimum_passing_time_in_us: 0
channel 4: minimum_area_in_us_x_100um: 0
channel 4: gap_suppression_time_in_us: 0
channel 4: minimum_expected_passing_time_in_100us: 0
Z:\>_
```

Der Schalter „-v“ sorgt dafür, dass die Ausgabe in für Menschen einfacher lesbarer Form dargestellt wird. Für eine maschinelle Weiterverarbeitung sollte dieser Schalter weggelassen werden:

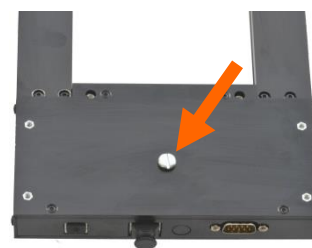
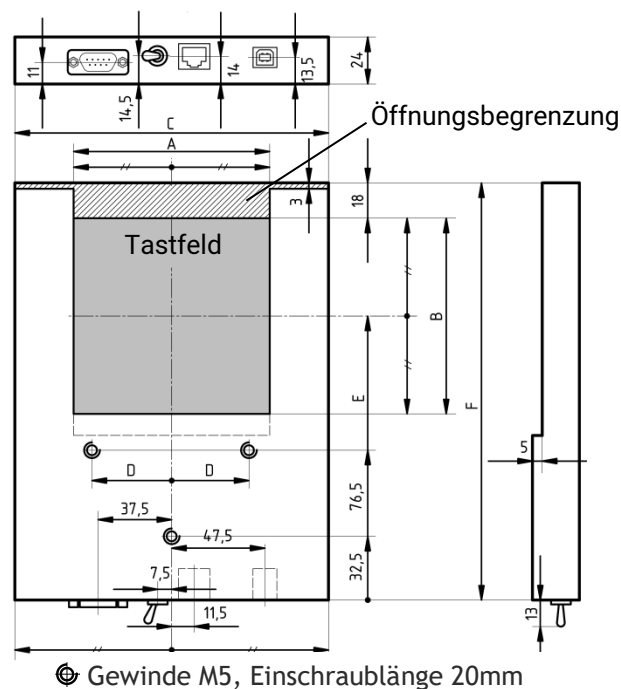


```
Z:\>lvmc_rc.exe -k 1111-2222-3333-4444 -a 192.168.200.200 get_config_channels
1 10 0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 3 50 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0
Z:\>_
```

Detaillierte Angaben zur Schnittstellendefinition sind auf Anfrage bei OPTRONIC AG erhältlich.

8 Abmessungen & Montage

Tastfeldgrösse in mm x mm	Abmessungen in mm					
	A	B	C	D	E	F
100x100	100	100	160	40	145	213
100x200	100	200	160	40	195	313
150x100	150	100	210	65	145	213
200x100	200	100	260	65	145	213
250x100	250	100	310	90	145	213
300x100	300	100	360	115	145	213
100x50	100	52	160	40	121	165
150x50	150	52	210	65	121	165
150x150	150	150	210	65	170	263
200x200	200	200	260	65	195	313
250x250	250	250	310	90	220	363
300x200	300	200	360	115	195	313
400x400	400	400	460	165	295	513



Die drei M5 Gewinde auf der Geräteunterseite dienen zur stabilen Montage des Geräts. Die maximale Einschraublänge beträgt 20mm.

Achtung: Bei Auslieferung befindet sich auf der Geräteunterseite im mittleren M5 Gewinde eine Schraube als Schutz vor Verschmutzung (oranger Pfeil). Diese muss vor der Montage entfernt werden. Wird dieses M5 Gewinde zur Montage nicht benötigt, muss garantiert sein, dass das Loch abgedeckt ist.

9 Öffnungsbegrenzung

Grundsätzlich darf der Lichtvorhang ohne Öffnungsbegrenzung betrieben werden. Bitte beachten Sie aber, dass dadurch die Messgenauigkeit beeinträchtigt wird und dass das Tastfeld dadurch nicht grösser wird. Mit montierter Öffnungsbegrenzung ist der LVMC besser gegen Vibrationen und gegeneinander Verwinden der beiden Arme geschützt.

Um die Öffnungsbegrenzung zu entfernen, müssen zuerst die beiden im Bild gezeigten Schrauben herausgedreht werden. Danach kann die Öffnungsbegrenzung einfach abgenommen werden. Es ist wichtig, dass Sie die Schrauben danach wieder anbringen, da diese wesentlich zur Stabilität der Gabel beitragen.



10 Artikelbezeichnung

Die Artikelbezeichnung eines LVMC ist wie folgt aufgebaut:

LVMCxxx/yyyMz

Die Platzhalter „xxx“, „yyy“ und „z“ haben die folgende Bedeutung:

Platzhalter	Bedeutung	
xxx	Tastfeldbreite in mm	100: 100mm 150: 150mm 200: 200mm 250: 250mm 300: 300mm 400: 400mm
yyy	Tastfeldlänge in mm	50: 50mm 100: 100mm 150: 150mm 200: 200mm 250: 250mm 300: 300mm 400: 400mm
z	ohne:	Auswahl des Kanals über Wahlschalter oder per Software keine digitalen Optokoppler-Eingänge 3 digitale Optokoppler-Ausgänge (Ausführungsvariante WS)
	1:	Auswahl des Kanals über zwei digitale Optokoppler-Eingänge oder per Software 2 digitalen Optokoppler-Eingänge 3 digitale Optokoppler-Ausgänge (Ausführungsvariante DI)
	2:	Auswahl des Kanals per Software keine digitalen Optokoppler-Eingänge 5 digitale Optokoppler-Ausgänge (Ausführungsvariante DO)
	3:	Auswahl des Kanals über zwei digitale Optokoppler-Eingänge oder per Software 3 digitale Optokoppler-Ausgänge 2 bidirektionale digitale Optokoppler-Ein-/Ausgänge (Ausführungsvariante DIO)

11 Artikelnummer

Die Artikelnummer eines LVMC ist wie folgt aufgebaut:

329.153.wlfs

Die Platzhalter „w“, „l“, „f“ und „s“ haben die folgende Bedeutung:

Platzhalter	Bedeutung	
w	Tastfeldbreite in mm	2: 100mm 3: 150mm 4: 200mm 5: 250mm 6: 300mm 7: 400mm
l	Tastfeldlänge in mm	1: 50mm 2: 100mm 3: 150mm 4: 200mm 5: 250mm 6: 300mm 7: 400mm
f	1:	Auswahl des Kanals über zwei digitale Optokoppler-Eingänge oder per Software 2 digitalen Optokoppler-Eingänge, 3 digitale Optokoppler-Ausgänge (Ausführungsvariante DI)
	2:	Auswahl des Kanals per Software keine digitalen Optokoppler-Eingänge, 5 digitale Optokoppler-Ausgänge (Ausführungsvariante DO)
	3:	Auswahl des Kanals über zwei digitale Optokoppler-Eingänge oder per Software 3 digitale Optokoppler-Ausgänge, 2 bidirektionale digitale Optokoppler- Ein-/Ausgänge (Ausführungsvariante DIO)
	4:	Auswahl des Kanals über Wahlschalter oder per Software keine digitalen Optokoppler-Eingänge, 3 digitale Optokoppler-Ausgänge (Ausführungsvariante WS)
s	Zusätzliche Softwareoptionen 0: Standardgerät	

12 Verfügbare Dimensionen / minimale Objektgrösse

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die verfügbaren Standard-Dimensionen (Tastfeldgrössen) und die jeweils zugeordnete minimale Objektgrösse (Grössenauflösung), die erfasst werden kann. Die Bedeutung des Platzhalters „z“ in der Artikelbezeichnung kann in Kapitel 10 nachgelesen werden.

Artikelbezeichnung	minimale Objektgrösse	Dimension (Tastfeldbreite x Tastfeldlänge)	Aussenmasse (Breite x Länge)
LVMC100/50Mz	1mm	100mm x 52mm	160 mm x 165mm
LVMC100/100Mz	1mm	100mm x 100mm	160 mm x 213mm
LVMC150/50Mz	1mm	150 mm x 52mm	210 mm x 165mm
LVMC150/100Mz	1mm	150 mm x 100mm	210 mm x 213mm
LVMC150/150Mz	1mm	150 mm x 150mm	210 mm x 263mm
LVMC200/100Mz	2mm	200 mm x 100mm	260 mm x 213mm
LVMC200/200Mz	2mm	200 mm x 200mm	260 mm x 313mm
LVMC250/100Mz	3mm	250 mm x 100mm	310 mm x 213mm
LVMC250/250Mz	3mm	250 mm x 250mm	310 mm x 363mm
LVMC300/100Mz	4mm	300 mm x 100mm	360 mm x 213mm
LVMC300/200Mz	4mm	300 mm x 200mm	360 mm x 313mm
LVMC400/400Mz	8mm	400 mm x 400mm	460 mm x 513mm

13 Ersatz für einen Lichtvorhang LV...M

Grundsätzlich können viele Lichtvorhänge der Vorgängergeneration LV...M durch einen LVMC ersetzt werden. Bitte beachten Sie dabei aber, dass die beiden Geräte völlig unterschiedlich funktionieren, obwohl sie sehr ähnlich aussehen. Eine hundertprozentige Kompatibilität ist daher nicht gegeben.

Die folgende Tabelle gibt für jeden LV...M an, durch welchen LVMC er gegebenenfalls ersetzt werden könnte:

LV...M	LVMC	LV...M	LVMC	LV...M	LVMC
LV100/50M*	LVMC100/50M1	LV150M3	LVMC150/100M1	LV200/150M1	LVMC200/150M1
LV100/50M1	LVMC100/50M	LV150M4*	LVMC150/100M1	LV200/200M	LVMC200/200M
LV100/50M2	LVMC100/50M1	LV150M11	LVMC150/100M1	LV200/200M1	LVMC200/200M1
LV100/50M3*	LVMC100/50M1	LV150ME	kein Ersatz	LV250M	LVMC250/100M
LV100/50M4*	LVMC100/50M1	LV150/50M2*	LVMC150/50M1	LV250M1	LVMC250/100M1
LV100M	LVMC100/100M	LV150/50M3	LVMC150/50M	LV250/250M	LVMC250/250M
LV100M1	LVMC100/100M1	LV150/50M4	LVMC150/50M	LV250/250M1	LVMC250/250M1
LV100M2	LVMC100/100M1	LV150/150M	LVMC150/150M	LV300M	LVMC300/100M
LV100M3*	LVMC100/100M1	LV150/150M1	LVMC150/150M1	LV300M1	LVMC300/100M1
LV100M4	LVMC100/100M1	LV150/150M2	LVMC150/150M1	LV300/200M	LVMC300/200M
LV100M5	LVMC100/100M1	LV150/150M3*	LVMC150/150M1	LV300/200M1	LVMC300/200M1
LV100/200M	LVMC100/200M	LV200M	LVMC200/100M	LV300/200M12	LVMC300/200M1
LV150M	LVMC150/100M	LV200M1	LVMC200/100M1	LV400/400M	LVMC400/400M
LV150M1	LVMC150/100M1	LV200/50M1	LVMC200/50M1	LV400/400M1	LVMC400/400M1
LV150M2	LVMC150/100M1	LV200/150M	LVMC200/150M	LV400/400ME	Kein Ersatz

*) Bei diesen LV...M-Varianten befindet sich der D-Sub-Stecker auf dem Gehäusedeckel und nicht auf dem Frontprofil. Beim LVMC sitzt der D-Sub-Stecker immer auf dem Frontprofil. Überprüfen Sie bitte vorab, ob Sie den LVMC montieren können.

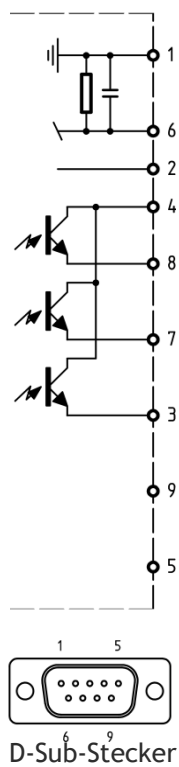
14 Anschluss-Schema D-Sub-Stecker

Es sind vier verschiedene Ausführungsvarianten mit unterschiedlicher Belegung des D-Sub-Steckers verfügbar:

Kurzbezeichnung	Ausführungsvariante
WS	Auswahl des Kanals über Wahlschalter oder per Software 3 digitale Optokoppler-Ausgänge keine digitalen Optokoppler-Eingänge
DI	Auswahl des Kanals über zwei digitale Optokoppler-Eingänge oder per Software 3 digitale Optokoppler-Ausgänge 2 digitale Optokoppler-Eingänge
DO	Auswahl des Kanals per Software 5 digitale Optokoppler-Ausgänge keine digitalen Optokoppler-Eingänge
DIO	Auswahl des Kanals über zwei digitale Optokoppler-Eingänge oder per Software 3 digitale Optokoppler-Ausgänge 2 bidirektionale digitale Optokoppler-Ein-/Ausgänge (I/O 1 und I/O 2)

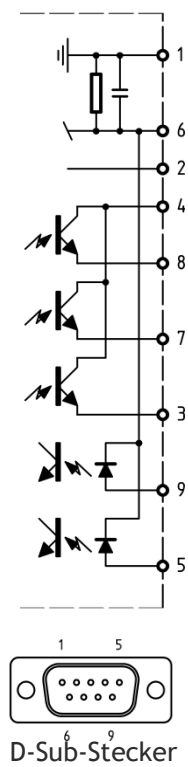
Je nach Ausführungsvariante unterscheidet sich die Belegung der Pins 5 und 9 des D-Sub-Steckers.

14.1 Ausführungsvariante WS: Wahlschalter und 3 digitale Ausgänge



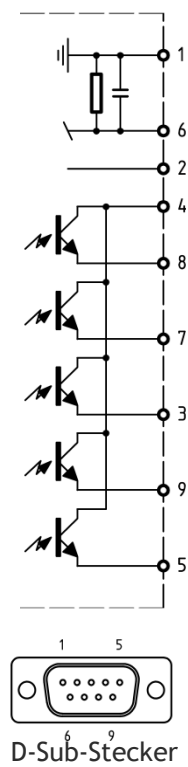
Belegung D-Sub-Stecker Ausführungsvariante WS		
Pin	Belegung	
1	Schirm (Die Abschirmung muss an beiden Kabelenden mit dem jeweiligen Geräte-Gehäuse verbunden werden.)	
6	Masse (0V)	
2	Stromversorgung (+24V)	
4	gemeinsame Schaltspannung für Optokoppler-Ausgänge (Pin 3, 7 und 8)	
8	Ausgang 3	Optokoppler-Ausgänge positive Polarität: bei aktivem Zustand ist der Transistor leitend negative Polarität: bei aktivem Zustand ist der Transistor gesperrt
7	Ausgang 2	
3	Ausgang 1 (Überwachung 2)	
9	nicht belegt	keine Funktion zugeordnet
5	nicht belegt	schliessen Sie diese beiden Pins nicht an

14.2 Ausführungsvariante DI: 3 digitale Aus- und 2 digitale Eingänge



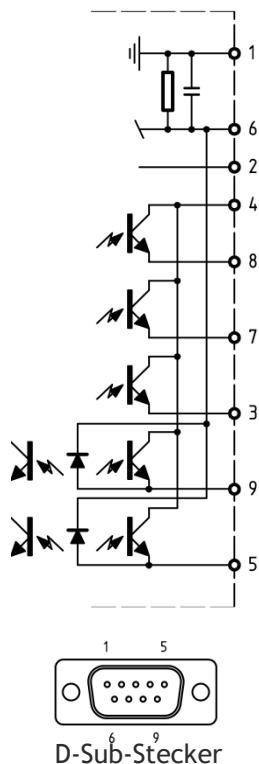
Belegung D-Sub-Stecker Ausführungsvariante DI		
Pin	Belegung	
1	Schirm (Die Abschirmung muss an beiden Kabelenden mit dem jeweiligen Geräte-Gehäuse verbunden werden.)	
6	Masse (0V)	
2	Stromversorgung (+24V)	
4	gemeinsame Schaltspannung für Optokoppler-Ausgänge (Pin 3, 7 und 8)	
8	Ausgang 3	Optokoppler-Ausgänge positive Polarität: bei aktivem Zustand ist der Transistor leitend negative Polarität: bei aktivem Zustand ist der Transistor gesperrt
7	Ausgang 2	
3	Ausgang 1 (Überwachung 2)	
9	Eingang 1 (Bit 2 ⁰)	Optokoppler-Eingänge
5	Eingang 2 (Bit 2 ¹)	

14.3 Ausführungsvariante DO: 5 digitale Ausgänge



Belegung D-Sub-Stecker Ausführungsvariante DO		
Pin	Belegung	
1	Schirm (Die Abschirmung muss an beiden Kabelenden mit dem jeweiligen Geräte-Gehäuse verbunden werden.)	
6	Masse (0V)	
2	Stromversorgung (+24V)	
4	gemeinsame Schaltspannung für Optokoppler-Ausgänge (Pin 3, 5, 7, 8 und 9)	
8	Ausgang 3	Optokoppler-Ausgänge positive Polarität: bei aktivem Zustand ist der Transistor leitend negative Polarität: bei aktivem Zustand ist der Transistor gesperrt
7	Ausgang 2	
3	Ausgang 1 (Überwachung 2)	
9	Ausgang 4	
5	Ausgang 5	

14.4 Ausführungsvariante DIO: 3 digitale Ausgänge und 2 digitale I/Os



Belegung D-Sub-Stecker Ausführungsvariante DI		
Pin	Belegung	
1	Schirm (Die Abschirmung muss an beiden Kabelenden mit dem jeweiligen Geräte-Gehäuse verbunden werden.)	
6	Masse (0V)	
2	Stromversorgung (+24V)	
4	gemeinsame Schaltspannung für Optokoppler-Ausgänge (Pin 3, 7 und 8)	
8	Ausgang 3	Optokoppler-Ausgänge positive Polarität: bei aktivem Zustand ist der Transistor leitend negative Polarität: bei aktivem Zustand ist der Transistor gesperrt
7	Ausgang 2	
3	Ausgang 1 (Überwachung 2)	
9	I/O 1 (Bit 2 ⁰)	bidirektionale Optokoppler-Ein-/Ausgänge (I/Os)
5	I/O 2 (Bit 2 ¹)	

Warnhinweis

Werden die bidirektionale Optokoppler-Ein-/Ausgänge an Pin 5 und Pin 9 als Eingänge verwendet, dann muss sichergestellt sein, dass die an diesen Pins anliegende Spannung nie grösser als die Spannung an Pin 4 ist! Ist die Spannung grösser, dann wird die im LVMC integrierte Hardware-Schutzschaltung ansprechen, welche unter Umständen die extern angeschlossenen Komponenten beschädigen kann!

15 Elektrische Charakteristika

Eigenschaften					
Bereich	Parameter	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Optokoppler-Ausgänge	Betriebsspannung	+10	+24	+30	V
	Belastbarkeit pro Ausgang			100	mA
	Isolationsspannung	5000			V _{rms}
Optokoppler-Eingänge	Betriebsspannung	+18	+24	+30	V
	Schaltschwelle positiv			+15	V
	Schaltschwelle negativ	+5			V
	Isolationsspannung	3000			V _{rms}
	Strom (Versorgungsspannung +24V)			4	mA
Optokoppler-Eingänge genutzt für Zeitmesser:	Zeit bis Flankenwechsel	60			us
	Zeit bis Flankenerkennung			30	us
Optokoppler-Eingänge genutzt für Neustarts:	Zeit bis Flankenwechsel	225			ms
	Zeit bis Flankenerkennung			200	ms
Stromversorgung über D-Sub-Stecker	Versorgungsspannung	+18	+24	+30	V DC
	Stromaufnahme			200	mA
Stromversorgung über Power over Ethernet (PoE)	Versorgungsspannung	+36	+48	+57	V DC
	Stromaufnahme			150	mA

16 Einsatzbedingungen

Schutzart:	IP53
zulässige Umgebungstemperatur:	0°C bis +50°C

17 Grenzwerte für die Erfassung von Objekten

Die Grenzdaten der Standardausführung des LVMC sind wie folgt:

Mindestabstand zwischen aufeinander folgenden Objekten:	1mm
Minimal erforderliche Verweilzeit eines Objekts im Tastfeld:	0.5ms*
Minimal erforderlicher zeitlicher Abstand zwischen aufeinander folgenden Objekten:	0.5ms*

*) Die minimal erforderliche Verweilzeit eines Objekts im Tastfeld und der minimal erforderlicher zeitlicher Abstand zwischen aufeinander folgenden Objekten werden direkt durch die Zeitauflösung des Lichtvorhangs bestimmt. Diese beträgt für die Standardausführung 480us. Auf Anfrage sind Spezialvarianten mit höherer Auflösung bis zu 30us erhältlich.

18 Systemanforderungen für den Einsatz von CMT

Die Anforderungen an den für den Betrieb der Software CMT verwendeten Computer sind wie folgt:

Betriebssystem:	Windows 8 oder neuer, 32Bit- oder 64Bit-Version
Bildschirmauflösung:	Full HD (1920x1080 Pixel) oder besser
Arbeitsspeicher (RAM):	keine besonderen Anforderungen
Massenspeicher (HDD, SSD, etc.):	keine besonderen Anforderungen

Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel



OPTRONIC AG wurde 1961 als Unternehmen für Entwicklung und Herstellung sowie Vertrieb von opto-elektronischen Geräten gegründet.

Heute umfasst das Leistungsangebot von OPTRONIC AG Lösungen für besondere Anforderungen in den Bereichen industrielle Steuerungstechnik und Sensorik sowie kunden-spezifische Hardware- und Software-Entwicklung.



OPTRONIC AG

Unteregger Strasse 53

Postfach

CH-9403 Goldach

SCHWEIZ

Telefon: +41 (0)71 844 02 00

Fax: +41 (0)71 844 02 10

E-mail: sales@optronic.ch

Internet: www.optronic.ch